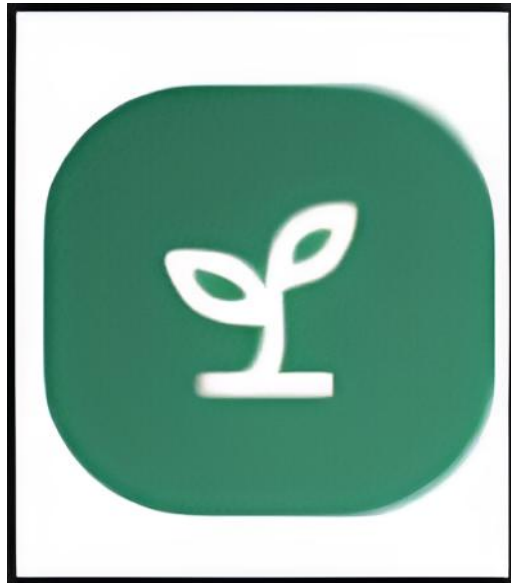


Project-description

AGROTICAL



Μέλη της Ομάδας

Ονοματεπώνυμο	Αρ.Μητρώου
Ηλιόπουλος Γιώργος	1080440
Ουσταμπάσογλου Ιωάννης	1080701
Μπούσιας Δημήτριος	1097442
Κουρλέσης Αγησίλαος	1058224
Αγγέλης Ηλίας	1044469

Σύντομη Περιγραφή Έργου

Το έργο που υλοποιήσαμε αφορά μια ψηφιακή πλατφόρμα αγροτικής διαχείρισης με την ονομασία **Agrotical**, η οποία δημιουργήθηκε με στόχο να βοηθήσει τον αγρότη να οργανώνει καλύτερα τις καλλιέργειές του και να έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία της αγροτικής του χρονιάς. Η βασική ιδέα της εφαρμογής στηρίζεται στο ότι πολλοί από τους υπολογισμούς που σχετίζονται με την παραγωγή, τα έξοδα και τα πιθανά έσοδα γίνονται συχνά πρόχειρα ή εμπειρικά. Για τον λόγο αυτό, η εφαρμογή σχεδιάστηκε έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να καταχωρίζει τα βασικά στοιχεία κάθε χωραφιού του και να λαμβάνει μια συγκεντρωτική εκτίμηση σχετικά με την αναμενόμενη παραγωγή, τα έξοδα, τα έσοδα και το τελικό κέρδος.

Πιο συγκεκριμένα, ο αγρότης έχει τη δυνατότητα να εισάγει στοιχεία για κάθε χωράφι, όπως το όνομα, τα στρέμματα, το είδος της καλλιέργειας, καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με τη φροντίδα του χωραφιού. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το σύστημα υπολογίζει τα αποτελέσματα για κάθε χωράφι ξεχωριστά και εμφανίζει μια πιο οργανωμένη εικόνα της καλλιέργειας. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να βλέπει αναλυτικά τι αποδίδει κάθε χωράφι, αλλά και να αποκτά μια συνολική εικόνα για όλα τα χωράφια που έχει καταχωρίσει στην εφαρμογή.

Ένα βασικό στοιχείο της εφαρμογής είναι ότι δεν λειτουργεί μόνο ως χώρος αποθήκευσης δεδομένων, αλλά και ως εργαλείο υπολογισμού και υποστήριξης αποφάσεων. Μέσα από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται, ο αγρότης μπορεί να συγκρίνει χωράφια, να καταλάβει ποια καλλιέργεια είναι πιο αποδοτική και να δει πώς διαμορφώνεται συνολικά το οικονομικό αποτέλεσμα της παραγωγής του. Επιπλέον, μέσω των γραφημάτων και της συγκεντρωτικής προβολής των αποτελεσμάτων, η εφαρμογή βοηθά τον χρήστη να κατανοεί πιο εύκολα τα δεδομένα που έχει εισαγάγει.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου προβλέφθηκε και η υποστήριξη περισσότερων ρόλων μέσα στην πλατφόρμα. Εκτός από τον αγρότη, ο οποίος αποτελεί τον βασικό χρήστη της εφαρμογής, υπάρχει και ο ρόλος του γεωπόνου, ο οποίος μπορεί να παρακολουθεί την πορεία των χωραφιών και να παρέχει συμβουλές ή οδηγίες. Επίσης, υπάρχει και ο ρόλος του διαχειριστή, ο οποίος έχει την ευθύνη της συνολικής διαχείρισης της πλατφόρμας και της ομαλής λειτουργίας του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση από έναν μεμονωμένο αγρότη, αλλά δημιουργεί ένα πιο ολοκληρωμένο περιβάλλον συνεργασίας.

Συνολικά, το έργο μας αποσκοπεί στη δημιουργία μιας εφαρμογής που θα προσφέρει πρακτική βοήθεια στον αγρότη, διευκολύνοντάς τον στην καταγραφή των δεδομένων των χωραφιών του, στον υπολογισμό της παραγωγής και στην εκτίμηση του οικονομικού αποτελέσματος. Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα επιδιώκει να προσφέρει ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο μπορούν να συνεργάζονται διαφορετικοί χρήστες, όπως αγρότες, γεωπόνοι και διαχειριστές. Η συγκεκριμένη εφαρμογή σχεδιάστηκε με βάση την απλότητα στη χρήση, τη χρησιμότητα στην πράξη και τη δυνατότητα να προσφέρει στον χρήστη μια πιο οργανωμένη και κατανοητή εικόνα της αγροτικής του δραστηριότητας.

Mock up Screens

Παρακάτω παραθέτουμε τα αρχικά mockups για μερικές από τις λειτουργίες που έχουμε αναλύσει. Στην τελική έκδοση σκοπεύουμε να εμπλουτίσουμε το παρόν έγγραφο με όσες από τις οθόνες έχουν υλοποιηθεί πραγματικά στην εφαρμογή. Να σημειωθεί ότι οι τελικές οθόνες ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τα mockups που σχεδιάσαμε.

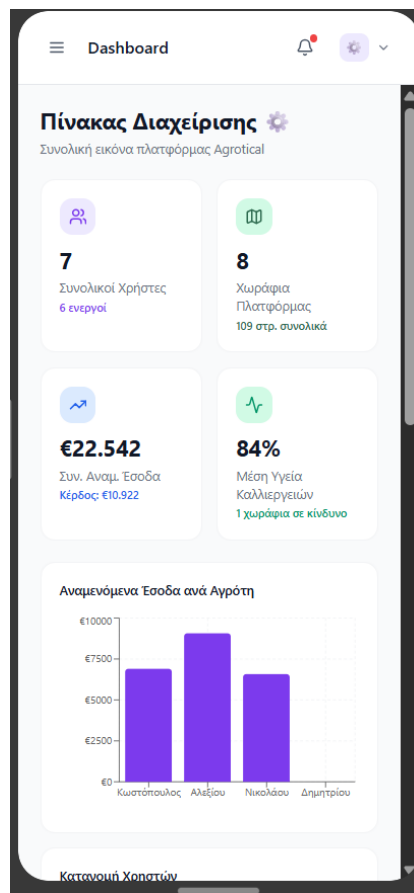
Login Page

Η οθόνη εισόδου της εφαρμογής επιτρέπει στον χρήστη να συνδεθεί είτε επιλέγοντας απευθείας τον ρόλο του (Αγρότης / Γεωπόνος / Διαχειριστής) μέσω dropdown, είτε εισάγοντας τα στοιχεία του λογαριασμού του (email & κωδικός). Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ανάκτησης κωδικού μέσω του συνδέσμου «Ξεχάσατε τον κωδικό;».

ΕΙΚΟΝΑ 1: LOGIN PAGE

Dashboard

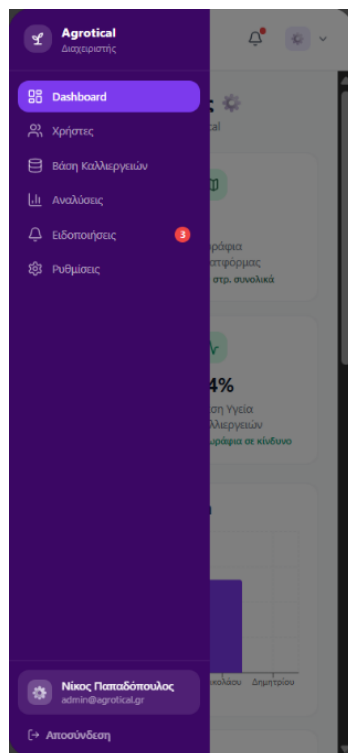
Η κεντρική οθόνη του Διαχειριστή εμφανίζει συνοπτικά τους βασικούς δείκτες της πλατφόρμας: συνολικούς χρήστες, χωράφια, αναμενόμενα έσοδα και μέση υγεία καλλιεργειών, μαζί με γράφημα εσόδων ανά αγρότη και κατανομή χρηστών.



ΕΙΚΟΝΑ 2: ADMIN DASHBOARD

Πλευρικό Μενού (Sidebar)

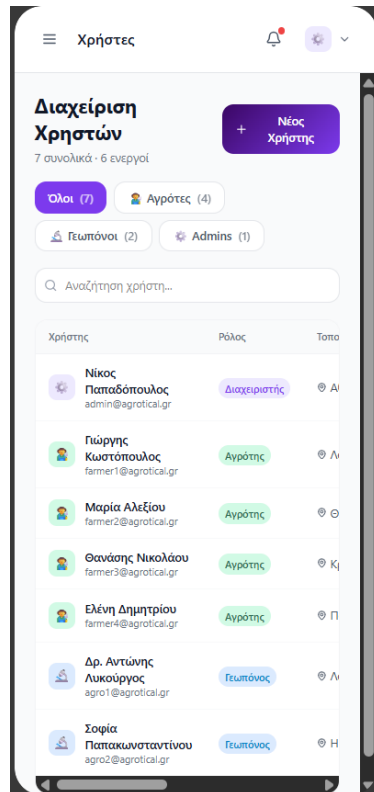
Το sidebar παρέχει στον Διαχειριστή πρόσβαση σε όλες τις ενότητες της πλατφόρμας. Η Βάση Καλλιεργειών επιτρέπει τη διαχείριση των ειδών καλλιέργειας και των παραμέτρων τους, οι Αναλύσεις παρέχουν στατιστικά χρήσης και απόδοσης της πλατφόρμας, οι Ειδοποιήσεις επιτρέπουν την αποστολή μηνυμάτων προς τους χρήστες στο πλαίσιο της διαχείρισης και οι Ρυθμίσεις καλύπτουν διάφορες παραμέτρους για την λειτουργία της εφαρμογής.



ΕΙΚΟΝΑ 3: ADMIN SIDEBAR

Διαχείριση Χρηστών

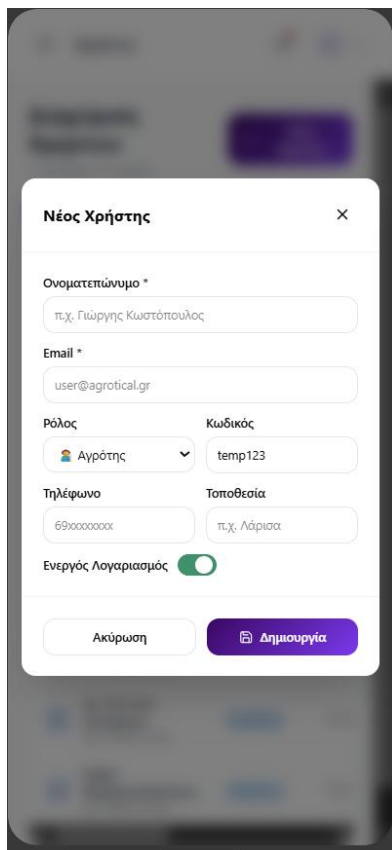
Η οθόνη εμφανίζει όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες της πλατφόρμας με φιλτράρισμα ανά ρόλο (Αγρότες, Γεωπόνοι, Admins) και δυνατότητα αναζήτησης, ενώ ο Διαχειριστής μπορεί να προσθέτει νέο χρήστη ή να επεξεργαστεί τους υπάρχοντες χρήστες μέσω του κουμπιού «+ Νέος Χρήστης» και με την επιλογή ενός απο τους υπάρχοντες χρήστες.



ΕΙΚΟΝΑ 4: USERS MANAGEMENT

Δημιουργία Νέου Χρήστη

Εδώ ο Διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει μόνος του νέο χρήστη με το να συμπληρώνει τα στοιχεία του νέου χρήστη στην παρακάτω φόρμα που χρειάζεται: ονοματεπώνυμο, email, ρόλο, τοποθεσία και κωδικό πρόσβασης. Η φόρμα ολοκληρώνεται με «Δημιουργία» ή ακυρώνεται, ενώ το σύστημα ελέγχει αυτόματα αν το email χρησιμοποιείται ήδη.



Νέος Χρήστης ✕

Ονοματεπώνυμο *

π.χ. Γιώργης Κωστόπουλος

Email *

user@agrotical.gr

Ρόλος Κωδικός

👤 Αγρότης ▼ temp123

Τηλέφωνο Τοποθεσία

6910000000 π.χ. Λάρισα

Ενεργός Λογαριασμός ☒

Ακύρωση Δημιουργία

ΕΙΚΟΝΑ 5: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ USER

Επεξεργασία Χρήστη

Η οθόνη επεξεργασίας εμφανίζει τα υπάρχοντα στοιχεία του εκάστοτε χρήστη προσυμπληρωμένα, επιτρέποντας τροποποίηση ονόματος, ρόλου και τοποθεσίας. Ο Διαχειριστής μπορεί επίσης να αλλάξει την κατάσταση του χρήστη από Ενεργός σε Ανενεργός, με ερώτηση επιβεβαίωσης πριν την εφαρμογή της αλλαγής.

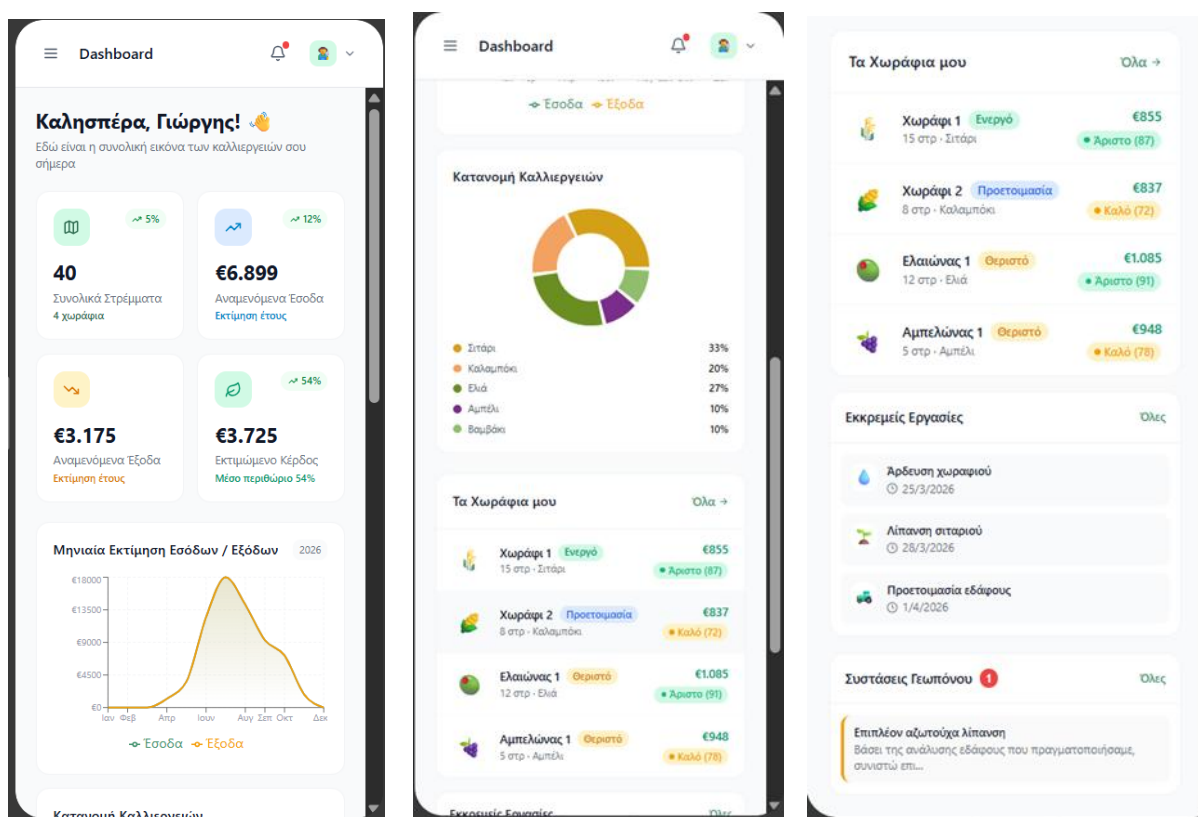
The screenshot shows a mobile application interface with a modal form titled "Επεξεργασία Χρήστη" (Edit User). The form is overlaid on a blurred background of the app's main screen. The form contains the following elements:

- Title:** Επεξεργασία Χρήστη with a close button (X).
- Fields:**
 - Όνοματεπώνυμο *** (Full Name): Input field with the value "Νίκος Παπαδόπουλος".
 - Email ***: Input field with the value "admin@agrotical.gr".
 - Ρόλος** (Role): Dropdown menu with a gear icon, currently set to "Διαχειριστής" (Administrator).
 - Κωδικός** (Password): Input field with the value "admin123".
 - Τηλέφωνο** (Phone): Input field with the value "6971234567".
 - Τοποθεσία** (Location): Input field with the value "Αθήνα".
- Ενεργός Λογαριασμός** (Active Account): A toggle switch that is currently turned on (green).
- Buttons:**
 - Ακύρωση** (Cancel): A light gray button.
 - Αποθήκευση** (Save): A purple button with a save icon.

ΕΙΚΟΝΑ 6: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ USER

Dashboard

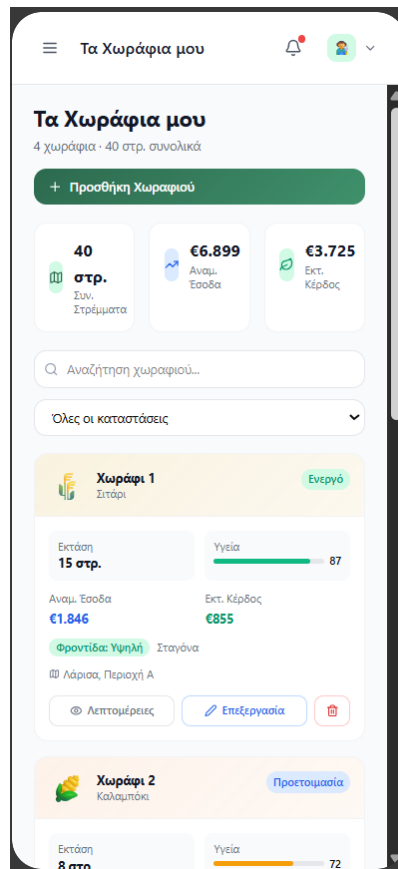
Όταν ο χρήστης συνδεθεί με τον ρόλο του Αγρότη, μεταφέρεται στο Dashboard του, όπου μπορεί να δει συνολικά απο τα υπάρχοντα widgets και να διαχειρίσκει τα στρέμματα των χωραφιών που έχει, τα έσοδα, τα έξοδα και το κέρδος του έτους, γράφημα εσόδων/εξόδων ανά μήνα, κατανομή καλλιεργειών, σύντομη λίστα χωραφιών με την κατάστασή τους, τις εκκρεμείς εργασίες καθώς συστάσεις απο τον Γεωπόνο με τον οποίο συνεργάζεστε.



ΕΙΚΟΝΑ 7,8,9: FARMER DASHBOARD

Χωράφια

Σε αυτή την καρτέλα ο χρήστης αφού πατήσει το widget των χωραφιών στο dashboard μεταφέρειτε στην καρτέλα και βλέπει όλα τα χωράφια του με τα βασικά στοιχεία του καθενός (έκταση, καλλιέργεια, κατάσταση, δείκτη υγείας, αναμενόμενα έσοδα, εκτιμώμενο κέρδος και τοποθεσία), μπορεί να αναζητήσει χωράφι με βάση το όνομα και να φιλτράρει ανά κατάσταση, ενώ για κάθε χωράφι έχει τρεις ενέργειες: Λεπτομέρειες, Επεξεργασία και Διαγραφή για αλλαγές τις οποίες μπορεί να θέλει να κάνει στην πορεία. Στην κορυφή εμφανίζονται συνολικά στρέμματα, αναμενόμενα έσοδα και εκτιμώμενο κέρδος, καθώς και κουμπί για προσθήκη νέου χωραφιού.



ΕΙΚΟΝΑ 10: ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

Προσθήκη Νέου Χωραφιού

Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί προσθήκης, ανοίγει modal φόρμα όπου συμπληρώνει τα στοιχεία του νέου χωραφιού: όνομα, στρέμματα, είδος καλλιέργειας, επίπεδο φροντίδας, κατάσταση, ημερομηνία σποράς, αναμενόμενη συγκομιδή, τοποθεσία, τύπο άρδευσης, τύπο εδάφους και προαιρετικές σημειώσεις. Ολοκληρώνει με το κουμπί «Δημιουργία» ή ακυρώνει με το «Ακύρωση».

Νέο Χωράφι ✕

Όνομα Χωραφιού *

Χωράφι

Στρέμματα *

0

Είδος Καλλιέργειας

🌾 Σιτάρι

Επίπεδο Φροντίδας

Μέτρια

Κατάσταση

Ενεργό

Ημ. Σποράς

ηη/μμ/εεεε

Αναμ. Συγκομιδή

ηη/μμ/εεεε

Τοποθεσία

π.χ. Λάρισα, Τυρνάβου

Άρδευση

Σταγόνα

Τύπος Εδάφους

Αμμοπηλώδες

Σημειώσεις

Προαιρετικές σημειώσεις...

Ακύρωση

📄 Δημιουργία

ΕΙΚΟΝΑ 11: MODAL ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΑΦΙΟΥ

Επεξεργασία Υπάρχοντος Χωραφίου

Η φόρμα επεξεργασίας εμφανίζει τα υπάρχοντα στοιχεία του χωραφίου προσυμπληρωμένα, επιτρέποντας στον αγρότη να ενημερώσει οποιοδήποτε πεδίο, όπως για παράδειγμα την αλλαγή κατάστασης σε «Θεριστό» μετά τη συγκομιδή. Οι αλλαγές αποθηκεύονται με «Αποθήκευση» και ενημερώνουν αυτόματα τη λίστα και τα ΚΡΙ.

Επεξεργασία Χωραφίου ✕

Όνομα Χωραφίου *

Χωράφι 1

Στρέμματα * Είδος Καλλιέργειας

15 Σιτάρι

Επίπεδο Φροντίδας Κατάσταση

Υψηλή Ενεργό

Ημ. Σποράς Αναμ. Συγκομιδή

10/11/2025 15/06/2026

Τοποθεσία

Λάρισα, Περιοχή Α

Άρδευση Τύπος Εδάφους

Σταγόνα Αμμισπηλώδες

Σημειώσεις

Αρδεύεται κάθε 10 μέρες. Έγινε λίπανση τον Φεβρουάριο.

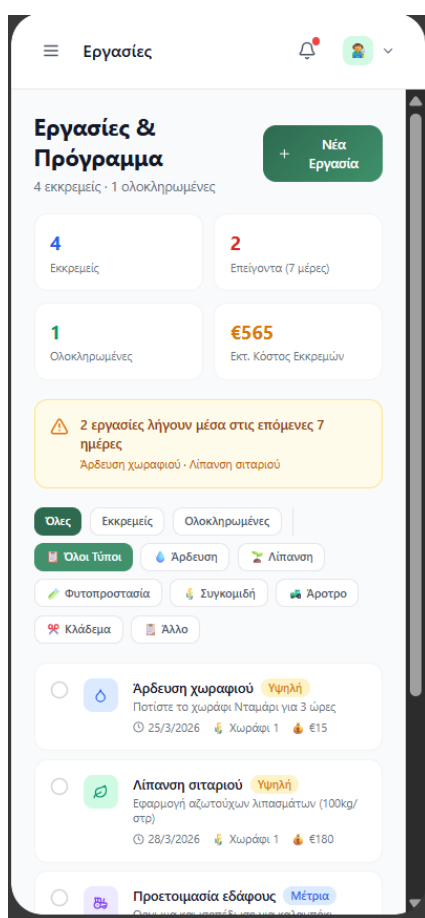
Επιτυχής Αποθήκευση

Ακύρωση Αποθήκευση

ΕΙΚΟΝΑ 12:MODAL ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΧΩΡΑΦΙΟΥ

Εργασίες & Πρόγραμμα

Σε αυτή την καρτέλα ο χρήστης βλέπει συνοπτικά τον αριθμό εκκρεμών, επειγόντων, ολοκληρωμένων εργασιών και το εκτιμώμενο κόστος τους, ενημερώνεται από banner για εργασίες που λήγουν σύντομα, και μπορεί να φιλτράρει τη λίστα ανά κατάσταση (Εκκρεμείς / Ολοκληρωμένες) και ανά τύπο (Άρδευση, Λίπανση, Φυτοπροστασία, Συγκομιδή, Άροτρο, Κλάδεμα, Άλλο). Για κάθε εργασία βλέπει τίτλο, περιγραφή, ημερομηνία λήξης, χωράφι και κόστος, ενώ μπορεί να την επισημάνει ως ολοκληρωμένη ή να προσθέσει νέα εργασία με το κουμπί «+ Νέα Εργασία».



ΕΙΚΟΝΑ 13: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προσθήκη Νέας Εργασίας

Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «+ Νέα Εργασία», ανοίγει modal φόρμα όπου συμπληρώνει τίτλο, τύπο εργασίας (Άρδευση, Λίπανση κ.λπ.), προτεραιότητα εργασίας για το χωράφι(αν είναι υψηλή ,μέτρια κλπ), ημερομηνία, εκτιμώμενο κόστος, χωράφι και προαιρετική περιγραφή για να προσθλесеи ο αγρότης κάποια σημείωση αν χρειάζεται. Ολοκληρώνει με το κουμπί «Προσθήκη» ή ακυρώνει με το «Ακύρωση».

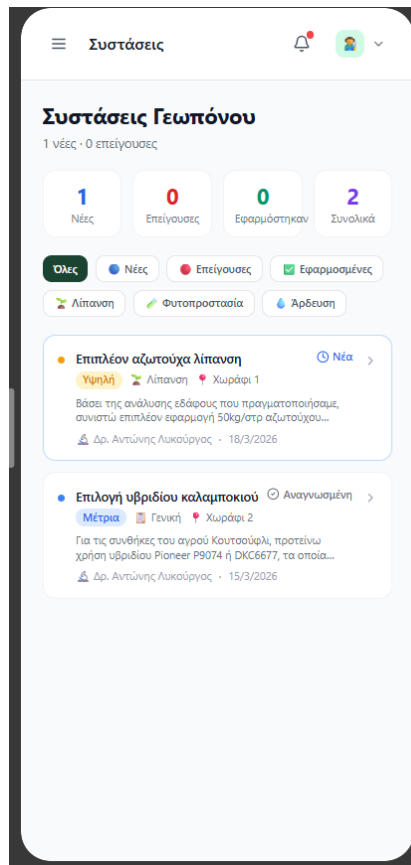
The image shows a mobile application modal titled "Νέα Εργασία" (New Task). The modal contains the following fields and controls:

- Τίτλος ***: A text input field with the placeholder "π.χ. Άρδευση χωραφιού".
- Τύπος**: A dropdown menu with a water drop icon and the text "Άρδευση".
- Προτεραιότητα**: A dropdown menu with the text "Μέτρια".
- Ημερομηνία ***: A date input field with the placeholder "ηη/μμ/εεεε".
- Εκτ. Κόστος (€)**: A text input field with the value "0".
- Χωράφι**: A dropdown menu with the text "Χωράφι 1".
- Περιγραφή**: A text input field with the placeholder "Προαιρετικές λεπτομέρειες...".
- Buttons**: Two buttons at the bottom: "Ακύρωση" (Cancel) and "Προσθήκη" (Add).

ΕΙΚΟΝΑ 14: NEW TASK MODAL

Συστάσεις Γεωπόνου (From Farmers View)

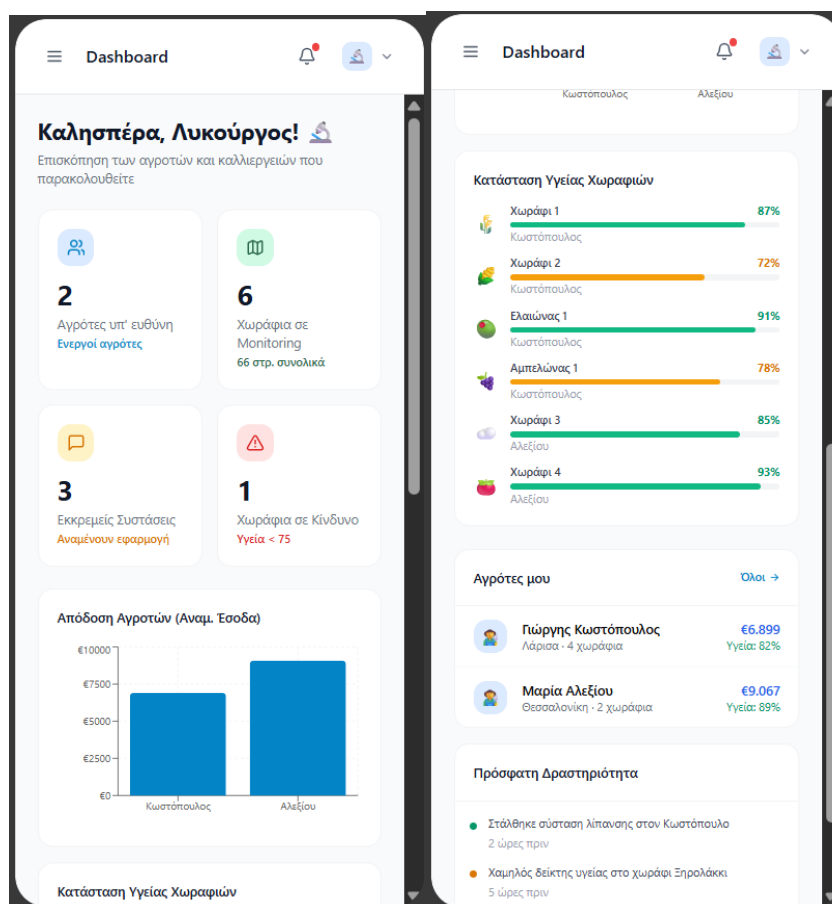
Εδώ ο αγρότης βλέπει όλες τις συστάσεις που έχει λάβει από τον Γεωπόνο, με τίτλο, τύπο, προτεραιότητα, χωράφι στο οποίο αναφέρονται και ημερομηνία αποστολής. Οι νέες μη αναγνωσμένες συστάσεις επισημαίνονται οπτικά, ενώ αφού τις εφαρμόσει ο αγρότης μπορεί να τις επισημάνει ως «Εφαρμοσμένες».



ΕΙΚΟΝΑ 15: NEW TASK MODAL

Dashboard Γεωπόνου

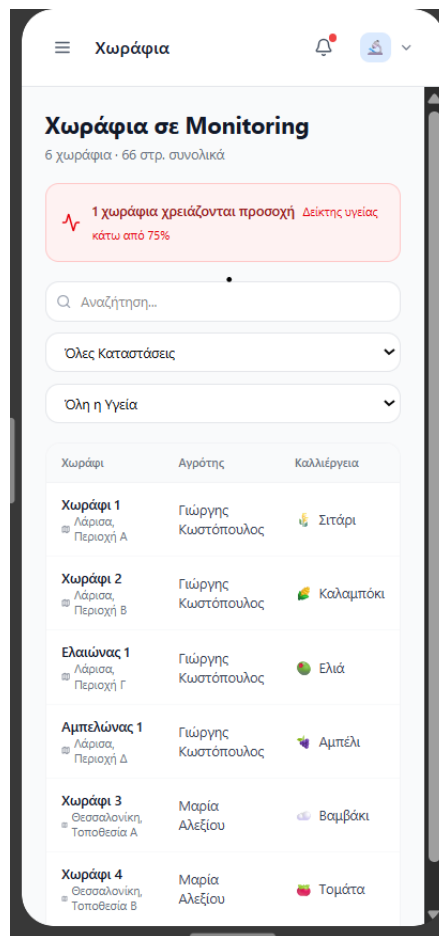
Όταν ο χρήστης συνδεθεί με τον ρόλο του Γεωπόνου, και συνδεθεί στην εφαρμογή, στο Dashboard του, μπορεί να δει τον αριθμό των αγροτών υπ' ευθύνη του μαζί με τα χωράφια τους που παρακολουθεί με τα συνολικά τους στρέμματα, τις εκκρεμείς συστάσεις για τους αγρότες που πρέπει να κάνει καθώς και διάφορες πληροφορίες και γραφήματα σχετικά με τα χωράφια και την υγεία τους, και τέλος την δραστηριότητα με χρονική σήμανση στην εφαρμογή.



ΕΙΚΟΝΑ 16,17: DASHBOARD ΓΕΩΠΟΝΟΥ

Κατάσταση Υγείας Χωραφιών

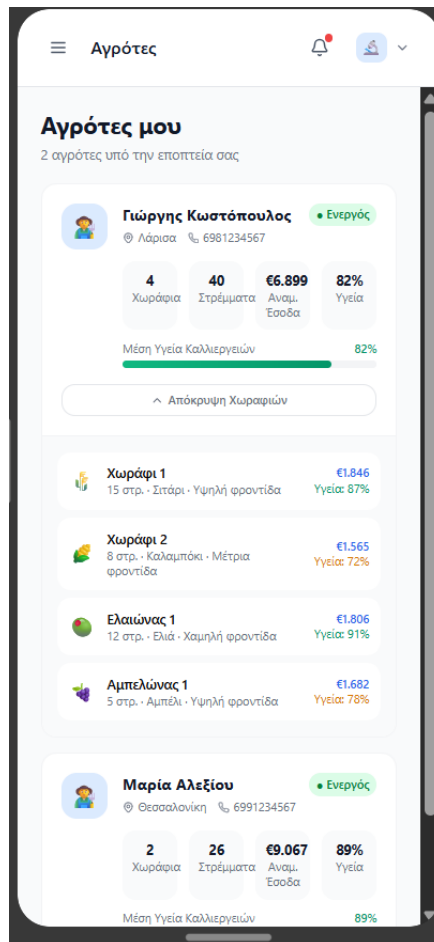
Η ενότητα αυτή εμφανίζει κάθε χωράφι υπ' ευθύνη του Γεωπόνου με έγχρωμη μπάρα υγείας: πράσινη για υγεία άνω του 85%, κίτρινη για 70–84% και κόκκινη για κάτω του 70%. Πατώντας σε χωράφι με χαμηλή υγεία, ο Γεωπόνος βλέπει αναλυτικά στοιχεία και μπορεί να δημιουργήσει επείγουσα σύσταση άμεσα.



ΕΙΚΟΝΑ 18:ΧΩΡΑΦΙΑ ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Αγρότες υπ' Ευθύνη

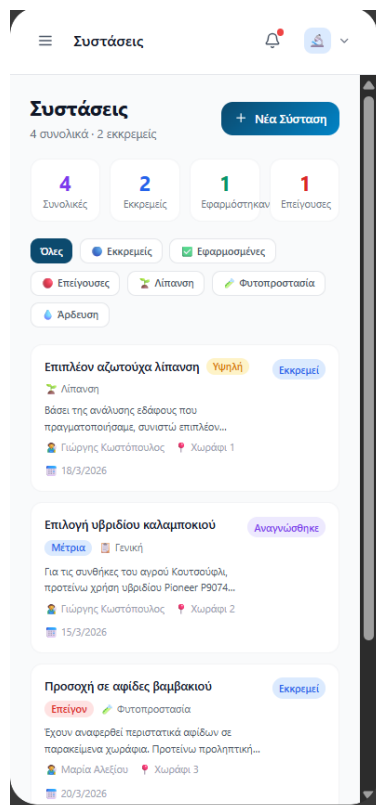
Εδώ ο Γεωπόνος βλέπει τη λίστα των αγροτών που εποπτεύει με ονοματεπώνυμο, τοποθεσία, αριθμό χωραφιών, αναμενόμενα έσοδα και μέσο δείκτη υγείας. Πατώντας σε αγρότη εμφανίζεται το πλήρες προφίλ του με τα χωράφια, τις εκκρεμείς εργασίες και το ιστορικό συστάσεων, ενώ μπορεί να δημιουργήσει νέα σύσταση απευθείας από εκεί.



ΕΙΚΟΝΑ 19: ΑΓΡΟΤΕΣ ΥΠ ΕΥΘΥΝΗ

Συστάσεις σε Αγρότες

Σε αυτή την καρτέλα ο Γεωπόνος βλέπει συνοπτικά τον αριθμό συνολικών, εκκρεμών, εφαρμοσμένων και επείγουσων συστάσεων-συμβουλών που έχει κάνει, μπορεί να φιλτράρει ανά κατάσταση (Εκκρεμείς / Εφαρμοσμένες) και ανά τύπο (Επείγουσες, Λίπανση, Φυτοπροστασία, Άρδευση), και βλέπει τη λίστα των συστάσεων όπου κάθε μία εμφανίζει τίτλο, προτεραιότητα κλπ καθώς και το όνομα του αγρότη για τον οποίο αναφέρετε και το χωράφι και ημερομηνία. Τέλος, μπορεί να δημιουργήσει νέα σύσταση με το κουμπί «+ Νέα Σύσταση».



ΕΙΚΟΝΑ 20: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

Προσθήκη Νέας Σύστασης

Όταν ο Γεωπόνος πατήσει «+ Νέα Σύσταση», ανοίγει modal φόρμα όπου συμπληρώνει τίτλο, επιλέγει αγρότη και συγκεκριμένο χωράφι για τον οποίο αναφέρεται η σύσταση, ορίζει τύπο σύστασης και την προτεραιότητα για την οποία πρέπει να την ακολουθήσει ο αγρότης, και γράφει αναλυτικά το περιεχόμενο της σύστασης. Ολοκληρώνει με το κουμπί «Αποστολή» ή ακυρώνει με το «Ακύρωση».

The image shows a mobile application interface with a modal form titled "Νέα Σύσταση" (New Recommendation). The form contains the following fields and options:

- Τίτλος *** (Title): A text input field with the placeholder "π.χ. Πρόσθετη λίπανση αζώτου" (e.g., Additional nitrogen fertilization).
- Αγρότης *** (Farmer): A dropdown menu with the selected option "Γιώργης Κωστόπου" (Giorgos Kostopoulos).
- Χωράφι (προαιρετικό)** (Farm (optional)): A dropdown menu with the selected option "Γενική (χωρίς χωρά)" (General (no farm)).
- Τύπος** (Type): A dropdown menu with the selected option "Γενική" (General).
- Προτεραιότητα** (Priority): A dropdown menu with the selected option "Μέτρια" (Medium).
- Περιεχόμενο Σύστασης *** (Recommendation Content): A text area with the placeholder "Γράψτε τη σύστασή σας αναλυτικά..." (Write your recommendation in detail...).

At the bottom of the modal, there are two buttons: "Ακύρωση" (Cancel) and "Αποστολή" (Send).

ΕΙΚΟΝΑ 21: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

USE CASES

ADMINISTRATOR/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

1) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ADMIN DASHBOARD)

Βασική Ροή

- 1.Ο Διαχειριστής συνδέεται στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήριά του (email & κωδικός).
- 2.Το σύστημα επαληθεύει τον ρόλο του χρήστη ως Administrator και τον ανακατευθύνει αυτόματα στον Πίνακα Διαχείρισης.
- 3.Το σύστημα φορτώνει και εμφανίζει τον τίτλο «Πίνακας Διαχείρισης» με υπότιτλο «Συνολική εικόνα πλατφόρμας Agrotical».
- 4.Το σύστημα εκτελεί αιτήματα προς το backend για ανάκτηση συνολικών δεδομένων πλατφόρμας.
- 5.Το σύστημα εμφανίζει τέσσερα KPI cards: Συνολικοί Χρήστες, Χωράφια Πλατφόρμας, Συνολικά Αναμενόμενα Έσοδα και Μέση Υγεία Καλλιεργειών.
- 6.Το σύστημα εμφανίζει το γράφημα ράβδων «Αναμενόμενα Έσοδα ανά Αγρότη» με δεδομένα για κάθε ενεργό αγρότη.
- 7.Το σύστημα εμφανίζει την ενότητα «Κατανομή Χρηστών» με οπτική αναπαράσταση ανά ρόλο (Αγρότες / Γεωπόνοι).
- 8.Ο Διαχειριστής αξιολογεί συνολικά την κατάσταση της πλατφόρμας μέσα από τα KPI και τα γραφήματα.
- 9.Ο Διαχειριστής επιλέγει ενότητα από το Sidebar για να εμβαθύνει σε συγκεκριμένα δεδομένα.
- 10.Το σύστημα τον ανακατευθύνει στην αντίστοιχη ενότητα (π.χ. Χρήστες, Αναλύσεις, Βάση Καλλιεργειών).

Εναλλακτική Ροή 1 – Εντοπισμός χωραφιού σε κίνδυνο

- 5.α.1. Το σύστημα εντοπίζει χωράφι με δείκτη υγείας κάτω από το επιτρεπτό όριο και εμφανίζει σχετική ειδοποίηση στο KPI «Μέση Υγεία Καλλιεργειών» με ένδειξη «1 χωράφια σε κίνδυνο».
- 5.α.2. Ο Διαχειριστής πλοηγείται στη Βάση Καλλιεργειών για να δει αναλυτικές λεπτομέρειες.

Εναλλακτική Ροή 2 – Προβολή επιπλέον στατιστικών

- 8.α.1. Ο Διαχειριστής κάνει scroll προς τα κάτω για να δει επιπλέον στατιστικά ή αναλύσεις.
- 8.α.2. Το σύστημα εμφανίζει τα υπόλοιπα widgets της σελίδας.
- 8.α.3. Ο Διαχειριστής εξετάζει τα επιπλέον δεδομένα και συνεχίζει στο βήμα 9 της βασικής ροής.

2) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ (ADMIN)

Βασική Ροή

- 1.Ο Διαχειριστής πλοηγείται στην ενότητα «Χρήστες» μέσω του Sidebar.
- 2.Το σύστημα εμφανίζει τη σελίδα «Διαχείριση Χρηστών» με το συνολικό πλήθος χρηστών και τους ενεργούς.
- 3.Το σύστημα εμφανίζει τέσσερις καρτέλες φιλτραρίσματος ανά ρόλο: Όλοι, Αγρότες, Γεωπόνοι, Admins.
- 4.Ο Διαχειριστής επιλέγει την καρτέλα του ρόλου που επιθυμεί να δει.
- 5.Το σύστημα φιλτράρει τη λίστα και εμφανίζει μόνο τους χρήστες του επιλεγμένου ρόλου.
- 6.Ο Διαχειριστής πληκτρολογεί όνομα ή email στο πεδίο «Αναζήτηση χρήστη...».
- 7.Το σύστημα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τη λίστα με τους χρήστες που ταιριάζουν στα κριτήρια.
- 8.Ο Διαχειριστής βλέπει τα στοιχεία κάθε χρήστη (όνομα, email, ρόλος, τοποθεσία) και επιλέγει ενέργεια.

Εναλλακτική Ροή 1 – Αναζήτηση χωρίς αποτελέσματα

- 7.α.1. Η αναζήτηση δεν επιστρέφει αποτελέσματα για τα εισαγόμενα κριτήρια.
- 7.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν βρέθηκαν χρήστες με αυτά τα κριτήρια».
- 7.α.3. Ο Διαχειριστής διαγράφει το κείμενο αναζήτησης για να επιστρέψει στην πλήρη λίστα.
- 7.α.4. Το σύστημα επαναφέρει τη λίστα με όλους τους χρήστες του επιλεγμένου ρόλου.

Εναλλακτική Ροή 2 – Χωρίς εφαρμογή φίλτρου ρόλου

- 4.α.1. Ο Διαχειριστής παραμένει στην καρτέλα «Όλοι» χωρίς να εφαρμόσει φίλτρο.
- 4.α.2. Το σύστημα εμφανίζει τη συνολική λίστα χρηστών ταξινομημένη αλφαβητικά.

3) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (ADMIN)

Βασική Ροή

- 1.Ο Διαχειριστής βρίσκεται στη σελίδα «Διαχείριση Χρηστών» και πατά το κουμπί « Νέος Χρήστης».
- 2.Το σύστημα ανοίγει modal φόρμα με τίτλο «Νέος Χρήστης».
- 3.Ο Διαχειριστής συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία: Ονοματεπώνυμο, Email και Ρόλος (Αγρότης / Γεωπόνος / Admin).
- 4.Ο Διαχειριστής συμπληρώνει τα προαιρετικά πεδία: Τοποθεσία και Τηλέφωνο.
- 5.Ο Διαχειριστής ορίζει αρχικό κωδικό πρόσβασης για τον νέο χρήστη.
- 6.Ο Διαχειριστής επιβεβαιώνει τον κωδικό στο πεδίο «Επιβεβαίωση Κωδικού».
- 7.Ο Διαχειριστής πατά «Δημιουργία».
- 8.Το σύστημα αποθηκεύει τον νέο χρήστη, κλείνει το modal και ενημερώνει τη λίστα και τους μετρητές KPI.

Εναλλακτική Ροή 1 – Κενά υποχρεωτικά πεδία

- 7.α.1. Ένα ή περισσότερα υποχρεωτικά πεδία είναι κενά κατά την υποβολή.
- 7.α.2. Το σύστημα επισημαίνει τα κενά πεδία με κόκκινο περίγραμμα.
- 7.α.3. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος δίπλα σε κάθε ελλείπον πεδίο.
- 7.α.4. Ο Διαχειριστής συμπληρώνει τα ελλείποντα πεδία.
- 7.α.5. Ο Διαχειριστής επαναλαμβάνει την υποβολή και η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 8 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 – Κωδικοί δεν ταιριάζουν

- 6.α.1. Οι δύο κωδικοί δεν ταιριάζουν.
- 6.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Οι κωδικοί δεν ταιριάζουν» και απενεργοποιεί το κουμπί «Δημιουργία».
- 6.α.3. Ο Διαχειριστής διορθώνει τον κωδικό και η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3 – Email χρησιμοποιείται ήδη

- 3.α.1. Το email που εισάγεται υπάρχει ήδη στο σύστημα.
- 3.α.2. Το σύστημα εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο μήνυμα «Το email χρησιμοποιείται ήδη από άλλον χρήστη».
- 3.α.3. Ο Διαχειριστής εισάγει διαφορετικό email.

3.α.4. Το σύστημα επαληθεύει ότι το νέο email είναι μοναδικό και η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

4) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ (ADMIN)

Βασική Ροή

- 1.Ο Διαχειριστής βρίσκεται στη λίστα χρηστών και εντοπίζει τον χρήστη που επιθυμεί να επεξεργαστεί.
- 2.Ο Διαχειριστής πατά το εικονίδιο επεξεργασίας στη γραμμή του χρήστη.
- 3.Το σύστημα ανοίγει modal φόρμα με προσυμπληρωμένα τα στοιχεία του χρήστη (Ονοματεπώνυμο, Email, Ρόλος, Τοποθεσία, Κατάσταση).
- 4.Ο Διαχειριστής ελέγχει τα υπάρχοντα στοιχεία και αποφασίζει ποια πεδία χρειάζονται τροποποίηση.
- 5.Ο Διαχειριστής τροποποιεί τα πεδία που επιθυμεί (όνομα, ρόλο, τοποθεσία κ.λπ.).
- 6.Το σύστημα επικυρώνει σε πραγματικό χρόνο τις αλλαγές (π.χ. ότι το email δεν χρησιμοποιείται από άλλον χρήστη).
- 7.Ο Διαχειριστής πατά «Αποθήκευση».
- 8.Το σύστημα αποστέλλει τα ενημερωμένα δεδομένα στο backend και αποθηκεύει τις αλλαγές.
- 9.Το σύστημα ενημερώνει τα στοιχεία στη λίστα χρηστών και εμφανίζει toast μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτική Ροή 1 – Απενεργοποίηση χρήστη

- 5.α.1. Ο Διαχειριστής αλλάζει την κατάσταση του χρήστη από «Ενεργός» σε «Ανενεργός».
- 5.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης «Είστε σίγουροι ότι θέλετε να απενεργοποιήσετε τον χρήστη;».
- 5.α.3. Ο Διαχειριστής επιβεβαιώνει και ο χρήστης απενεργοποιείται.
- 5.α.4. Ο χρήστης δεν μπορεί πλέον να συνδεθεί στην εφαρμογή.

Εναλλακτική Ροή 2 – Ακύρωση επεξεργασίας

- 7.α.1. Ο Διαχειριστής πατά «Ακύρωση» χωρίς να αποθηκεύσει αλλαγές.
- 7.α.2. Το σύστημα κλείνει το modal και διατηρεί τα αρχικά στοιχεία του χρήστη αναλλοίωτα.

5) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΓΡΟΤΗ (FARMER DASHBOARD)

Βασική Ροή

- 1.Ο Αγρότης συνδέεται στην εφαρμογή και ανακατευθύνεται αυτόματα στο Dashboard του.
- 2.Το σύστημα εμφανίζει προσωποποιημένο χαιρετισμό με το όνομα του Αγρότη και την τρέχουσα ημερομηνία.
- 3.Το σύστημα εμφανίζει τέσσερα KPI cards: Συνολικά Στρέμματα, Αναμενόμενα Έσοδα, Αναμενόμενα Έξοδα και Εκτιμώμενο Κέρδος.
- 4.Το σύστημα εμφανίζει το γράφημα «Μηνιαία Εκτίμηση Εσόδων / Εξόδων» για το τρέχον έτος.
- 5.Ο Αγρότης κάνει scroll και βλέπει το γράφημα «Κατανομή Καλλιεργειών» ανά είδος.
- 6.Ο Αγρότης βλέπει τις ενότητες «Τα Χωράφια μου», «Εκκρεμείς Εργασίες» και «Συστάσεις Γεωπόνου».
- 7.Ο Αγρότης επιλέγει «Όλα →» σε μία από τις ενότητες για να δει πλήρη λίστα.
- 8.Το σύστημα τον μεταφέρει στην αντίστοιχη σελίδα (Χωράφια / Εργασίες / Συστάσεις).

Εναλλακτική Ροή 1 – Νέα μη αναγνωσμένη σύσταση

- 6.α.1. Η ενότητα «Συστάσεις Γεωπόνου» εμφανίζει νέα μη αναγνωσμένη σύσταση με badge ειδοποίησης.
- 6.α.2. Ο Αγρότης πατά πάνω στη σύσταση για να διαβάσει το περιεχόμενό της.
- 6.α.3. Το σύστημα εμφανίζει τη λεπτομέρεια της σύστασης και την επισημαίνει ως «αναγνωσμένη».

6) ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΑΓΡΟΤΗ

Βασική Ροή

- 1.Ο Αγρότης πλοηγείται στην ενότητα «Τα Χωράφια μου» μέσω του μενού ή του Dashboard.
- 2.Το σύστημα αποστέλλει αίτημα στο backend για ανάκτηση όλων των χωραφιών του συγκεκριμένου αγρότη.
- 3.Το σύστημα εμφανίζει τρία συνοπτικά KPI: Συνολικά Στρέμματα, Αναμ. Έσοδα και Εκτ. Κέρδος.
- 4.Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα χωραφιών με κάρτες που περιέχουν: Όνομα, Καλλιέργεια, Κατάσταση, Έκταση, Δείκτη Υγείας, Αναμ. Έσοδα, Εκτ. Κέρδος, Τοποθεσία και Επίπεδο Φροντίδας.
- 5.Ο Αγρότης επιλέγει καρτέλα φιλτραρίσματος ανά κατάσταση (Όλα / Ενεργό / Προετοιμασία).
- 6.Το σύστημα φιλτράρει και επανεμφανίζει μόνο τα χωράφια με την επιλεγμένη κατάσταση.
- 7.Ο Αγρότης πληκτρολογεί στο πεδίο αναζήτησης για να εντοπίσει συγκεκριμένο χωράφι.
- 8.Το σύστημα εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα που ταιριάζουν στο κείμενο αναζήτησης.
- 9.Ο Αγρότης εντοπίζει το χωράφι που τον ενδιαφέρει και επιλέγει την επιθυμητή ενέργεια (Λεπτομέρειες / Επεξεργασία / Διαγραφή).

Εναλλακτική Ροή 1 – Αναζήτηση χωρίς αποτελέσματα

- 7.α.1. Η αναζήτηση δεν επιστρέφει αποτελέσματα για το χωράφι που πληκτρολογήθηκε.
- 7.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν βρέθηκαν χωράφια» και προτείνει να ελεγχθεί η ορθογραφία.
- 7.α.3. Ο Αγρότης διαγράφει την αναζήτηση για να επιστρέψει στην πλήρη λίστα.
- 7.α.4. Το σύστημα επαναφέρει τη λίστα με όλα τα καταχωρημένα χωράφια.
- 7.α.5. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 9 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 – Δεν υπάρχουν καταχωρημένα χωράφια

- 3.β.1. Ο Αγρότης δεν έχει καταχωρημένα χωράφια στο σύστημα.
- 3.β.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν έχετε προσθέσει χωράφια ακόμη» με κουμπί πρόσκλησης «+ Προσθήκη Χωραφιού».
- 3.β.3. Ο Αγρότης πατά το κουμπί και ανακατευθύνεται στη διαδικασία προσθήκης νέου χωραφιού.

7) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΑΦΙΟΥ

Βασική Ροή

1. Ο Αγρότης βρίσκεται στη σελίδα «Τα Χωράφια μου» και πατά «+ Προσθήκη Χωραφιού».
2. Το σύστημα ανοίγει modal φόρμα με τίτλο «Νέο Χωράφι».
3. Ο Αγρότης συμπληρώνει τα βασικά πεδία: Όνομα Χωραφιού, Στρέμματα και Είδος Καλλιέργειας.
4. Ο Αγρότης ορίζει το Επίπεδο Φροντίδας (Χαμηλό / Μέτριο / Υψηλό) και την Κατάσταση (Ενεργό / Προετοιμασία).
5. Ο Αγρότης συμπληρώνει Ημερομηνία Σποράς και Αναμενόμενη Συγκομιδή.
6. Ο Αγρότης συμπληρώνει Τοποθεσία, Τύπο Άρδευσης και Τύπο Εδάφους.
7. Ο Αγρότης προαιρετικά προσθέτει Σημειώσεις στο αντίστοιχο πεδίο.
8. Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχει ήδη καταχωρημένο χωράφι με το ίδιο όνομα για τον ίδιο Αγρότη.
9. Το σύστημα ελέγχει ότι η Αναμενόμενη Συγκομιδή είναι μεταγενέστερη ή ίση της Ημερομηνίας Σποράς.
10. Ο Αγρότης πατά «Δημιουργία».
11. Το σύστημα αποθηκεύει το χωράφι, δημιουργεί τον αρχικό κύκλο καλλιέργειας για αυτό, κλείνει το modal και ενημερώνει τη λίστα και τα KPI.

Εναλλακτική Ροή 1 – Κενά υποχρεωτικά πεδία

- 8.α.1. Ο Αγρότης δεν έχει συμπληρώσει υποχρεωτικά πεδία (π.χ. Όνομα ή Στρέμματα).
- 8.α.2. Το σύστημα επισημαίνει τα ελλείποντα πεδία και εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.
- 8.α.3. Δεν επιτρέπεται η υποβολή έως ότου συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Εναλλακτική Ροή 2 – Μη έγκυρη έκταση

- 8.β.1. Ο Αγρότης εισάγει αρνητική ή μηδενική τιμή στα Στρέμματα.
- 8.β.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Η έκταση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0».
- 8.β.3. Ο Αγρότης διορθώνει την τιμή και συνεχίζει.
- 8.β.4. Το σύστημα επαληθεύει την νέα τιμή και η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 9 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3 – Διπλό όνομα χωραφιού

- 8.γ.1. Το σύστημα εντοπίζει ότι υπάρχει ήδη χωράφι με το ίδιο όνομα για τον συγκεκριμένο Αγρότη.
- 8.γ.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Υπάρχει ήδη χωράφι με αυτό το όνομα».
- 8.γ.3. Ο Αγρότης αλλάζει το όνομα και συνεχίζει κανονικά.

Εναλλακτική Ροή 4 – Μη έγκυρες ημερομηνίες

- 9.α.1. Το σύστημα εντοπίζει ότι η Αναμενόμενη Συγκομιδή είναι πριν από την Ημερομηνία Σποράς.
- 9.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Η ημερομηνία συγκομιδής δεν μπορεί να προηγείται της ημερομηνίας σποράς».
- 9.α.3. Ο Αγρότης διορθώνει τις ημερομηνίες και συνεχίζει.
- 9.α.4. Το σύστημα επαληθεύει τις νέες τιμές.
- 9.α.5. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 10 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 5 – Ακύρωση

- 10.α.1. Ο Αγρότης πατά «Ακύρωση».
- 10.α.2. Το σύστημα κλείνει το modal χωρίς αποθήκευση νέου χωραφίου.

8) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΩΡΑΦΙΟΥ (ΑΓΡΟΤΗΣ)

Βασική Ροή

- 1.Ο Αγρότης βρίσκεται στη λίστα χωραφιών και εντοπίζει το χωράφι που επιθυμεί να επεξεργαστεί.
- 2.Ο Αγρότης πατά το εικονίδιο «Επεξεργασία» στην αντίστοιχη κάρτα χωραφίου.
- 3.Το σύστημα ανοίγει modal με προσυμπληρωμένα τα τρέχοντα στοιχεία του χωραφίου.
- 4.Ο Αγρότης τροποποιεί τα επιθυμητά πεδία (π.χ. ενημερώνει Κατάσταση σε «Θεριστό» ή αλλάζει Αναμενόμενη Συγκομιδή).
5. Ο Αγρότης πατά «Αποθήκευση».
6. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των νέων τιμών και ενημερώνει τα δεδομένα του χωραφίου.
7. Το σύστημα επανυπολογίζει τα αναμενόμενα έσοδα, τα έξοδα και το εκτιμώμενο κέρδος όπου επηρεάζονται, ενημερώνει τα KPI και κλείνει το modal.
8. Αν η κατάσταση του χωραφίου αλλάξει σε «Θεριστό», το σύστημα ενημερώνει αντίστοιχα τον ενεργό κύκλο καλλιέργειας ως ολοκληρωμένο στάδιο.
- 9.Η κάρτα του χωραφίου ενημερώνεται αυτόματα στη λίστα με τα νέα στοιχεία.

Εναλλακτική Ροή 1 – Διαγραφή χωραφίου

- 2.α.1. Ο Αγρότης πατά «Διαγραφή» αντί για «Επεξεργασία».
- 2.α.2. Το σύστημα εμφανίζει αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης «Είστε σίγουροι ότι θέλετε να διαγράψετε το χωράφι;».
- 2.α.3. Ο Αγρότης επιβεβαιώνει τη διαγραφή.
- 2.α.4. Το σύστημα αφαιρεί το χωράφι από τη λίστα και ενημερώνει τα KPI.

Εναλλακτική Ροή 2 – Ακύρωση διαγραφής

- 2.β.1. Ο Αγρότης πατά «Διαγραφή» αλλά στη συνέχεια επιλέγει «Άκυρο» στο παράθυρο επιβεβαίωσης.
- 2.β.2. Το σύστημα κλείνει το παράθυρο επιβεβαίωσης χωρίς καμία αλλαγή.
- 2.β.3. Το χωράφι παραμένει αναλλοίωτο στη λίστα.

Εναλλακτική Ροή 3 – Ακύρωση επεξεργασίας

- 4.α.1. Ο Αγρότης πατά «Ακύρωση» στο modal επεξεργασίας χωρίς να αποθηκεύσει.
- 4.α.2. Το σύστημα κλείνει το modal χωρίς να εφαρμόσει καμία αλλαγή.

Εναλλακτική Ροή 4 – Διαγραφή με εκκρεμείς εργασίες

2.γ.1. Ο Αγρότης πατά «Διαγραφή» για χωράφι που έχει εκκρεμείς εργασίες ή ενεργές συστάσεις.

2.γ.2. Το σύστημα εντοπίζει τις σχετικές εκκρεμότητες και εμφανίζει μήνυμα «Δεν μπορείτε να διαγράψετε το χωράφι όσο υπάρχουν εκκρεμείς εργασίες ή ενεργές συστάσεις».

2.γ.3. Ο Αγρότης ακυρώνει τη διαγραφή ή αποφασίζει να τακτοποιήσει πρώτα τις σχετικές εκκρεμότητες.

9) ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΓΡΟΤΗΣ)

Βασική Ροή

- 1.Ο Αγρότης πλοηγείται στην ενότητα «Εργασίες & Πρόγραμμα» μέσω του Sidebar.
- 2.Το σύστημα εμφανίζει τέσσερα KPI cards: Εκκρεμείς, Επείγοντα, Ολοκληρωμένες Εργασίες και Εκτ. Κόστος Εκκρεμών.
- 3.Εάν υπάρχουν επείγουσες εργασίες, το σύστημα εμφανίζει κίτρινο προειδοποιητικό banner με αριθμό εργασιών που λήγουν σύντομα.
- 4.Ο Αγρότης επιλέγει καρτέλα φιλτραρίσματος ανά κατάσταση: Όλες / Εκκρεμείς / Ολοκληρωμένες.
- 5.Ο Αγρότης εφαρμόζει επιπλέον φίλτρο ανά τύπο εργασίας (Άρδευση, Λίπανση, Φυτοπροστασία, Κλάδεμα κ.λπ.).
- 6.Το σύστημα εμφανίζει τη φιλτραρισμένη λίστα εργασιών με τίτλο, προτεραιότητα, περιγραφή, ημερομηνία, χωράφι και εκτ. κόστος.
- 7.Ο Αγρότης εντοπίζει εκκρεμή εργασία και πατά για να δει τις λεπτομέρειές της.
- 8.Το σύστημα εμφανίζει αναλυτική προβολή εργασίας με επιλογές «Ολοκλήρωση» και «Επεξεργασία».

Εναλλακτική Ροή 1 – Κανένα αποτέλεσμα με τα φίλτρα

- 5.α.1. Δεν υπάρχουν εργασίες που να πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια φιλτραρίσματος.
- 5.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχουν εργασίες με αυτά τα κριτήρια».
- 5.α.3. Ο Αγρότης αλλάζει τα φίλτρα ή επιλέγει «Όλες» για να επιστρέψει στην πλήρη λίστα εργασιών.

10) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βασική Ροή

- 1.Ο Αγρότης βρίσκεται στη σελίδα «Εργασίες & Πρόγραμμα» και πατά «+ Νέα Εργασία».
- 2.Το σύστημα ανοίγει modal φόρμα με τίτλο «Νέα Εργασία».
- 3.Ο Αγρότης εισάγει τον Τίτλο της εργασίας και επιλέγει Τύπο (Άρδευση / Λίπανση / Φυτοπροστασία / Κλάδεμα / Άλλο).
- 4.Ο Αγρότης ορίζει Προτεραιότητα (Χαμηλή / Μέτρια / Υψηλή) και Ημερομηνία εκτέλεσης.
- 5.Ο Αγρότης εισάγει Εκτιμώμενο Κόστος και επιλέγει το συσχετισμένο Χωράφι από dropdown.
- 6.Ο Αγρότης συμπληρώνει προαιρετική Περιγραφή με οδηγίες ή σημειώσεις.
- 7.Ο Αγρότης πατά «Προσθήκη».
8. Το σύστημα αποθηκεύει την εργασία, ενημερώνει τη λίστα, τα KPI cards και το εκτιμώμενο κόστος εκκρεμών εργασιών.
9. Αν η εργασία έχει υψηλή προτεραιότητα και κοντινή ημερομηνία λήξης, το σύστημα την εντάσσει αυτόματα στις επείγουσες και ενημερώνει το προειδοποιητικό banner.

Εναλλακτική Ροή 1 – Κενά υποχρεωτικά πεδία

- 7.α.1. Ο Αγρότης δεν έχει συμπληρώσει υποχρεωτικά πεδία (Τίτλος ή Ημερομηνία).
- 7.α.2. Το σύστημα επισημαίνει τα κενά πεδία και αποτρέπει την υποβολή της φόρμας.
- 7.α.3. Ο Αγρότης συμπληρώνει τα ελλείποντα πεδία και επαναλαμβάνει την υποβολή.

Εναλλακτική Ροή 2 – Παρελθοντική ημερομηνία εκτέλεσης

- 4.α.1. Ο Αγρότης εισάγει ημερομηνία εκτέλεσης που ανήκει στο παρελθόν.
- 4.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Η ημερομηνία εκτέλεσης δεν μπορεί να είναι παρελθοντική».
- 4.α.3. Ο Αγρότης διορθώνει την ημερομηνία.
- 4.α.4. Το σύστημα επαληθεύει τη νέα ημερομηνία.
- 4.α.5. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3 – Παρόμοια εργασία υπάρχει ήδη

- 7.β.1. Το σύστημα εντοπίζει ήδη καταχωρημένη εκκρεμή εργασία του ίδιου τύπου για το ίδιο χωράφι και την ίδια ημέρα.

7.β.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Υπάρχει ήδη παρόμοια εργασία για το συγκεκριμένο χωράφι και την ίδια ημερομηνία».

7.β.3. Ο Αγρότης τροποποιεί τα στοιχεία ή ακυρώνει την καταχώριση.

11) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βασική Ροή

- 1.Ο Αγρότης βρίσκεται στη λίστα εργασιών και εντοπίζει εκκρεμή εργασία που θέλει να ολοκληρώσει.
- 2.Ο Αγρότης ελέγχει τις λεπτομέρειες της εργασίας (τίτλος, χωράφι, ημερομηνία, κόστος) για να επιβεβαιώσει ότι αφορά τη σωστή εργασία.
- 3.Ο Αγρότης πατά το εικονίδιο επισήμανσης ολοκλήρωσης (✓) ή «Ολοκλήρωση» στην κάρτα εργασίας.
- 4.Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης «Θέλετε να επισημάνετε την εργασία ως ολοκληρωμένη;».
- 5.Ο Αγρότης επιβεβαιώνει.
- 6.Το σύστημα αποστέλλει αίτημα στο API endpoint της εργασίας, ενημερώνοντας το πεδίο status από "pending" σε "completed" και καταγράφοντας την completedDate με την τρέχουσα ημερομηνία/ώρα.
- 7.Το σύστημα ελέγχει αν η ολοκληρωθείσα εργασία είχε κόστος καταχωρημένο· αν ναι, δημιουργεί αυτόματα εγγραφή εξόδου στον αντίστοιχο κύκλο καλλιέργειας του χωραφιού.
- 8.Το σύστημα επανυπολογίζει τα συνολικά έξοδα του κύκλου καλλιέργειας, ενημερώνει την Οικονομική Σύνοψη του αγρότη και αναπροσαρμόζει το εκτιμώμενο κέρδος.
- 9.Το σύστημα ελέγχει αν η εργασία ήταν επισημασμένη ως «επείγουσα»· αν ναι, αφαιρεί την εγγραφή από τις επείγουσες και ενημερώνει το προειδοποιητικό banner.
- 10.Το σύστημα δημιουργεί εγγραφή δραστηριότητας (activity log) για τον Γεωπόνο που εποπτεύει το χωράφι, ώστε να ενημερωθεί ότι η εργασία ολοκληρώθηκε.
- 11.Το σύστημα μεταβάλλει οπτικά την κατάσταση της εργασίας σε «Ολοκληρωμένη» στη λίστα, ενημερώνει τους μετρητές KPI (Εκκρεμείς / Ολοκληρωμένες / Εκτ. Κόστος) και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτική Ροή 1 – Ακύρωση επιβεβαίωσης

- 5.α.1. Ο Αγρότης πατά «Άκυρο» στο μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 5.α.2. Το σύστημα κλείνει το μήνυμα και η εργασία παραμένει «Εκκρεμής» χωρίς καμία αλλαγή στο backend.

Εναλλακτική Ροή 2 – Εκπρόθεσμη εργασία

- 3.α.1. Ο Αγρότης προσπαθεί να ολοκληρώσει εργασία που έχει παρελθόν ημερομηνία εκτέλεσης.
- 3.α.2. Το σύστημα εμφανίζει προειδοποίηση «Η εργασία έχει καθυστερήσει. Θέλετε να την ολοκληρώσετε τώρα;».

- 3.α.3. Ο Αγρότης επιβεβαιώνει και η εργασία επισημαίνεται ως «Ολοκληρωμένη (Εκπρόθεσμη)».
- 3.α.4. Το backend καταγράφει αυτή την κατάσταση ξεχωριστά για στατιστικούς σκοπούς.

Εναλλακτική Ροή 3 – Σφάλμα επικοινωνίας με backend

- 6.α.1. Το αίτημα προς το backend αποτυγχάνει λόγω σφάλματος δικτύου ή διακομιστή.
- 6.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος «Η ενέργεια δεν ολοκληρώθηκε. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά.».
- 6.α.3. Η εργασία παραμένει «Εκκρεμής» και δεν αλλάζει καμία τιμή στα KPI.

12) ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΓΡΟΤΗΣ)

Βασική Ροή

- 1.Ο Αγρότης βρίσκεται στο Dashboard και εστιάζει στα KPI cards Εσόδων / Εξόδων / Κέρδους.
- 2.Το σύστημα αποστέλλει αίτημα στο backend για ανάκτηση της Οικονομικής Σύνοψης του αγρότη για το τρέχον έτος.
- 3.Το σύστημα εμφανίζει συγκεντρωτικές τιμές υπολογισμένες βάσει των ενεργών χωραφιών.
- 4.Ο Αγρότης παρατηρεί το γράφημα «Μηνιαία Εκτίμηση Εσόδων / Εξόδων» για το τρέχον έτος.
- 5.Ο Αγρότης τοποθετεί τον κέρσορα πάνω σε μήνα του γραφήματος για να δει αναλυτικές τιμές.
- 6.Το σύστημα εμφανίζει tooltip με αναμενόμενα έσοδα και έξοδα για τον συγκεκριμένο μήνα.
- 7.Ο Αγρότης παρατηρεί το γράφημα «Κατανομή Καλλιεργειών» ανά είδος για να αξιολογήσει την παραγωγική του δομή.
- 8.Ο Αγρότης συγκρίνει τα μηνιαία δεδομένα για να αξιολογήσει την οικονομική πορεία των καλλιεργειών.
- 9.Ο Αγρότης επιλέγει χωράφι από τη λίστα για να δει τη μεμονωμένη οικονομική του εικόνα.

Εναλλακτική Ροή 1 – Δεν υπάρχουν οικονομικά δεδομένα

- 2.α.1. Δεν υπάρχουν ενεργά χωράφια με οικονομικά δεδομένα.
- 2.α.2. Τα KPI εμφανίζουν τιμή «€0» και το γράφημα εμφανίζεται κενό.
- 2.α.3. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Προσθέστε χωράφια για να δείτε εκτιμήσεις εσόδων και εξόδων».
- 2.α.4. Ο Αγρότης ανακατευθύνεται στη διαδικασία προσθήκης νέου χωραφίου αν επιθυμεί.

Εναλλακτική Ροή 2

- 5.α.1. Ο Αγρότης παρατηρεί ότι τα έξοδα υπερβαίνουν τα έσοδα σε κάποιο μήνα.
 - 5.α.2. Το σύστημα εμφανίζει το KPI «Εκτιμώμενο Κέρδος» με αρνητική τιμή σε κόκκινο χρώμα.
 - 5.α.3. Ο Αγρότης αξιολογεί την κατάσταση και αποφασίζει για τυχόν διορθωτικές ενέργειες.
-

13) ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

Βασική Ροή

- 1.Ο Αγρότης εντοπίζει στο Dashboard ή στο μενού την ενότητα «Συστάσεις Γεωπόνου».
- 2.Το σύστημα αποστέλλει αίτημα στο backend για ανάκτηση όλων των συστάσεων που αφορούν τον συγκεκριμένο αγρότη.
- 3.Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα συστάσεων με τίτλο, τύπο, προτεραιότητα και ημερομηνία.
- 4.Ο Αγρότης εφαρμόζει φίλτρο ανά κατάσταση (Εκκρεμείς / Εφαρμοσμένες) για να εστιάσει στις νέες συστάσεις.
- 5.Ο Αγρότης εντοπίζει νέα/μη αναγνωσμένη σύσταση που επισημαίνεται οπτικά.
- 6.Ο Αγρότης πατά πάνω στη σύσταση για να δει το πλήρες περιεχόμενο.
- 7.Το σύστημα εμφανίζει αναλυτική προβολή με: τίτλο, όνομα Γεωπόνου, συσχετισμένο χωράφι, πλήρες κείμενο σύστασης και ημερομηνία αποστολής.
- 8.Το σύστημα ενημερώνει αυτόματα την κατάσταση ανάγνωσης της σύστασης σε «αναγνωσμένη» και αφαιρεί το badge ειδοποίησης.
- 9.Ο Αγρότης διαβάζει τη σύσταση και την επισημαίνει ως «Εφαρμοσμένη» εφόσον την υλοποίησε.
- 10.Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση της σύστασης και αναρτά εγγραφή δραστηριότητας που ενημερώνει τον Γεωπόνο.

Εναλλακτική Ροή 1 – Δεν υπάρχουν συστάσεις

- 3.α.1. Δεν υπάρχουν συστάσεις από Γεωπόνο για τον συγκεκριμένο αγρότη.
- 3.α.2. Η ενότητα εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχουν συστάσεις ακόμη».
- 3.α.3. Ο Αγρότης ενημερώνεται ότι αναμένει ανάθεση Γεωπόνου από τον Διαχειριστή.

14) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

Βασική Ροή

- 1.Ο Γεωπόνος συνδέεται στην εφαρμογή και ανακατευθύνεται αυτόματα στον Πίνακα Ελέγχου του.
- 2.Το σύστημα εμφανίζει προσωποποιημένο χαιρετισμό και τέσσερα KPI: Αγρότες υπ' ευθύνη, Χωράφια σε Monitoring, Εκκρεμείς Συστάσεις και Χωράφια σε Κίνδυνο.
- 3.Το σύστημα εμφανίζει το γράφημα «Απόδοση Αγροτών (Αναμ. Έσοδα)» με ράβδους για κάθε αγρότη.
- 4.Ο Γεωπόνος κάνει scroll και βλέπει την ενότητα «Κατάσταση Υγείας Χωραφιών» με έγχρωμες μπάρες υγείας.
- 5.Ο Γεωπόνος βλέπει την ενότητα «Αγρότες μου» με συνοπτικά στοιχεία (έσοδα, υγεία) για κάθε αγρότη.
- 6.Ο Γεωπόνος βλέπει την ενότητα «Πρόσφατη Δραστηριότητα» με χρονολογική λίστα γεγονότων.
- 7.Ο Γεωπόνος πατά σε ειδοποίηση δραστηριότητας για να δει λεπτομέρειες.
- 8.Το σύστημα τον ανακατευθύνει στο αντίστοιχο χωράφι ή σύσταση για άμεση δράση.

Εναλλακτική Ροή 1 – Χωράφια σε κίνδυνο

- 2.α.1. Το KPI «Χωράφια σε Κίνδυνο» εμφανίζει τιμή μεγαλύτερη του 0 με κόκκινο χρώμα.
- 2.α.2. Ο Γεωπόνος πατά το KPI για να δει αναλυτικά ποια χωράφια έχουν υγεία κάτω από 75%.
- 2.α.3. Το σύστημα φιλτράρει αυτόματα την ενότητα υγείας χωραφιών και εμφανίζει μόνο τα προβληματικά.
- 2.α.4. Ο Γεωπόνος αξιολογεί τα αποτελέσματα και αποφασίζει για δημιουργία επείγουσας σύστασης.
- 2.α.5. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 – Εκκρεμείς συστάσεις

- 2.β.1. Το KPI «Εκκρεμείς Συστάσεις» εμφανίζει τιμή μεγαλύτερη του 0.
- 2.β.2. Ο Γεωπόνος πατά «Αναμένουν εφαρμογή» για μεταφορά στη σελίδα Συστάσεων.
- 2.β.3. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα εκκρεμών συστάσεων φιλτραρισμένη αυτόματα.

15) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ

Βασική Ροή

- 1.Ο Γεωπόνος βρίσκεται στον Πίνακα Ελέγχου και κάνει scroll στην ενότητα «Κατάσταση Υγείας Χωραφιών».
- 2.Το σύστημα αποστέλλει αίτημα στο backend για ανάκτηση των δεδομένων υγείας όλων των χωραφιών που ανήκουν στους αγρότες υπ' ευθύνη του Γεωπόνου.
- 3.Το σύστημα εμφανίζει λίστα όλων των χωραφιών υπ' ευθύνη του με εικονίδιο καλλιέργειας, ονομασία και δείκτη υγείας.
- 4.Κάθε χωράφι συνοδεύεται από έγχρωμη μπάρα (πράσινη $\geq 85\%$, κίτρινη 70–84%, κόκκινη $< 70\%$).
- 5.Ο Γεωπόνος εντοπίζει χωράφια με κόκκινη μπάρα που απαιτούν άμεση παρέμβαση.
- 6.Ο Γεωπόνος πατά πάνω σε χωράφι χαμηλής υγείας για να δει αναλυτικά στοιχεία.
- 7.Το σύστημα εμφανίζει ιστορικό υγείας, τελευταίες εργασίες και ανοιχτές συστάσεις για το χωράφι.
- 8.Ο Γεωπόνος αξιολογεί τα δεδομένα και αποφασίζει αν απαιτείται νέα σύσταση.
- 9.Ο Γεωπόνος πατά «Δημιουργία Σύστασης» απευθείας από την αναλυτική προβολή του χωραφιού.

Εναλλακτική Ροή 1 – Κρίσιμη κατάσταση χωραφιού

- 5.α.1. Ένα χωράφι έχει δείκτη υγείας κάτω από 50% (κρίσιμη κατάσταση).
- 5.α.2. Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα αναδυόμενη ειδοποίηση κινδύνου για το συγκεκριμένο χωράφι.
- 5.α.3. Ο Γεωπόνος πατά «Δημιουργία Επείγουσας Σύστασης» απευθείας από την ειδοποίηση.
- 5.α.4. Το σύστημα ανοίγει modal νέας σύστασης με προσυμπληρωμένο χωράφι και προτεραιότητα «Επείγον».

Εναλλακτική Ροή 2 – Όλα τα χωράφια σε καλή κατάσταση

- 3.α.1. Όλα τα χωράφια έχουν δείκτη υγείας $\geq 85\%$.
- 3.α.2. Ο Γεωπόνος διαπιστώνει ότι δεν απαιτείται άμεση παρέμβαση.
- 3.α.3. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Όλα τα χωράφια βρίσκονται σε καλή κατάσταση».

Εναλλακτική Ροή 3 – Δεν υπάρχουν χωράφια υπό παρακολούθηση

- 2.α.1. Ο Γεωπόνος δεν έχει ανατεθεί σε κανένα χωράφι από τον Διαχειριστή.
- 2.α.2. Το σύστημα εμφανίζει κενή ενότητα με μήνυμα «Δεν έχετε χωράφια υπό παρακολούθηση».
- 2.α.3. Ο Γεωπόνος επικοινωνεί με τον Διαχειριστή για να του ανατεθούν αγρότες.

16) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΥΠ' ΕΥΘΥΝΗ

Βασική Ροή

- 1.Ο Γεωπόνος πλοηγείται στην ενότητα «Αγρότες μου» μέσω του Dashboard ή του Sidebar.
- 2.Το σύστημα αποστέλλει αίτημα στο backend για ανάκτηση της λίστας αγροτών που έχουν ανατεθεί στον συγκεκριμένο Γεωπόνο.
- 3.Το σύστημα εμφανίζει λίστα αγροτών με: Ονοματεπώνυμο, Τοποθεσία, Αριθμό Χωραφιών, Αναμ. Έσοδα και Μέσο Δείκτη Υγείας.
- 4.Ο Γεωπόνος εξετάζει τα συνοπτικά στοιχεία κάθε αγρότη και εντοπίζει όποιον χρειάζεται προσοχή.
- 5.Ο Γεωπόνος πατά πάνω στο όνομα αγρότη για να δει αναλυτική προβολή.
- 6.Το σύστημα εμφανίζει: λίστα χωραφιών του αγρότη, εκκρεμείς εργασίες και ιστορικό συστάσεων.
- 7.Ο Γεωπόνος αξιολογεί τη συνολική κατάσταση του αγρότη (υγεία χωραφιών, εκκρεμείς εργασίες, ανοιχτές συστάσεις) και αποφασίζει για νέα σύσταση.
- 8.Ο Γεωπόνος πατά «+ Νέα Σύσταση» άμεσα από το προφίλ του αγρότη.
- 9.Το σύστημα ανοίγει modal δημιουργίας σύστασης με προσυμπληρωμένο τον επιλεγμένο αγρότη.

Εναλλακτική Ροή 1 – Αγρότης με χαμηλό δείκτη υγείας χωραφιών

- 4.α.1. Ο Γεωπόνος εντοπίζει αγρότη με Μέσο Δείκτη Υγείας κάτω από 75% υγεία χωραφιών.
- 4.α.2. Το σύστημα επισημαίνει οπτικά τον αγρότη με κίτρινο ή κόκκινο badge.
- 4.α.3. Ο Γεωπόνος προτεραιοποιεί τη δημιουργία σύστασης για τον συγκεκριμένο αγρότη.
- 4.α.4. Ο Γεωπόνος πατά πάνω στον αγρότη για να δει αναλυτικά ποια χωράφια χρειάζονται παρέμβαση.
- 4.α.5. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 6 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 – Δεν υπάρχουν αγρότες υπ' ευθύνη

- 1.α.1. Ο Γεωπόνος δεν έχει ανατεθεί σε κανέναν αγρότη.
- 1.α.2. Το σύστημα εμφανίζει κενή λίστα με μήνυμα «Δεν έχετε αγρότες υπ' ευθύνη ακόμη».
- 1.α.3. Ο Γεωπόνος ενημερώνεται ότι η ανάθεση γίνεται από τον Διαχειριστή.

17) ΠΡΟΒΟΛΗ & ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

Βασική Ροή

- 1.Ο Γεωπόνος πλοηγείται στην ενότητα «Συστάσεις» μέσω του Sidebar.
- 2.Το σύστημα εμφανίζει τέσσερα KPI cards: Σύνολο Συστάσεων, Εκκρεμείς, Εφαρμοσμένες και Επείγουσες.
- 3.Ο Γεωπόνος επιλέγει καρτέλα φιλτραρίσματος ανά κατάσταση: Εκκρεμείς / Εφαρμοσμένες.
- 4.Ο Γεωπόνος εφαρμόζει επιπλέον φίλτρο ανά τύπο: Επείγουσες / Λίπανση / Φυτοπροστασία / Άρδευση.
- 5.Το σύστημα ανανεώνει τη λίστα με τις συστάσεις που ταιριάζουν στα επιλεγμένα φίλτρα.
- 7.Κάθε σύσταση στη λίστα εμφανίζει: Τίτλο, Προτεραιότητα, Κατάσταση, σύντομη Περιγραφή, Αγρότη, Χωράφι και Ημερομηνία.
- 7.Ο Γεωπόνος επιλέγει σύσταση για να δει πλήρη λεπτομέρεια.
- 8.Το σύστημα εμφανίζει αναλυτική προβολή με επιλογές αλλαγής κατάστασης ή διαγραφής.

Εναλλακτική Ροή 1 – Κανένα αποτέλεσμα με τα φίλτρα

- 5.α.1. Δεν υπάρχουν συστάσεις που ταιριάζουν στα επιλεγμένα φίλτρα.
- 5.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν βρέθηκαν συστάσεις με αυτά τα κριτήρια».
- 5.α.3. Ο Γεωπόνος αφαιρεί τα φίλτρα για να επιστρέψει στο σύνολο των συστάσεων.
- 5.α.4. Το σύστημα επαναφέρει τη λίστα με όλες τις συστάσεις χωρίς φίλτρα.

18) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Βασική Ροή

1. Ο Γεωπόνος βρίσκεται στη σελίδα «Συστάσεις» και πατά «+ Νέα Σύσταση».
2. Το σύστημα ανοίγει modal φόρμα δημιουργίας σύστασης.
3. Ο Γεωπόνος εισάγει Τίτλο σύστασης στο αντίστοιχο πεδίο.
4. Ο Γεωπόνος επιλέγει Αγρότη από αναπτυσσόμενη λίστα που περιλαμβάνει μόνο τους αγρότες υπ' ευθύνη του.
5. Ο Γεωπόνος επιλέγει προαιρετικά συγκεκριμένο Χωράφι του επιλεγμένου Αγρότη από δεύτερο dropdown, το οποίο εμφανίζει μόνο τα δικά του χωράφια.
6. Ο Γεωπόνος ορίζει Τύπο Σύστασης (Λίπανση / Φυτοπροστασία / Άρδευση / Άλλο) και Προτεραιότητα (Κανονική / Υψηλή / Επείγον).
7. Ο Γεωπόνος γράφει αναλυτικά το Περιεχόμενο της σύστασης στο πεδίο κειμένου.
8. Ο Γεωπόνος πατά «Αποστολή».
9. Το σύστημα αποθηκεύει τη σύσταση, ειδοποιεί τον Αγρότη και ενημερώνει τα KPI.
10. Αν η προτεραιότητα είναι «Επείγον», το σύστημα δημιουργεί ειδοποίηση υψηλής προτεραιότητας και επισημαίνει τη σύσταση ως επείγουσα στη λίστα του Αγρότη.

Εναλλακτική Ροή 1 – Κενά υποχρεωτικά πεδία

- 8.α.1. Ο Γεωπόνος δεν έχει επιλέξει Αγρότη ή δεν έχει γράψει περιεχόμενο.
- 8.α.2. Το σύστημα επισημαίνει τα ελλείποντα πεδία και εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.
- 8.α.3. Ο Γεωπόνος συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία και επαναλαμβάνει την αποστολή.

Εναλλακτική Ροή 2 – Επιλογή προτεραιότητας «Επείγον»

- 6.α.1. Ο Γεωπόνος επιλέγει Προτεραιότητα «Επείγον».
- 6.α.2. Το σύστημα εμφανίζει προειδοποίηση «Η σύσταση θα αποσταλεί με ειδοποίηση υψηλής προτεραιότητας στον αγρότη».
- 6.α.3. Ο Γεωπόνος επιβεβαιώνει και συνεχίζει με τη συμπλήρωση της φόρμας.
- 6.α.4. Το σύστημα επισημαίνει οπτικά την επείγουσα προτεραιότητα στη φόρμα.
- 6.α.5. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3 – Ακύρωση δημιουργίας

- 8.β.1. Ο Γεωπόνος πατά «Ακύρωση».
- 8.β.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης «Εάν ακυρώσετε, οι αλλαγές δεν θα αποθηκευτούν».
- 8.β.3. Ο Γεωπόνος επιβεβαιώνει και το modal κλείνει χωρίς αποθήκευση.

Εναλλακτική Ροή 4 – Αγρότης εκτός δικαιοδοσίας

- 4.α.1. Το σύστημα εντοπίζει ότι ο επιλεγμένος Αγρότης δεν ανήκει πλέον στους αγρότες υπ' ευθύνη του Γεωπόνου.
- 4.α.2. Το σύστημα αφαιρεί αυτόματα τον αγρότη από τη λίστα επιλογής και εμφανίζει μήνυμα «Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε σύσταση για αυτόν τον αγρότη».
- 4.α.3. Ο Γεωπόνος επιστρέφει στην επιλογή άλλου Αγρότη από τη λίστα.

19) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Βασική Ροή

- 1.Ο Γεωπόνος βρίσκεται στον Πίνακα Ελέγχου και κάνει scroll στην ενότητα «Πρόσφατη Δραστηριότητα».
- 2.Το σύστημα αποστέλλει αίτημα στο backend για ανάκτηση του activity log που αφορά τους αγρότες και χωράφια υπ' ευθύνη του Γεωπόνου.
- 3.Το σύστημα εμφανίζει χρονολογική λίστα γεγονότων σχετικών με τους αγρότες και χωράφια υπ' ευθύνη.
- 4.Κάθε καταχώρηση εμφανίζει: έγχρωμο εικονίδιο (πράσινο = ολοκλήρωση, πορτοκαλί = προειδοποίηση, κόκκινο = κίνδυνος), περιγραφή γεγονότος και χρόνο (π.χ. «2 ώρες πριν»).
- 5.Ο Γεωπόνος ανατρέχει στη λίστα και αξιολογεί τις πιο πρόσφατες καταχωρήσεις.
- 6.Ο Γεωπόνος εντοπίζει καταχώρηση κινδύνου (κόκκινο εικονίδιο) που απαιτεί άμεση δράση.
- 7.Ο Γεωπόνος πατά πάνω στην καταχώρηση για να δει λεπτομέρειες.
- 8.Το σύστημα εμφανίζει αναλυτική πληροφορία για το γεγονός (χωράφι, αγρότης, τύπος γεγονότος, ημερομηνία).
- 9.Ο Γεωπόνος αποφασίζει για άμεση δράση (π.χ. δημιουργία σύστασης) ή παρακολούθηση.

Εναλλακτική Ροή 1 – Καμία πρόσφατη δραστηριότητα

- 2.α.1. Δεν υπάρχει καμία πρόσφατη δραστηριότητα για τους αγρότες υπ' ευθύνη.
- 2.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχει πρόσφατη δραστηριότητα».

Εναλλακτική Ροή 2 – Καταχώρηση σχετική με σύσταση

- 7.α.1. Ο Γεωπόνος πατά σε καταχώρηση που αφορά σύσταση που έχει εφαρμοστεί.
- 7.α.2. Το σύστημα τον μεταφέρει στην αντίστοιχη σύσταση στη σελίδα «Συστάσεις».
- 7.α.3. Ο Γεωπόνος μπορεί να επεξεργαστεί ή να αλλάξει κατάσταση της σύστασης άμεσα.

20) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

Βασική Ροή

- 1.Ο Αγρότης βρίσκεται στη σελίδα «Συστάσεις Γεωπόνου».
- 2.Το σύστημα αποστέλλει αίτημα στο backend για ανάκτηση της λίστας συστάσεων του αγρότη.
- 3.Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα συστάσεων με τίτλο, τύπο, προτεραιότητα, χωράφι και κατάσταση.
- 4.Ο Αγρότης επιλέγει μία σύσταση που έχει ήδη διαβάσει και υλοποιήσει.
- 5.Το σύστημα εμφανίζει τις λεπτομέρειες της σύστασης.
- 6.Ο Αγρότης πατά «Εφαρμοσμένη».
- 7.Το σύστημα αποστέλλει αίτημα PATCH για ενημέρωση της κατάστασης σε "applied" και καταγράφει την appliedDate με την τρέχουσα ημερομηνία.
- 8.Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση της σύστασης σε «Εφαρμοσμένη» και αφαιρεί το badge ειδοποίησης.
- 9.Το σύστημα καταγράφει εγγραφή δραστηριότητας που ενημερώνει τον Γεωπόνο ότι η σύσταση εφαρμόστηκε.
- 10.Ο Γεωπόνος λαμβάνει ειδοποίηση ή βλέπει την ενημέρωση στο activity log του Πίνακα Ελέγχου.

Εναλλακτική Ροή 1 – Ακύρωση επισήμανσης

- 6.α.1. Ο Αγρότης πατά «Ακύρωση» αντί για «Εφαρμοσμένη».
- 6.α.2. Το σύστημα δεν αλλάζει την κατάσταση της σύστασης και επιστρέφει στη λίστα.

Εναλλακτική Ροή 2 – Σύσταση ήδη εφαρμοσμένη

- 3.α.1. Η σύσταση είναι ήδη επισημασμένη ως «Εφαρμοσμένη».
- 3.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Η σύσταση έχει ήδη καταχωρηθεί ως εφαρμοσμένη».
- 3.α.3. Ο Αγρότης επιστρέφει στη λίστα συστάσεων χωρίς νέα αλλαγή.

Αλλαγές στην v1.0

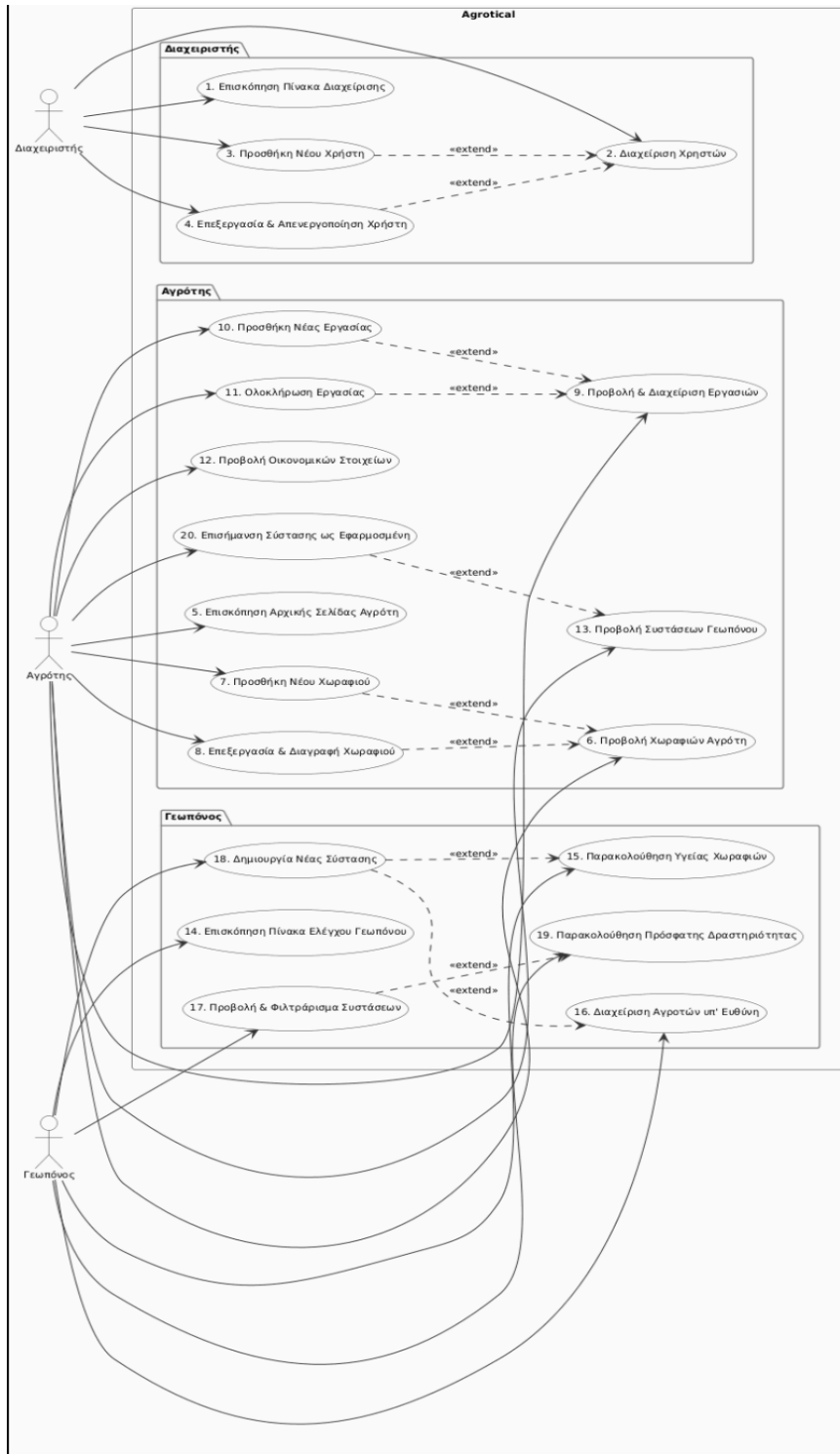
Στην έκδοση v1.0, τα use cases αναθεωρήθηκαν σε βάθος με βάση την ανατροφοδότηση του προηγούμενου παραδοτέου. Οι εναλλακτικές ροές ξαναγράφηκαν ώστε να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις έχοντας πλέον ένα ποικίλο πλήθος βημάτων ανά ροή ανάλογα με την πολυπλοκότητα του σεναρίου. Επιπλέον, τα βήματα εμπλουτίστηκαν με ρητή αναφορά σε οθόνες της εφαρμογής όπου χρειάζεται. Προστέθηκαν νέες περιπτώσεις σφαλμάτων

φόρτωσης δεδομένων, επιβεβαιώσεων ακύρωσης και επισημάνσεων προβληματικών πεδίων, και τα μηνύματα συστήματος έγιναν πιο φιλικά προς τον χρήστη. Σε επίπεδο οντοτήτων, η Activity εμπλουτίστηκε με νέα πεδία (priority, isUrgent) και η Recommendation απέκτησε το πεδίο appliedDate καθώς και προαιρετική σύνδεση με συγκεκριμένο Field, ώστε να καλύπτεται πλήρως η λειτουργικότητα της επισήμανσης σύστασης ως εφαρμοσμένης (αναφορικά πχ με το usecase 20). Αναλυτικά οι αλλαγές των usecases γράφονται με μπλε από την αρχική version που είχε γραφτεί μέχρι την v1.0.

Λόγω αυτών των αλλαγών στα use cases, ενημερώθηκαν αναλόγως όλα τα συνοδευτικά διαγράμματα και κείμενα: τα Robustness Diagrams αναπροσαρμόστηκαν ώστε να αντικατοπτρίζουν τις νέες εναλλακτικές ροές με τα κατάλληλα boundary, control και entity αντικείμενα, τα Sequence Diagrams ξαναγράφηκαν για κάθε use case ώστε να καλύπτουν τα νέα σενάρια και τις πρόσθετες περιπτώσεις σφαλμάτων, το Domain Model ενημερώθηκε με τα νέα πεδία και μεθόδους των οντοτήτων (όπως checkDuplicateField(), checkDeletionAllowed(), validateExecutionDate(), markAsApplied(), createUrgentNotification() κ.ά.), το Class Diagram v1.0 συμπεριέλαβε όλες τις νέες σχέσεις (Recommendation→Field, Recommendation→Notification), και τα Test Cases συντάχθηκαν με βάση τα τελικά σενάρια της v1.0.

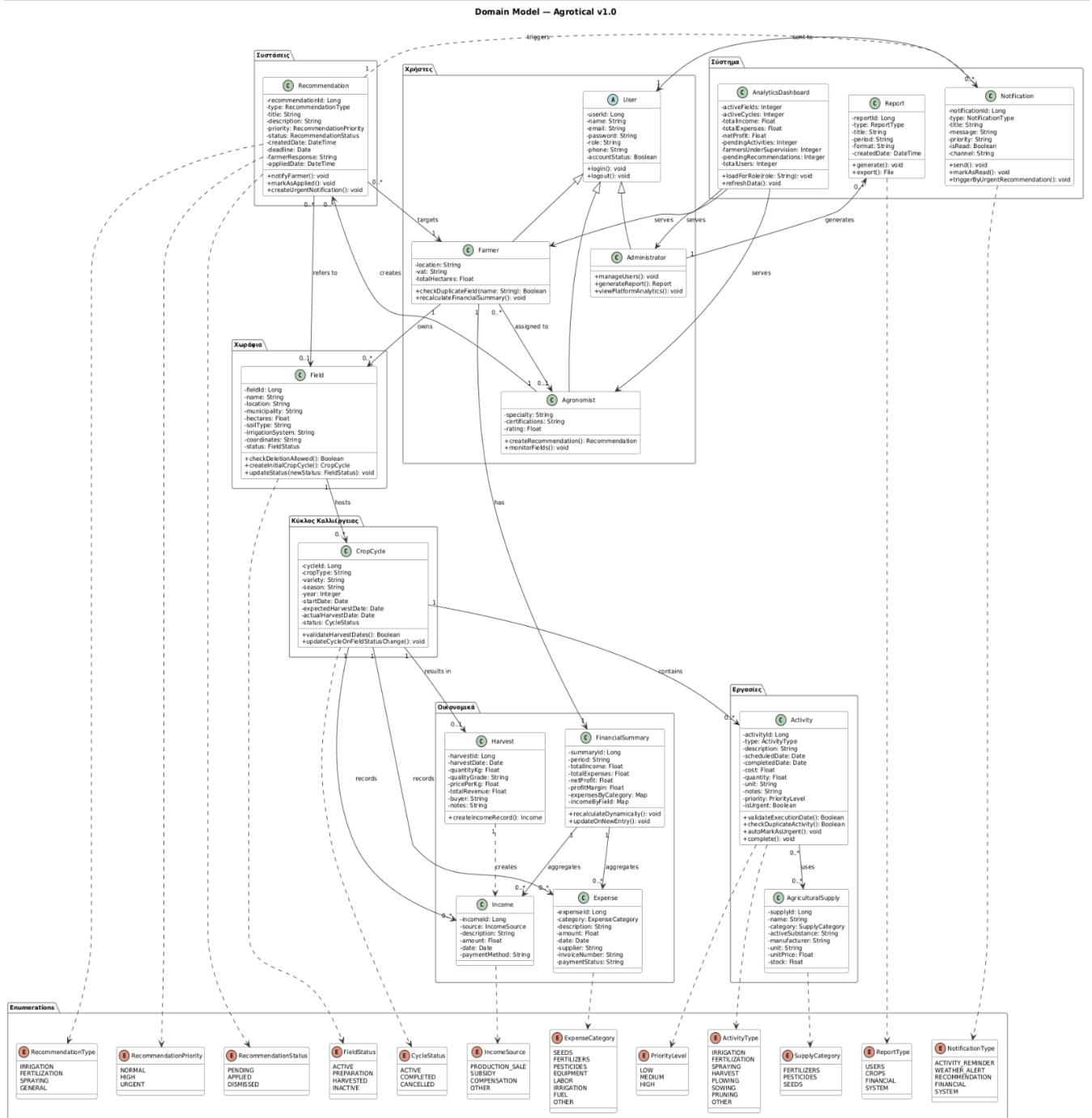
Όλα τα κομμάτια λοιπόν έχουν καταλλήλως ενημερωθεί καταλλήλως για την τελική έκδοση v1.0.

USE CASE DIAGRAM



EIKONA1: USECASE DIAGRAM v.1.0

DOMAIN MODEL



EIKONA 16: DOMAIN MODEL v1.0

Αλλαγές Domain Model v0.2 → v1.0

Activity

- Προστέθηκε πεδίο priority: PriorityLevel (LOW/MEDIUM/HIGH) — από UC10/UC11
- Προστέθηκε πεδίο isUrgent: Boolean — από UC9 banner + UC11
- Προστέθηκαν μέθοδοι: validateExecutionDate(), checkDuplicateActivity(), autoMarkAsUrgent() — από alt flows UC10

Farmer

- Προστέθηκαν μέθοδοι: checkDuplicateField(), recalculateFinancialSummary() — από UC7 + UC11/UC12

Field

- Προστέθηκαν μέθοδοι: checkDeletionAllowed(), createInitialCropCycle(), updateStatus() — από UC8 alt flow 4 + UC7 βήμα 11

CropCycle

- Προστέθηκαν μέθοδοι: validateHarvestDates(), updateCycleOnFieldStatusChange() — από UC7 + UC8

Recommendation

- Προστέθηκε πεδίο appliedDate: DateTime — από UC20
- Προστέθηκε σύνδεση με Field (optional 0..1) — από UC18 βήμα 5
- Προστέθηκαν μέθοδοι: markAsApplied(), createUrgentNotification() — από UC20 + UC18 alt flow 2

FinancialSummary

- Προστέθηκε μέθοδος: recalculateDynamically() — από UC11 + UC12

Notification

- Προστέθηκε μέθοδος: triggerByUrgentRecommendation() — από UC18
- Νέα σχέση: Recommendation "1" ..> Notification (triggers)

Νέο Enum

- PriorityLevel (LOW/MEDIUM/HIGH) για Activity

Νέα σχέση

- Recommendation → Field (0..1) — optional reference

ΚΛΑΣΕΙΣ

User: Η γενική οντότητα που αντιπροσωπεύει κάθε χρήστη του συστήματος. Χαρακτηρίζεται από μοναδικό αναγνωριστικό (userId), όνομα, email, κωδικό πρόσβασης, ρόλο, τηλέφωνο και κατάσταση λογαριασμού. Αποτελεί τη βασική κλάση από την οποία κληρονομούν όλοι οι εξειδικευμένοι ρόλοι.

Farmer: Εξειδικευμένη περίπτωση χρήστη που αντιπροσωπεύει τον κύριο χρήστη της εφαρμογής. Διαχειρίζεται αγροτεμάχια, κύκλους καλλιέργειας και οικονομικά δεδομένα. Χαρακτηρίζεται από τοποθεσία, ΑΦΜ και συνολική έκταση σε εκτάρια. Μπορεί να έχει ανατεθειμένο γεωπόνο που του παρέχει συστάσεις. Στην τελική έκδοση απέκτησε δύο νέες μεθόδους: την `checkDuplicateField()` που ελέγχει αν υπάρχει ήδη χωράφι με το ίδιο όνομα πριν από νέα καταχώριση, και την `recalculateFinancialSummary()` που επανυπολογίζει αυτόματα την Οικονομική Σύνοψη όταν μεταβάλλονται δεδομένα χωραφιών, εργασιών ή οικονομικών στοιχείων.

Agronomist: Εξειδικευμένη περίπτωση χρήστη με επιστημονική κατάρτιση. Χαρακτηρίζεται από ειδικότητα, πιστοποιήσεις, λίστα αγροτών που εποπτεύει και βαθμολογία αξιολόγησης. Δημιουργεί συστάσεις για καλλιέργειες και παρακολουθεί την πρόοδο των αγροτεμαχίων.

Administrator: Εξειδικευμένη περίπτωση χρήστη με πλήρη πρόσβαση στο σύστημα. Διαχειρίζεται χρήστες, ρυθμίσεις συστήματος και παράγει αναφορές σε επίπεδο πλατφόρμας.

Χωράφι: Οντότητα που αντιπροσωπεύει ένα τεμάχιο γης. Χαρακτηρίζεται από όνομα, τοποθεσία, δήμο, έκταση σε εκτάρια, τύπο εδάφους, σύστημα άρδευσης, γεωγραφικές συντεταγμένες και κατάσταση (Ενεργό / Προετοιμασία / Θεριστό / Ανενεργό). Κάθε αγροτεμάχιο ανήκει σε έναν αγρότη και μπορεί να φιλοξενεί πολλαπλούς κύκλους καλλιέργειας. Στην τελευταία έκδοση απέκτησε τρεις νέες μεθόδους: την `checkDeletionAllowed()` που ελέγχει αν υπάρχουν εκκρεμείς εργασίες ή ενεργές συστάσεις πριν επιτραπεί η διαγραφή, την `createInitialCropCycle()` που δημιουργεί αυτόματα τον αρχικό κύκλο καλλιέργειας κατά την καταχώριση νέου χωραφίου, και την `updateStatus()` για ενημέρωση της κατάστασής του όταν ο αγρότης προβαίνει σε σχετική αλλαγή (π.χ. μετάβαση σε «Θεριστό»).

CropCycle : Οντότητα που αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη καλλιεργητική περίοδο σε ένα αγροτεμάχιο. Περιλαμβάνει τύπο καλλιέργειας, ποικιλία, περίοδο, έτος, ημερομηνία έναρξης, αναμενόμενη και πραγματική ημερομηνία συγκομιδής και κατάσταση (Ενεργός / Ολοκληρωμένος / Ακυρωμένος). Συνδέεται με δραστηριότητες, έξοδα, συγκομιδή και έσοδα. Στην τελευταία έκδοση απέκτησε δύο νέες μεθόδους: την `validateHarvestDates()` που ελέγχει ότι η ημερομηνία συγκομιδής είναι μεταγενέστερη ή ίση της ημερομηνίας σποράς, και την `updateCycleOnFieldStatusChange()` που ενημερώνει αυτόματα την εξέλιξη του κύκλου καλλιέργειας όταν το χωράφι μεταβάλλεται σε κατάσταση όπως «Θεριστό».

Activity : Οντότητα που καταγράφει μια αγροτική εργασία εντός κύκλου καλλιέργειας. Χαρακτηρίζεται από τύπο (Άρδευση / Λίπανση / Ψεκασμός / Συγκομιδή / Όργωμα / Σπορά / Κλάδεμα), περιγραφή, προγραμματισμένη και ολοκληρωθείσα ημερομηνία, κόστος, ποσότητα, μονάδα και σημειώσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί αγροτικά εφόδια. Στην έκδοση v1.0 εμπλουτίστηκε με δύο νέα πεδία: `priority` (Χαμηλή / Μέτρια / Υψηλή) για τον καθορισμό προτεραιότητας εκτέλεσης, και `isUrgent` (Boolean) για ένδειξη επείγοντος χαρακτήρα. Επιπλέον, απέκτησε τρεις νέες μεθόδους: την `validateExecutionDate()` που ελέγχει ότι η ημερομηνία εκτέλεσης δεν είναι παρελθοντική, την `checkDuplicateActivity()` που ελέγχει αν υπάρχει ήδη παρόμοια εργασία για το ίδιο χωράφι και ημερομηνία, και την `autoMarkAsUrgent()` που επισημαίνει αυτόματα την εργασία ως επείγουσα όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια (υψηλή προτεραιότητα και κοντινή ημερομηνία λήξης).

Αγροτικά Εφόδια: Οντότητα που αντιπροσωπεύει υλικά εισροών που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες. Περιλαμβάνει όνομα, κατηγορία (Λιπάσματα / Φυτοφάρμακα / Σπόροι), δραστική ουσία, κατασκευαστή, μονάδα μέτρησης, τιμή μονάδας και απόθεμα.

Συγκομιδή: Οντότητα που καταγράφει τα αποτελέσματα συγκομιδής κύκλου καλλιέργειας. Χαρακτηρίζεται από ημερομηνία, ποσότητα σε κιλά, βαθμό ποιότητας, τιμή ανά κιλό, συνολικά έσοδα, αγοραστή και σημειώσεις. Δημιουργεί αυτόματα εγγραφή εσόδου κατά την ολοκλήρωσή της.

Έξοδα: Οντότητα που καταγράφει οικονομικές δαπάνες κύκλου καλλιέργειας. Περιλαμβάνει κατηγορία (Σπόροι / Λιπάσματα / Φυτοφάρμακα / Εξοπλισμός / Εργατικά / Άρδευση / Καύσιμα), περιγραφή, ποσό, ημερομηνία, προμηθευτή, αριθμό τιμολογίου και κατάσταση πληρωμής.

Έσοδα: Οντότητα που καταγράφει οικονομικές εισροές. Χαρακτηρίζεται από πηγή (Πώληση Παραγωγής / Επιδότηση / Αποζημίωση), περιγραφή, ποσό, ημερομηνία και μέθοδο πληρωμής. Συνδέεται με συγκεκριμένο κύκλο καλλιέργειας και προαιρετικά με εγγραφή συγκομιδής.

Οικονομική Σύνοψη: Οντότητα που συγκεντρώνει τα οικονομικά δεδομένα αγρότη ανά περίοδο. Περιλαμβάνει συνολικά έσοδα, συνολικά έξοδα, καθαρό κέρδος, περιθώριο κέρδους, ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία και έσοδα ανά αγροτεμάχιο. Ενημερώνεται αυτόματα κατά την καταχώριση νέων εσόδων ή εξόδων. Οι αλλαγές στην τελευταία έκδοση αφορούν τις μεθόδους και συγκεκριμένα, τη μέθοδο `recalculateDynamically()` που επανυπολογίζει δυναμικά όλα τα συγκεντρωτικά μεγέθη όταν αλλάζουν στοιχεία σχετικά με εργασίες, χωράφια, συγκομιδές ή άλλες οικονομικές καταχωρίσεις.

Σύσταση: Οντότητα που αντιπροσωπεύει επιστημονική σύσταση γεωπόνου προς αγρότη. Χαρακτηρίζεται από τύπο (Άρδευση / Λίπανση / Ψεκασμός / Γενική), τίτλο, περιγραφή, προτεραιότητα (Κανονική / Υψηλή / Επείγον), κατάσταση (Εκκρεμής / Εφαρμοσμένη / Απορριφθείσα), ημερομηνία δημιουργίας, προθεσμία και απάντηση αγρότη. Ειδοποιεί τον αγρότη κατά τη δημιουργία. Στην καινούργια έκδοση την v1.0, εμπλουτίστηκε με το νέο πεδίο `appliedDate` που καταγράφει την ημερομηνία και ώρα που ο αγρότης την επισήμανε ως εφαρμοσμένη. Επιπλέον, συνδέεται πλέον προαιρετικά με συγκεκριμένο Χωράφι (0..1), επιτρέποντας στον γεωπόνο να απευθύνει τη σύσταση σε συγκεκριμένο αγροτεμάχιο. Απέκτησε δύο νέες μεθόδους: την `markAsApplied()` που ενημερώνει την κατάσταση σε «Εφαρμοσμένη» και καταγράφει την `appliedDate`, και την `createUrgentNotification()` που δημιουργεί αυτόματα ειδοποίηση υψηλής προτεραιότητας όταν η σύσταση είναι χαρακτηρισμένη ως «Επείγον».

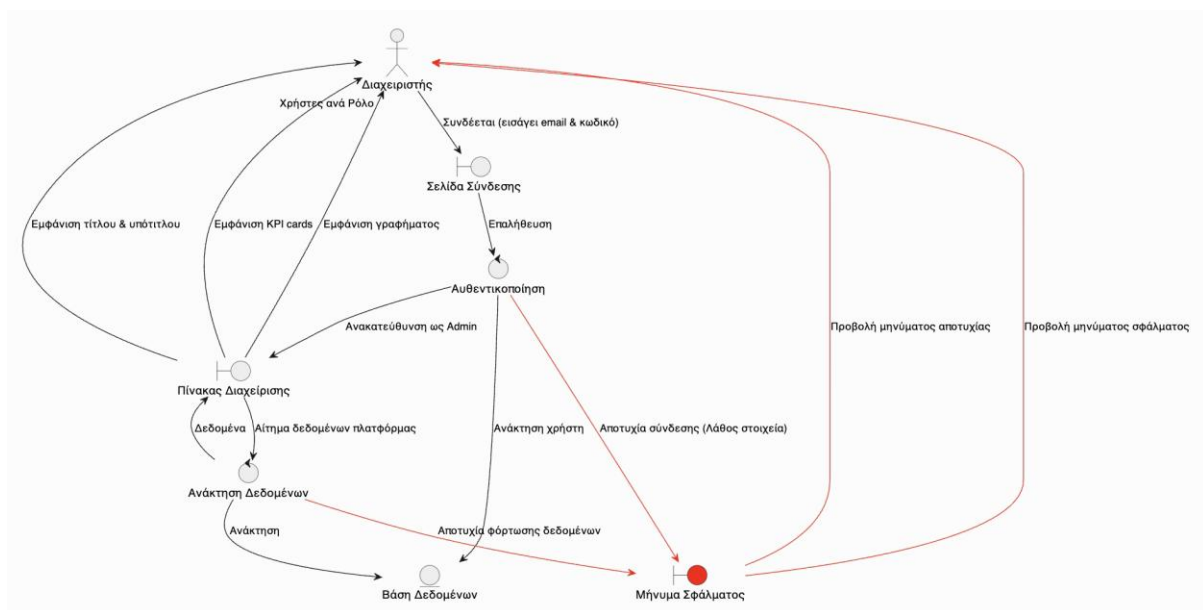
Notification: Οντότητα που διαχειρίζεται ειδοποιήσεις συστήματος. Περιλαμβάνει τύπο (Υπενθύμιση Δραστηριότητας / Καιρική Προειδοποίηση / Σύσταση / Οικονομική / Σύστημα), τίτλο, μήνυμα, προτεραιότητα, κατάσταση ανάγνωσης και κανάλι αποστολής. Στην έκδοση v1.0 απέκτησε τη μέθοδο `triggerByUrgentRecommendation()` και νέα σχέση εξάρτησης από τη Σύσταση — όταν ο γεωπόνος δημιουργεί σύσταση με προτεραιότητα «Επείγον», το σύστημα δημιουργεί αυτόματα ειδοποίηση υψηλής προτεραιότητας που αποστέλλεται άμεσα στον αντίστοιχο αγρότη.

Αναφορά: Οντότητα που παράγεται από τον Διαχειριστή για την παρακολούθηση της πλατφόρμας. Χαρακτηρίζεται από τύπο (Χρήστες / Καλλιέργειες / Οικονομικά / Σύστημα), τίτλο, περίοδο, μορφή εξαγωγής (PDF) και ημερομηνία δημιουργίας.

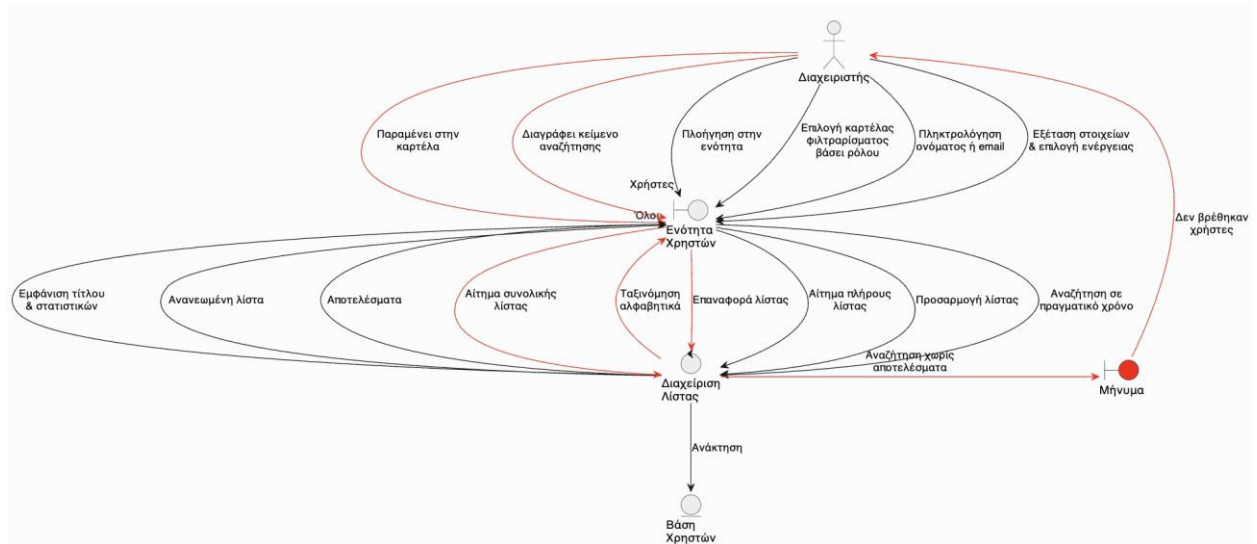
AnalyticsDashboard: Οντότητα που συγκεντρώνει και απεικονίζει δεδομένα ανά ρόλο. Για τον Αγρότη: ενεργά αγροτεμάχια, ενεργοί κύκλοι, συνολικά έσοδα/έξοδα/κέρδος και εκκρεμείς δραστηριότητες. Για τον Γεωπόνο: αγρότες υπό εποπτεία, εκκρεμείς συστάσεις και συνολική κατάσταση καλλιεργειών. Για τον Διαχειριστή: συνολικοί χρήστες, ενεργές καλλιέργειες και οικονομικά συγκεντρωτικά πλατφόρμας.

ROBUSTNESS DIAGRAMS

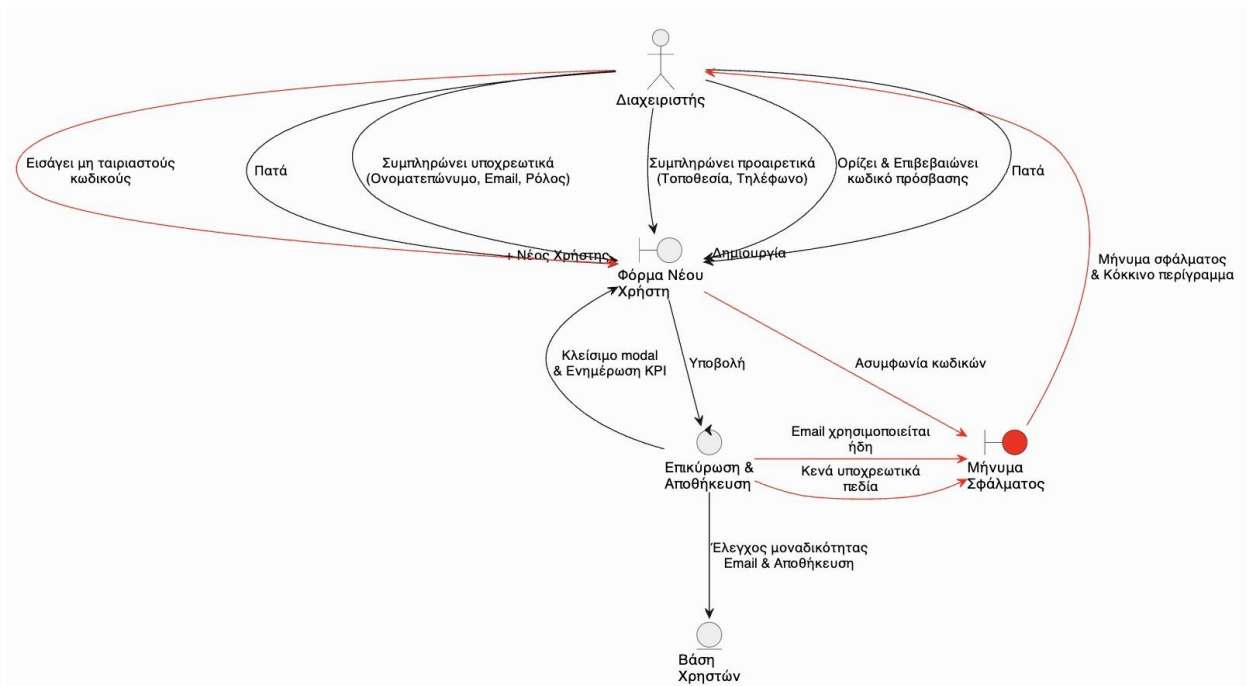
1) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ADMIN DASHBOARD)



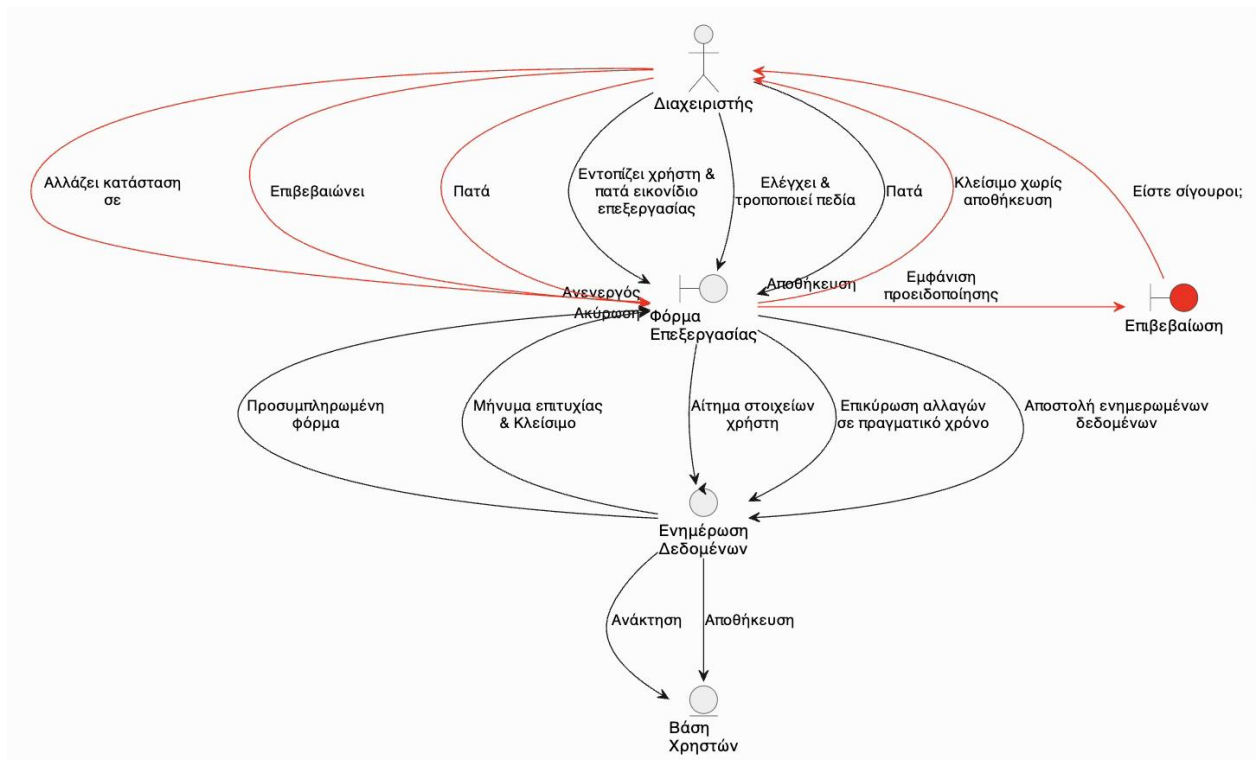
2)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ (ADMIN)



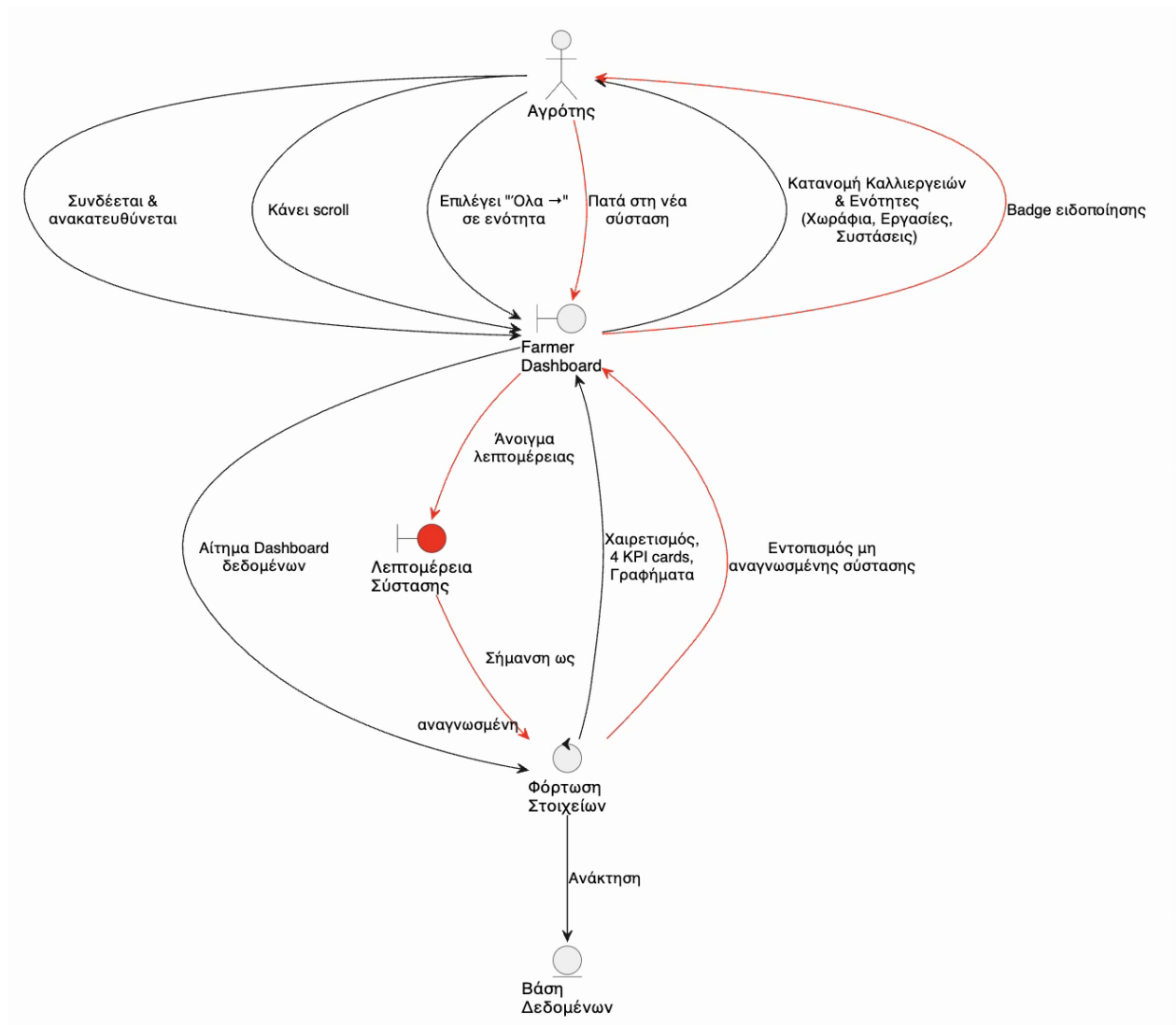
3)ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (ADMIN)



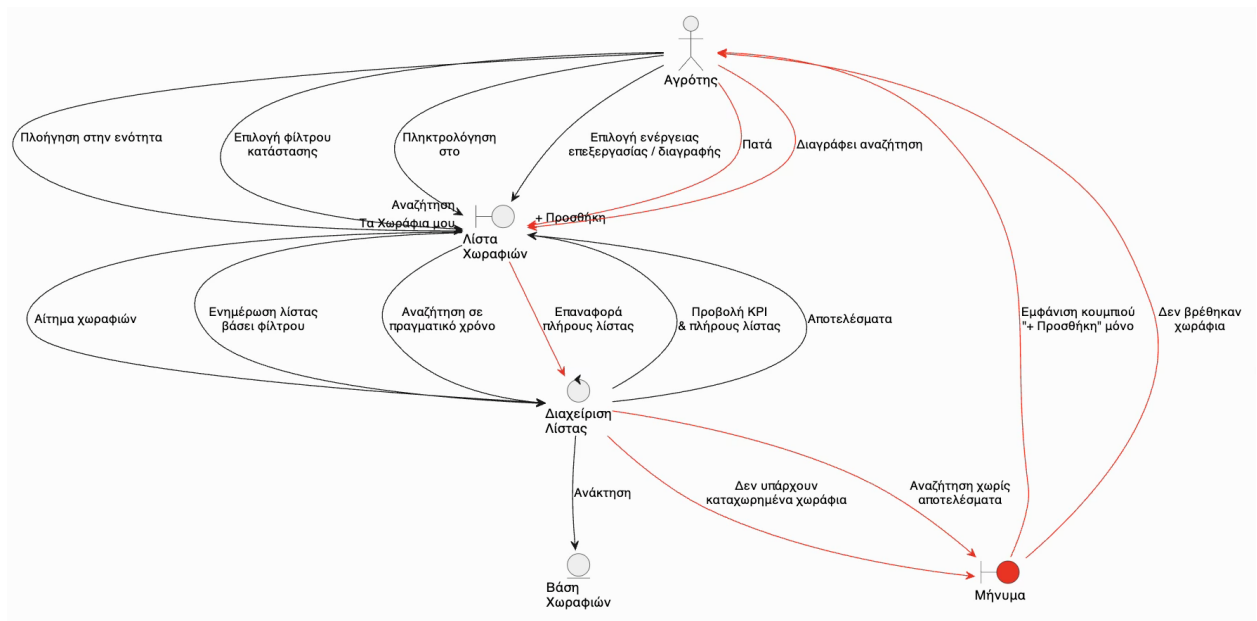
4) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ (ADMIN)



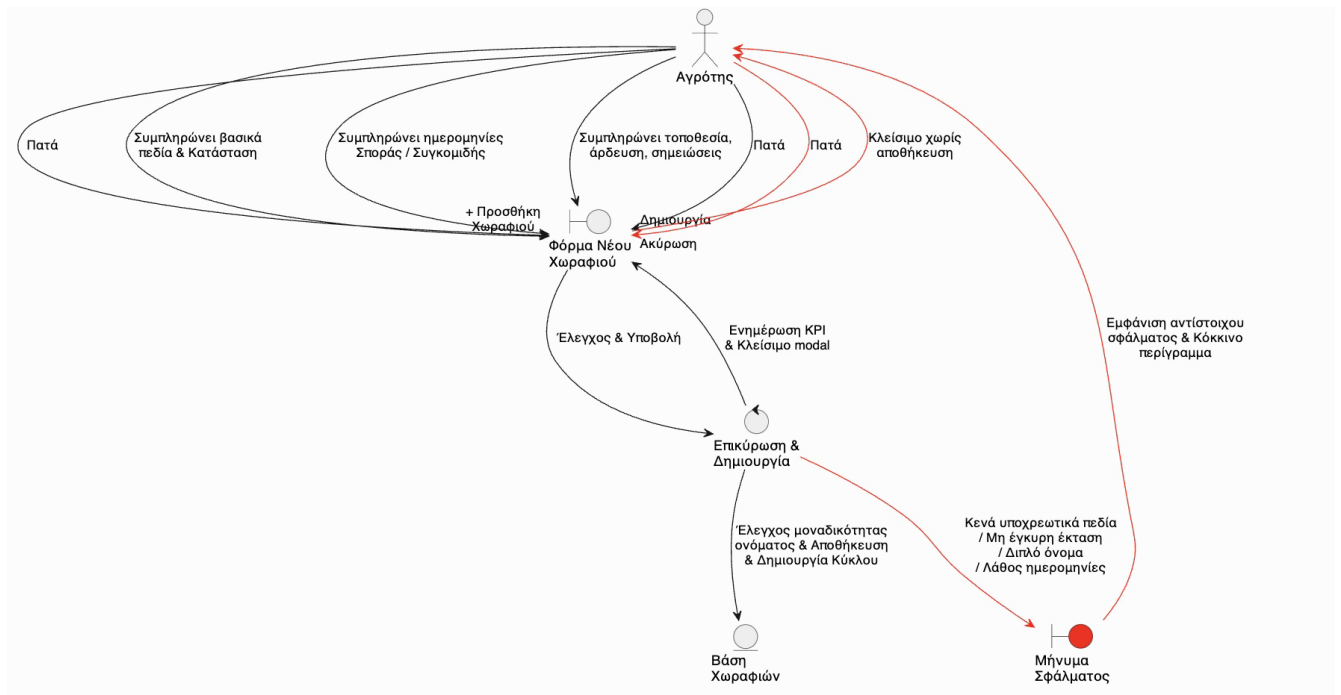
5)ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΓΡΟΤΗ (FARMER DASHBOARD)



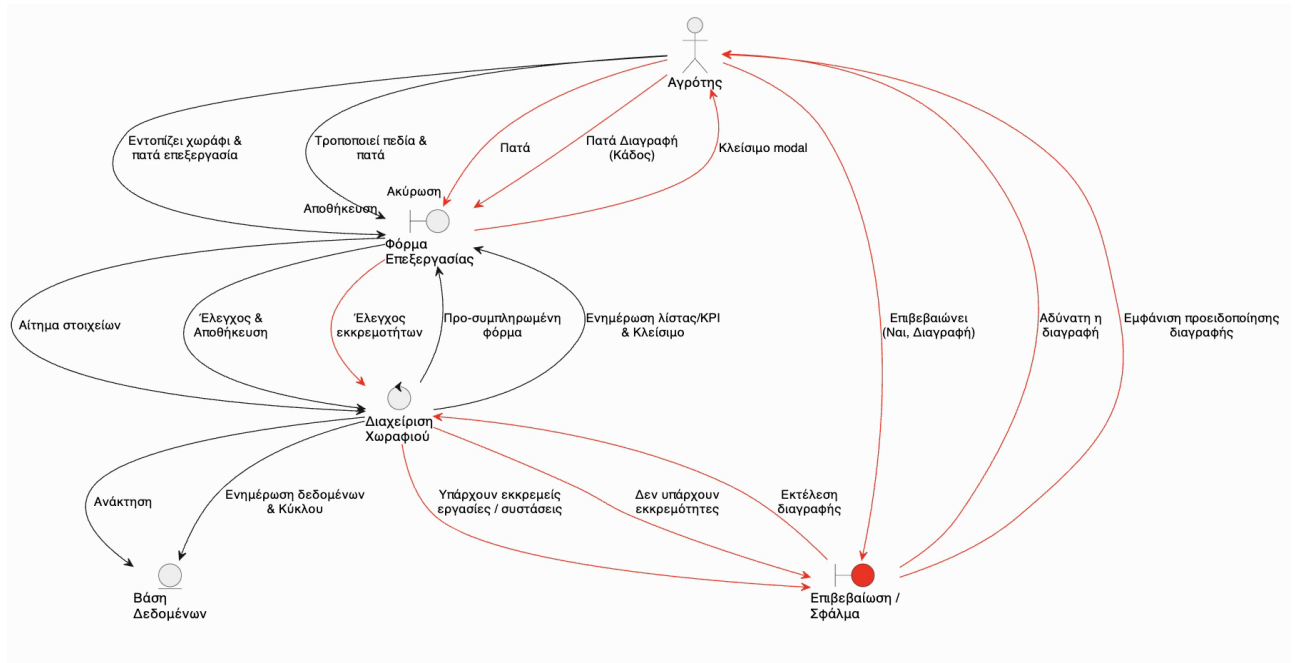
6)ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΑΓΡΟΤΗ



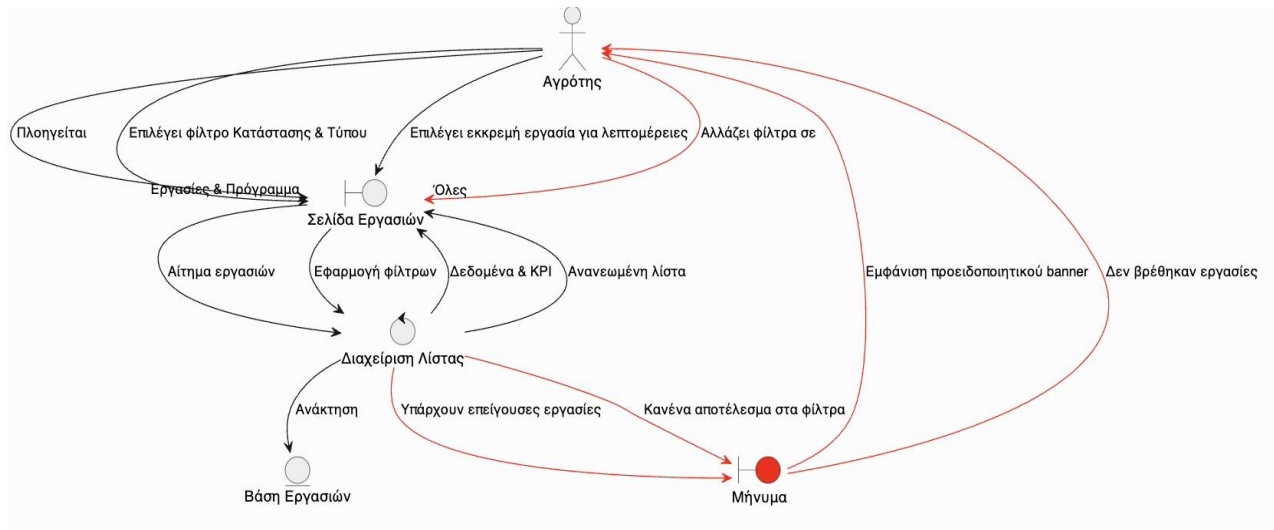
7)ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΑΦΙΟΥ



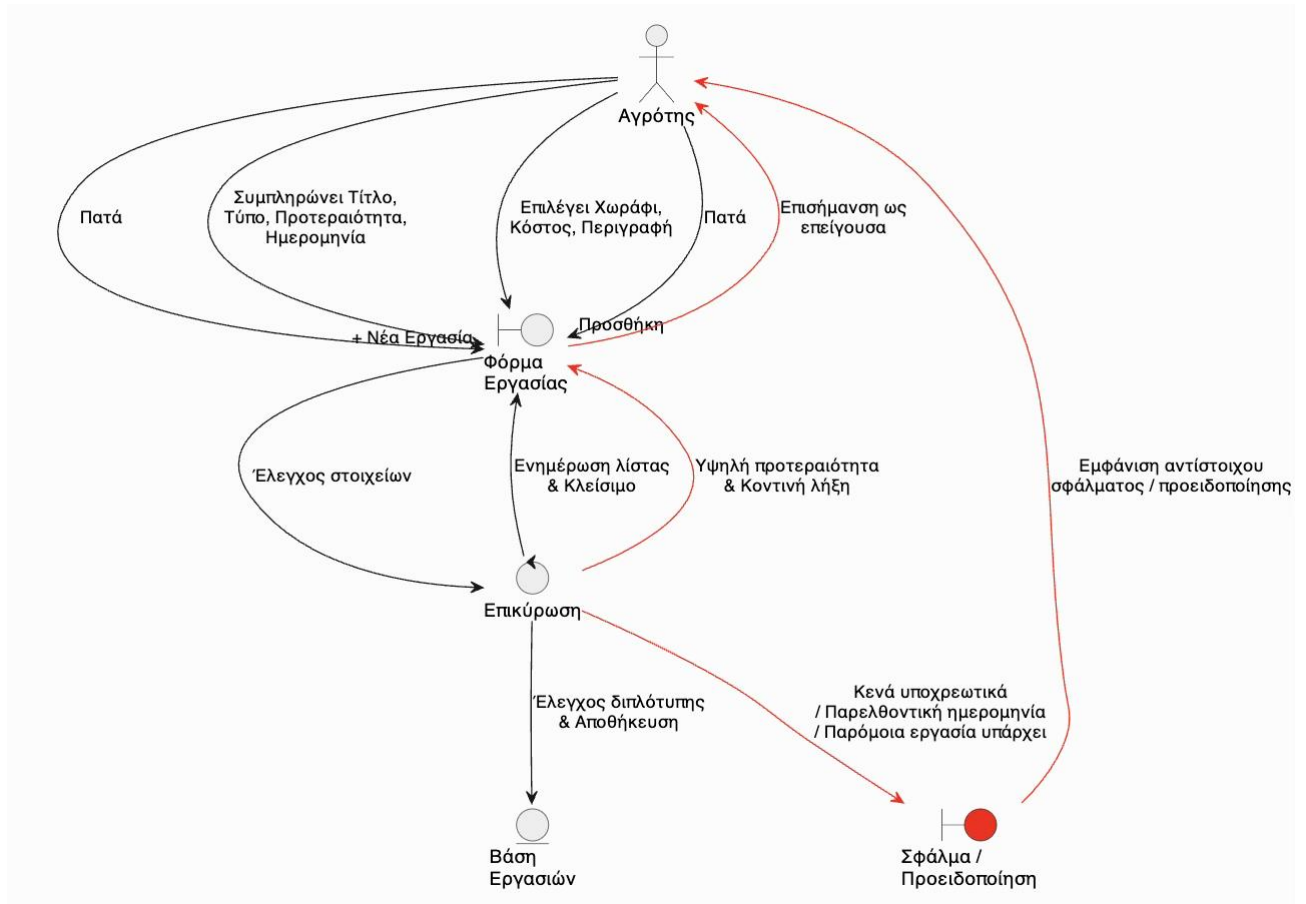
8) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΩΡΑΦΙΟΥ (ΑΓΡΟΤΗΣ)



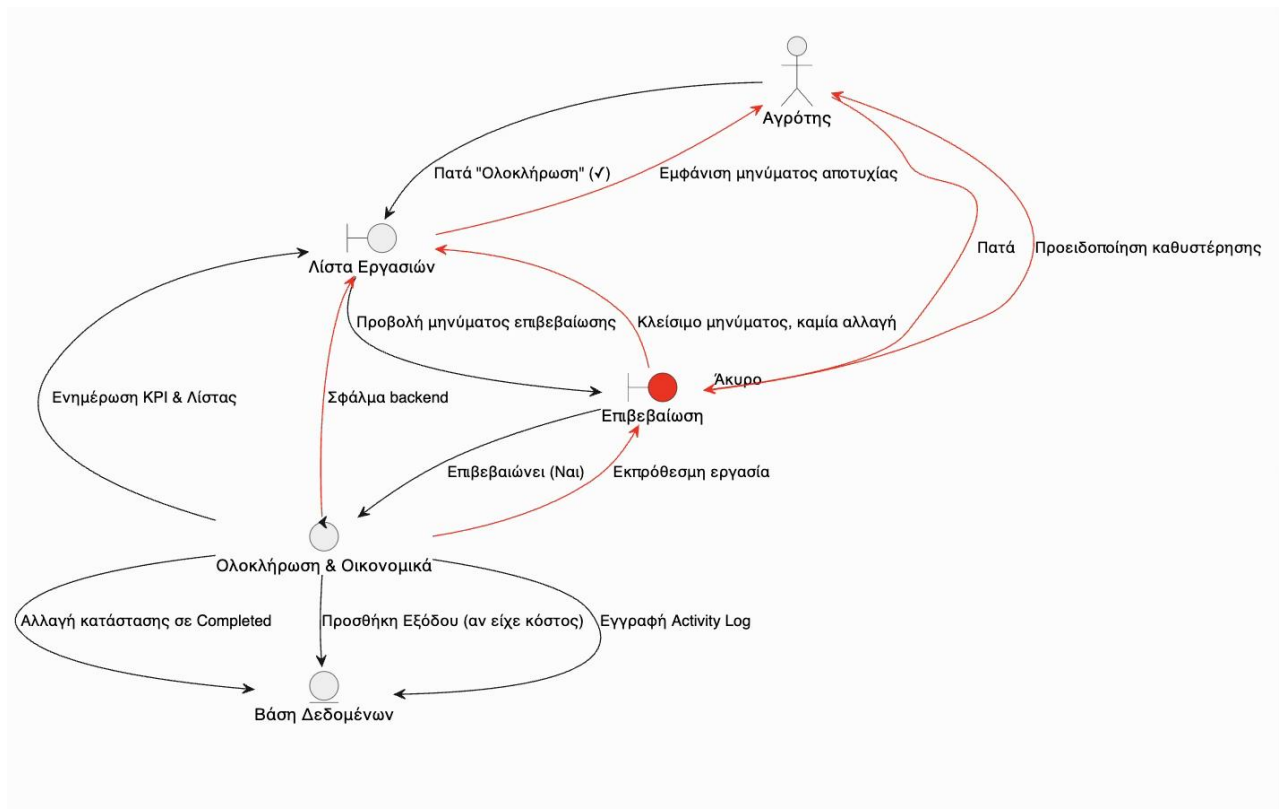
9)ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΓΡΟΤΗΣ)



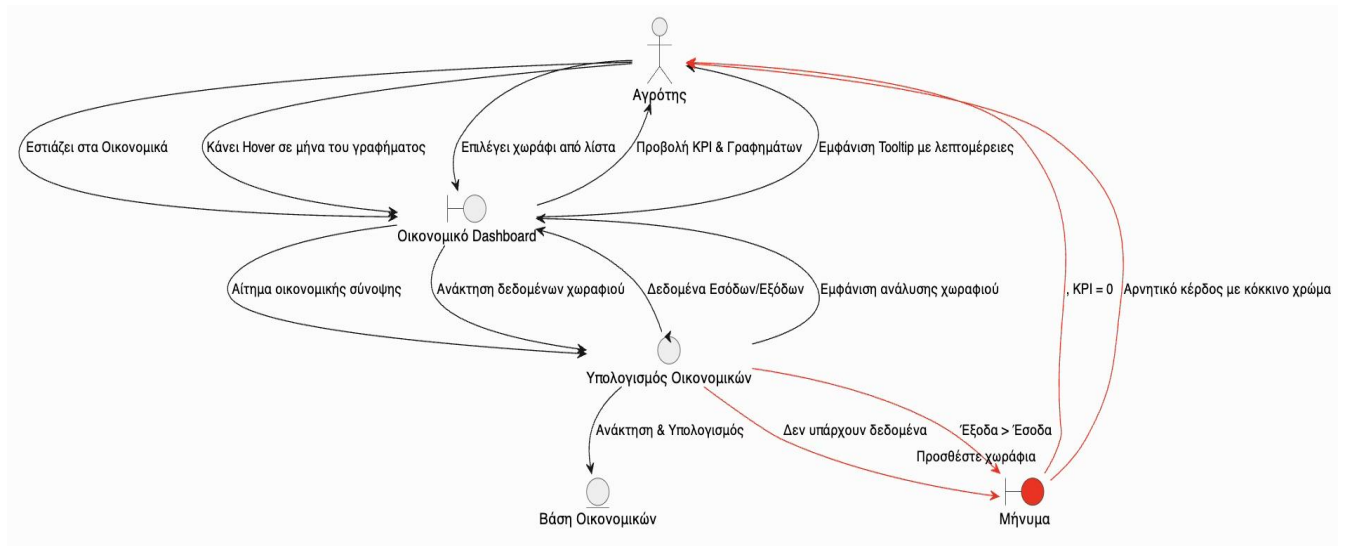
10)ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



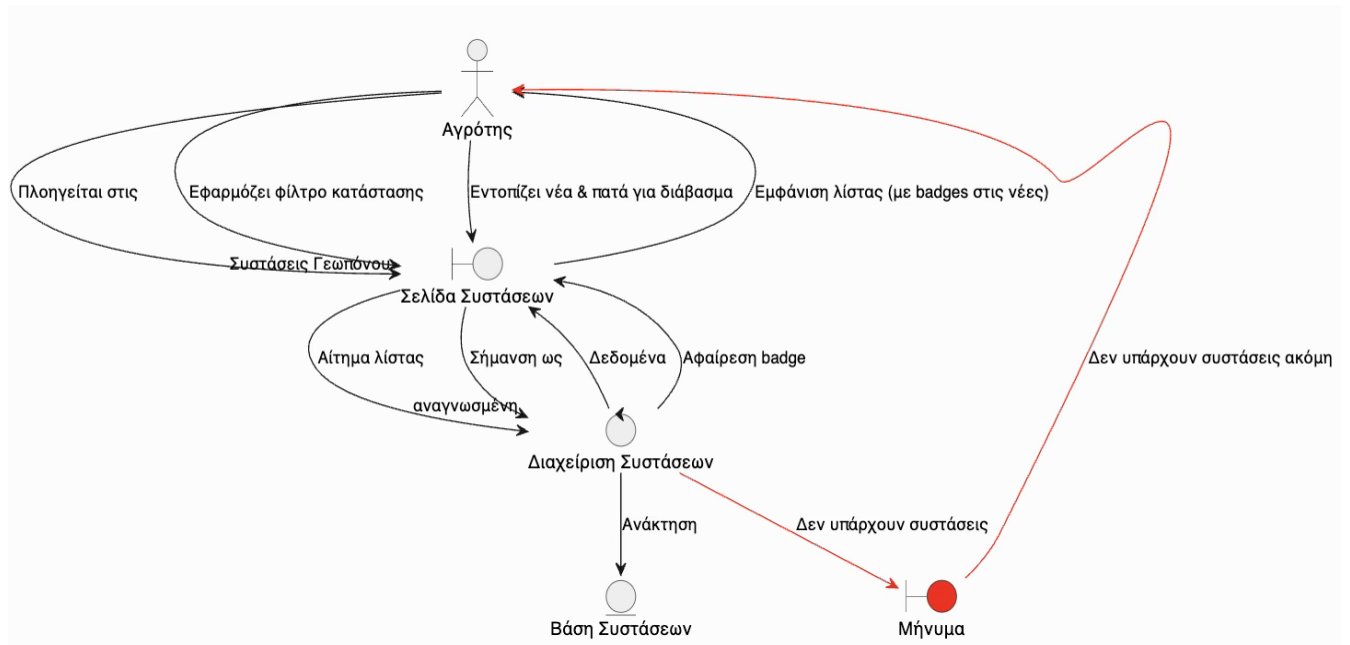
11)ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



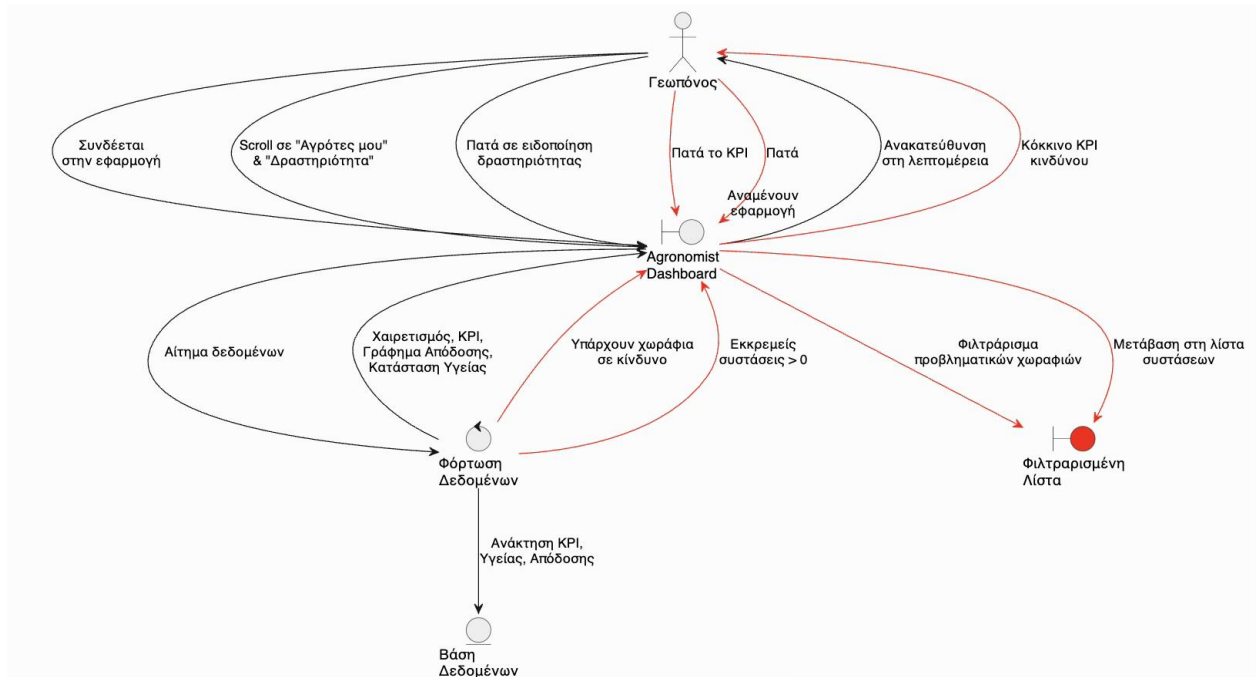
12)ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΓΡΟΤΗΣ)



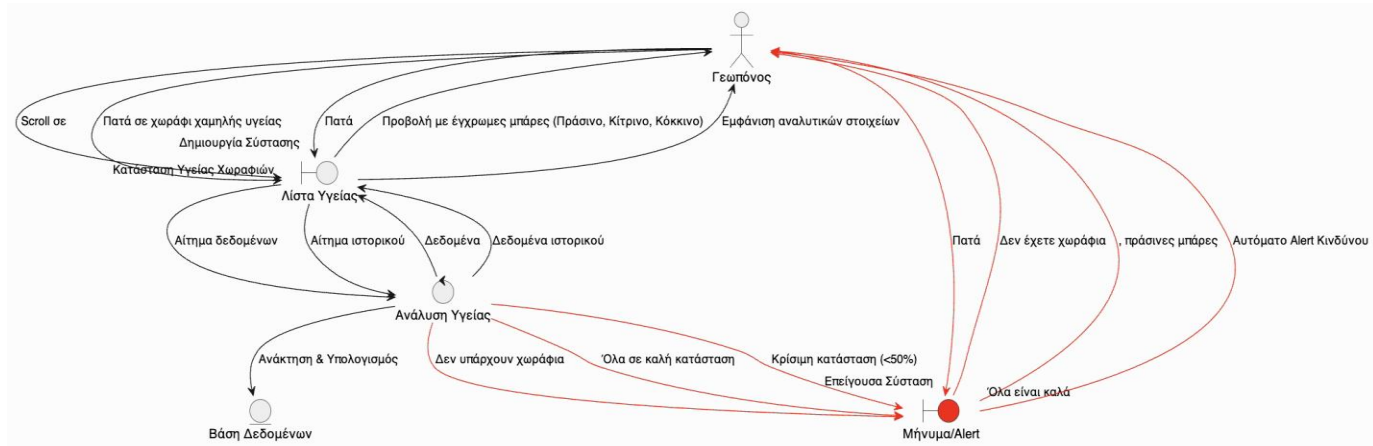
13)ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΥ



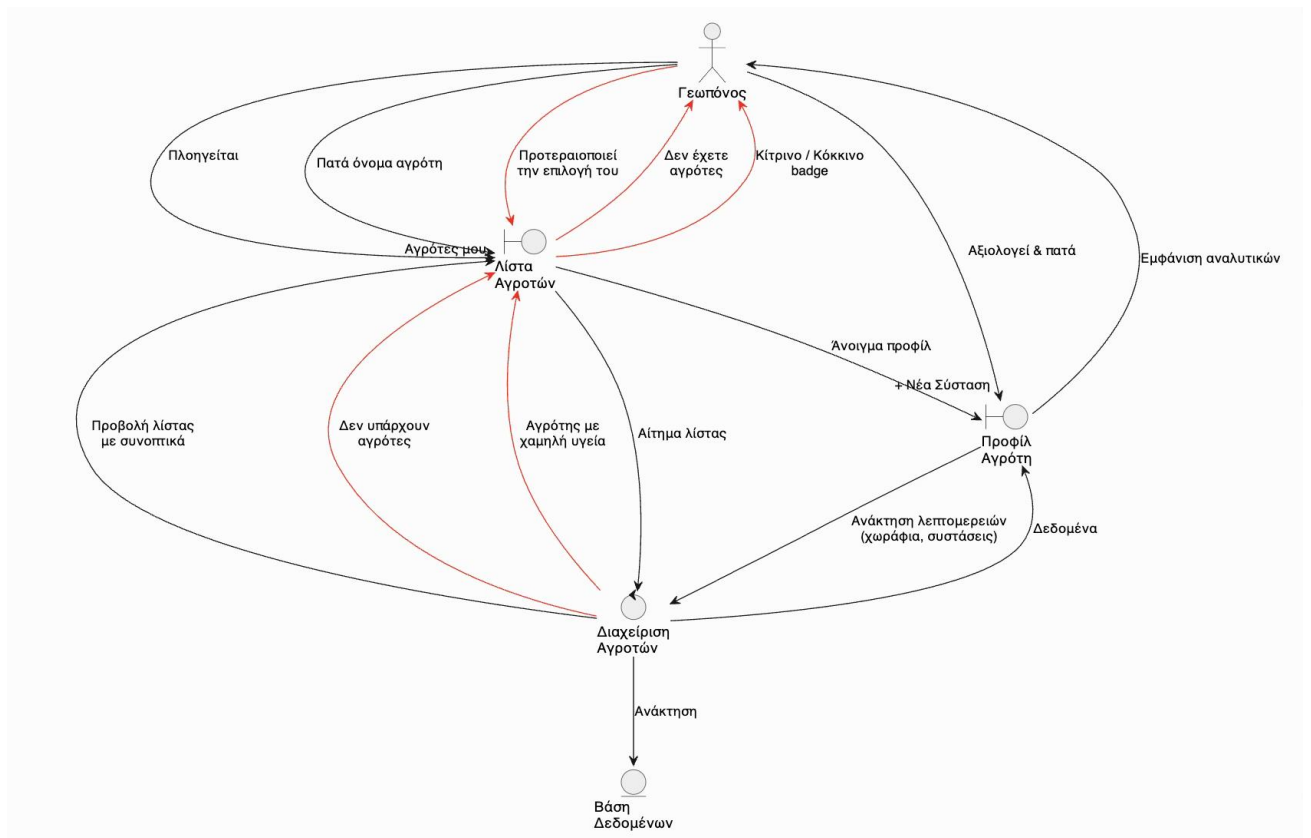
14) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ



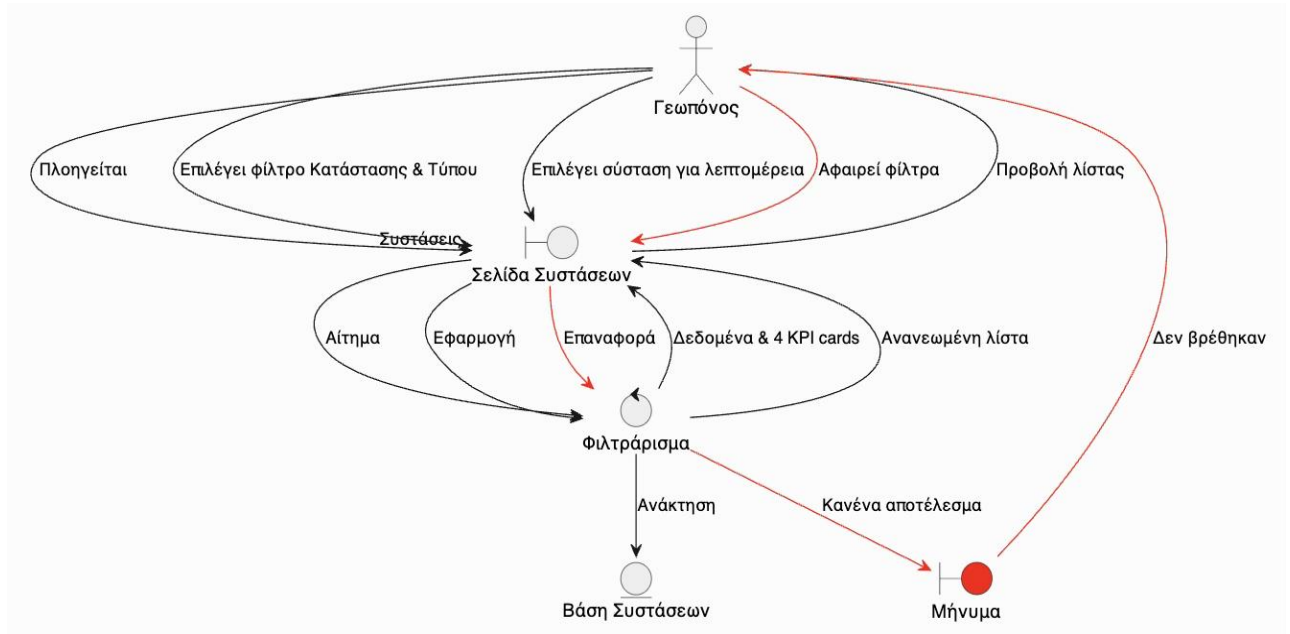
15) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ



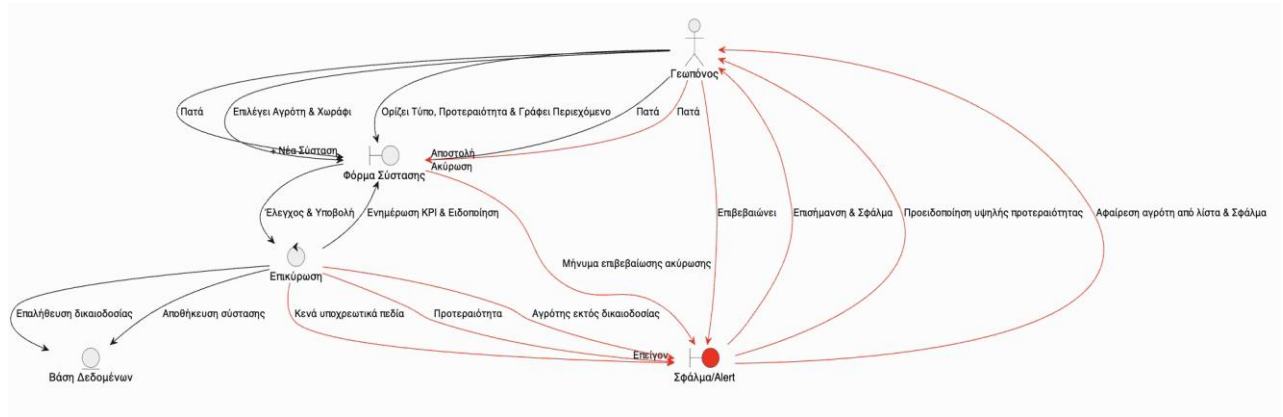
16)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΥΠ' ΕΥΘΥΝΗ



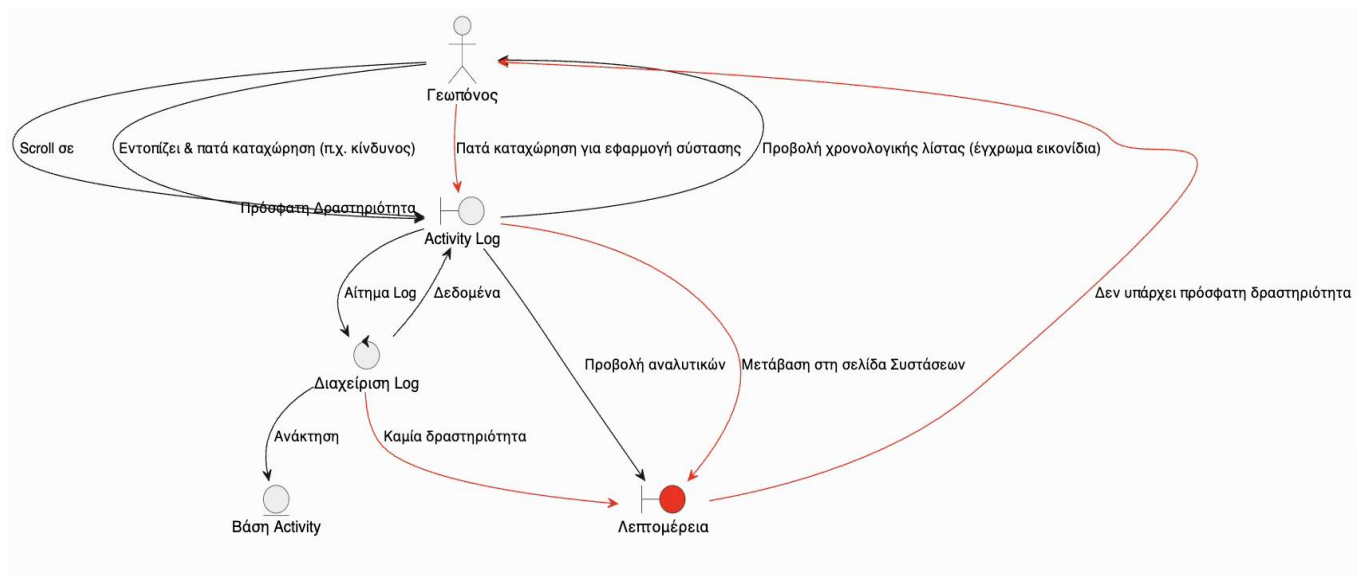
17)ΠΡΟΒΟΛΗ & ΦΙΛΤΑΡΙΣΜΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ



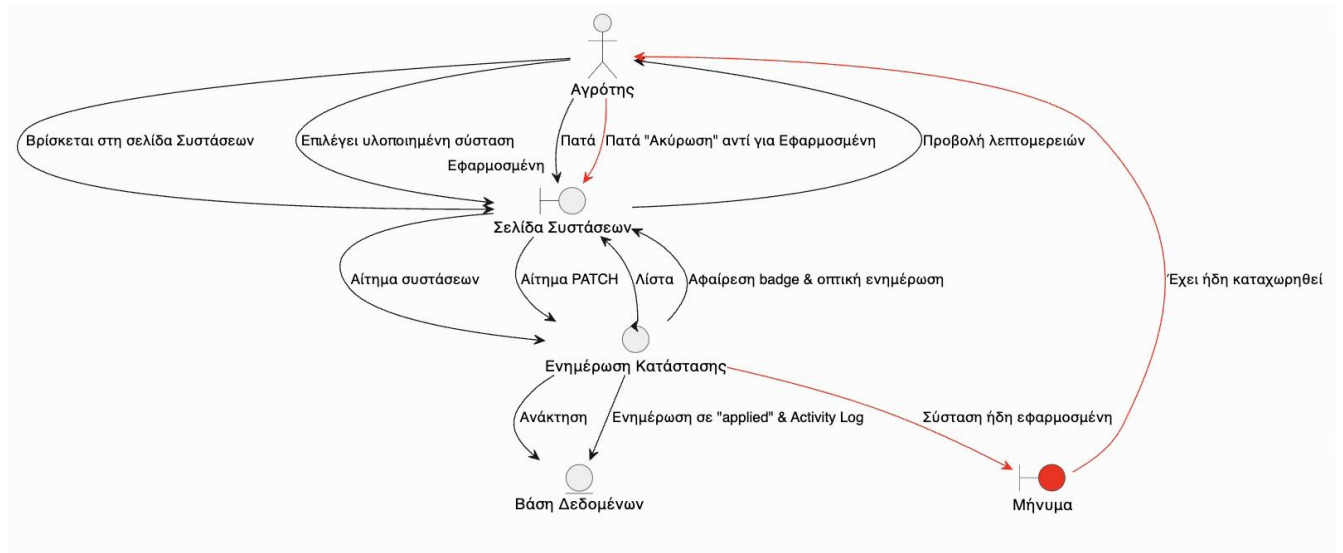
18)ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ



19) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

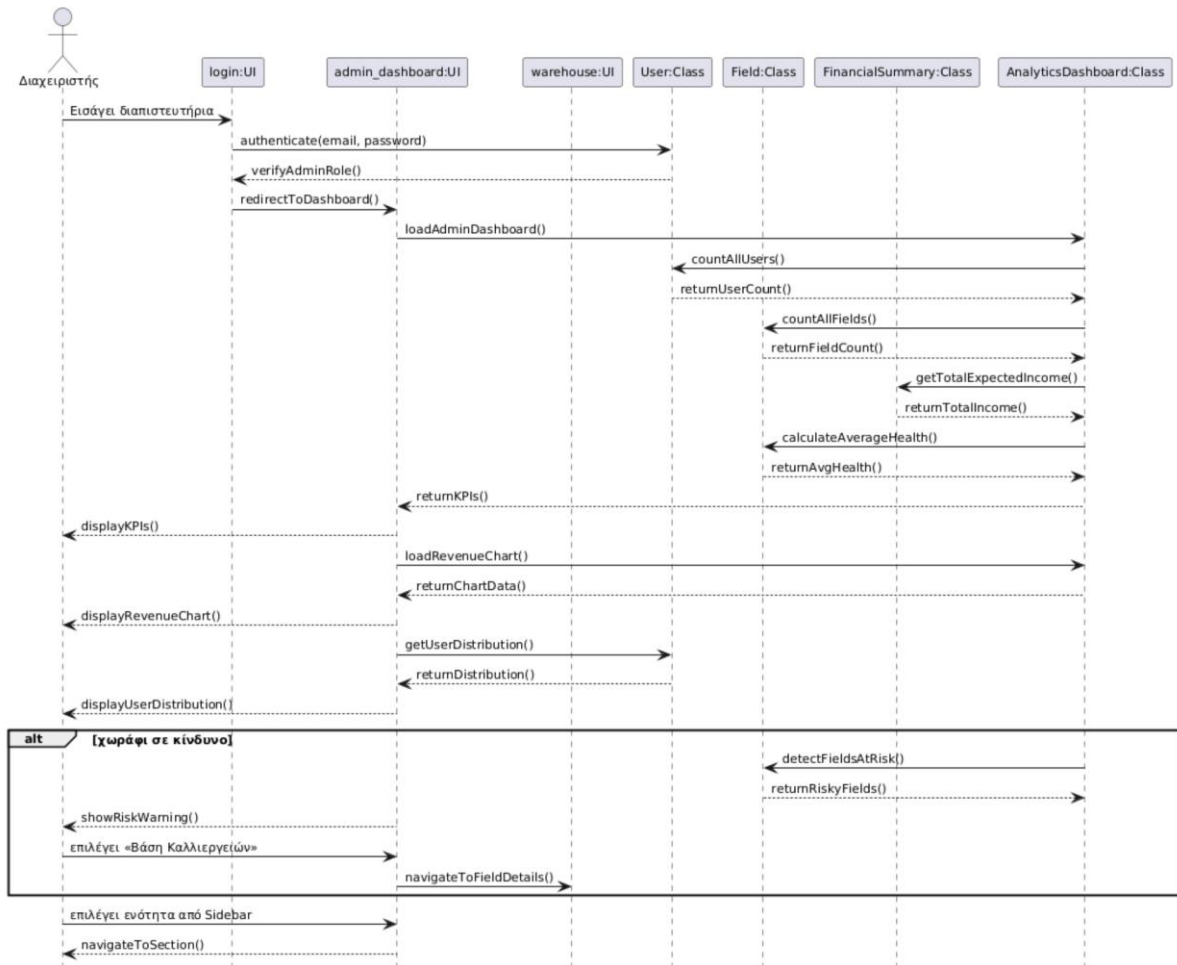


20)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

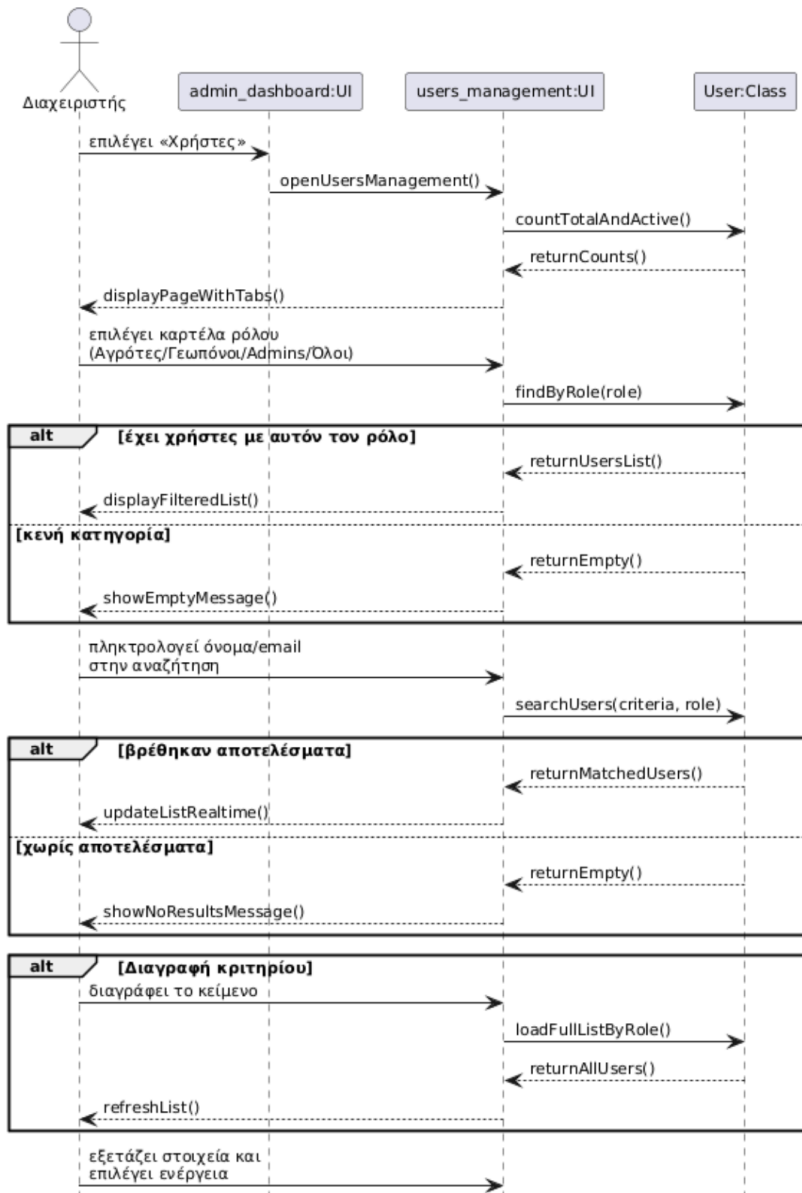


SEQUENCE DIAGRAMS

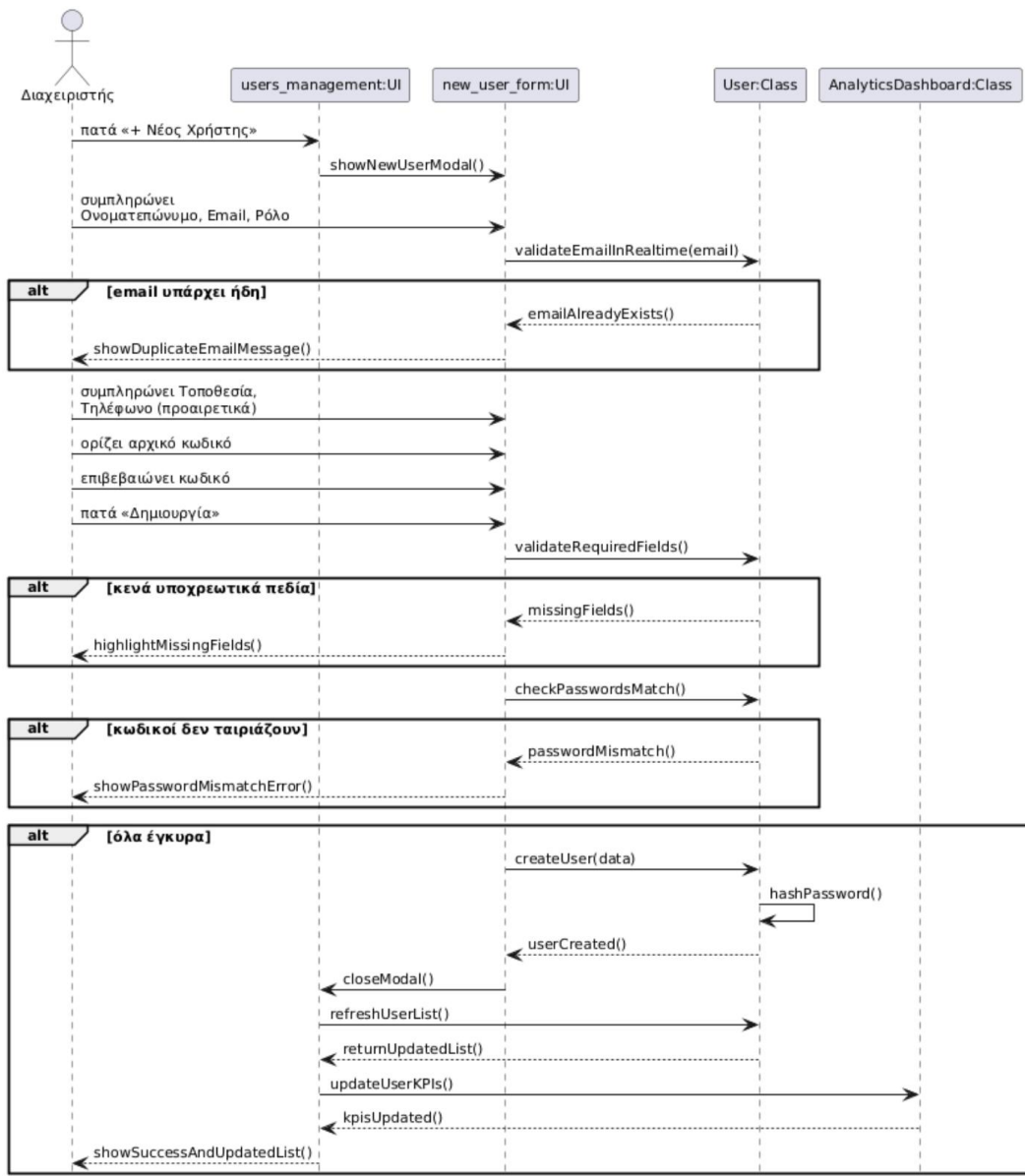
1) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ADMIN DASHBOARD)



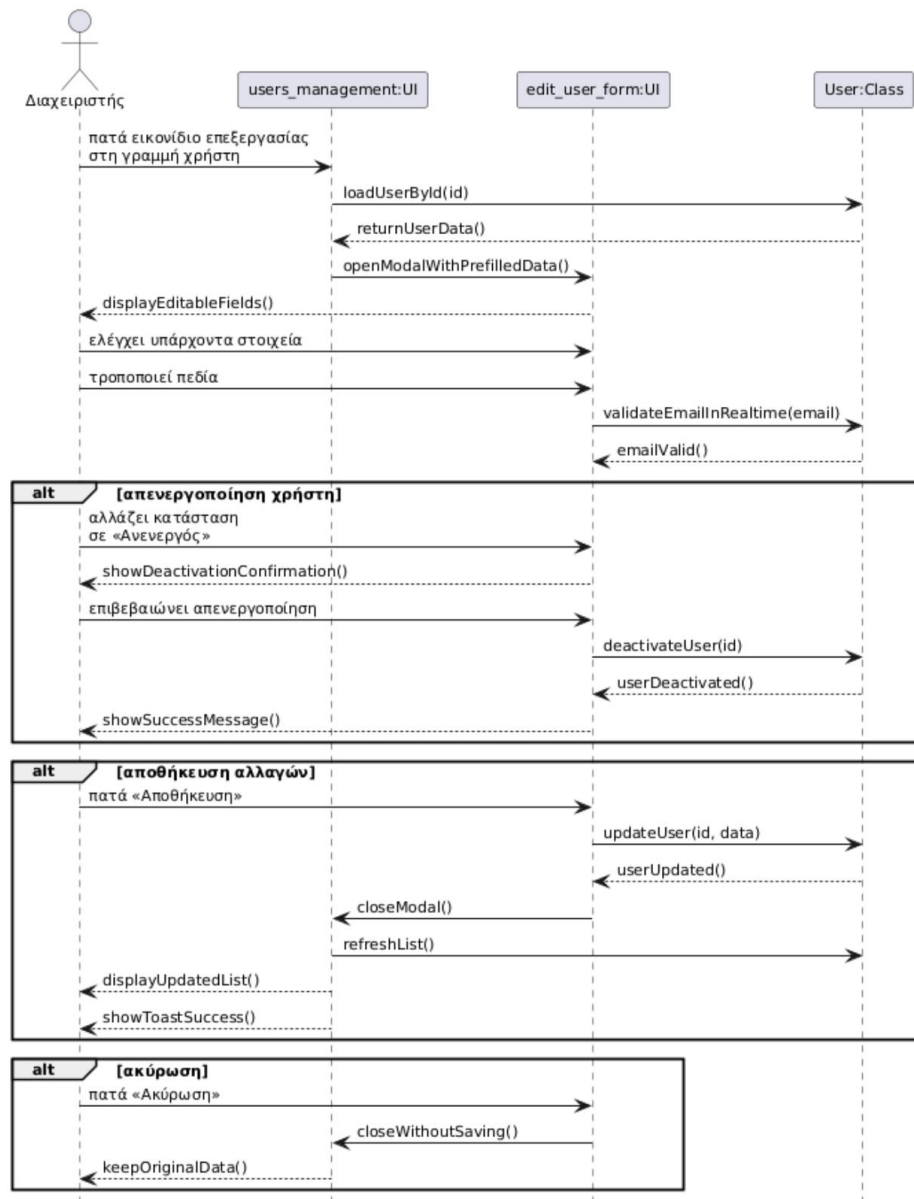
2)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ (ADMIN)



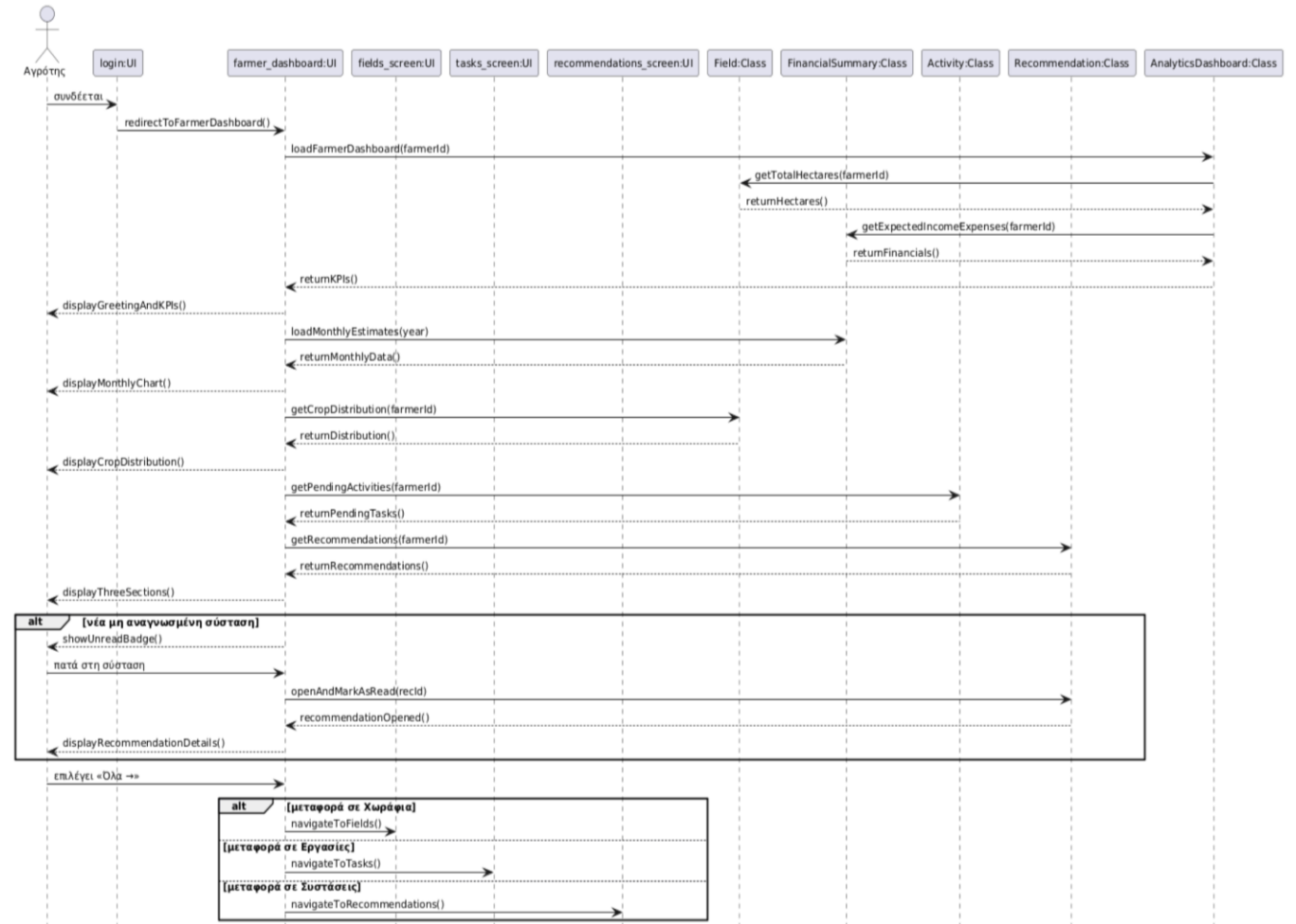
3)ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (ADMIN)



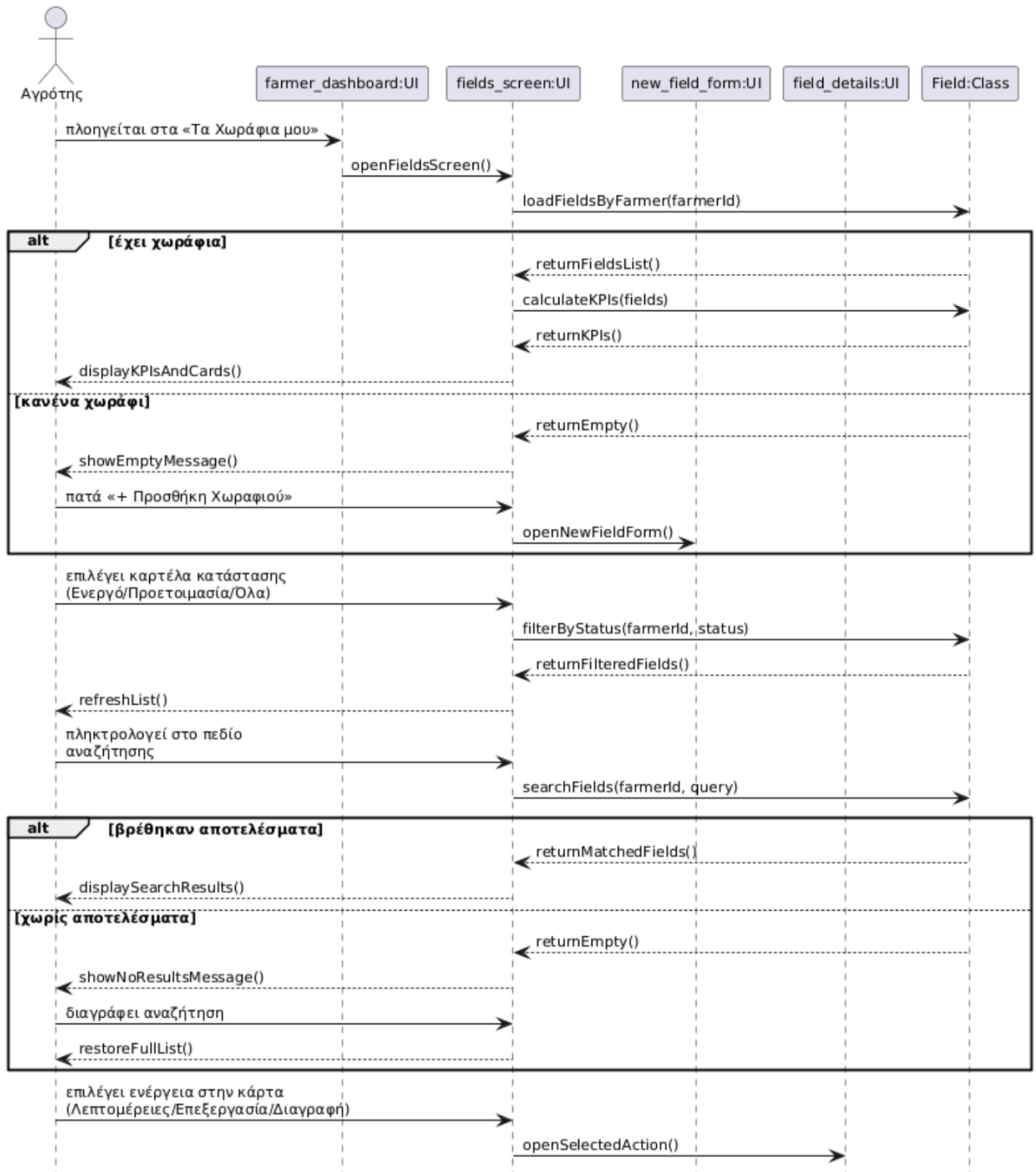
4) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ (ADMIN)



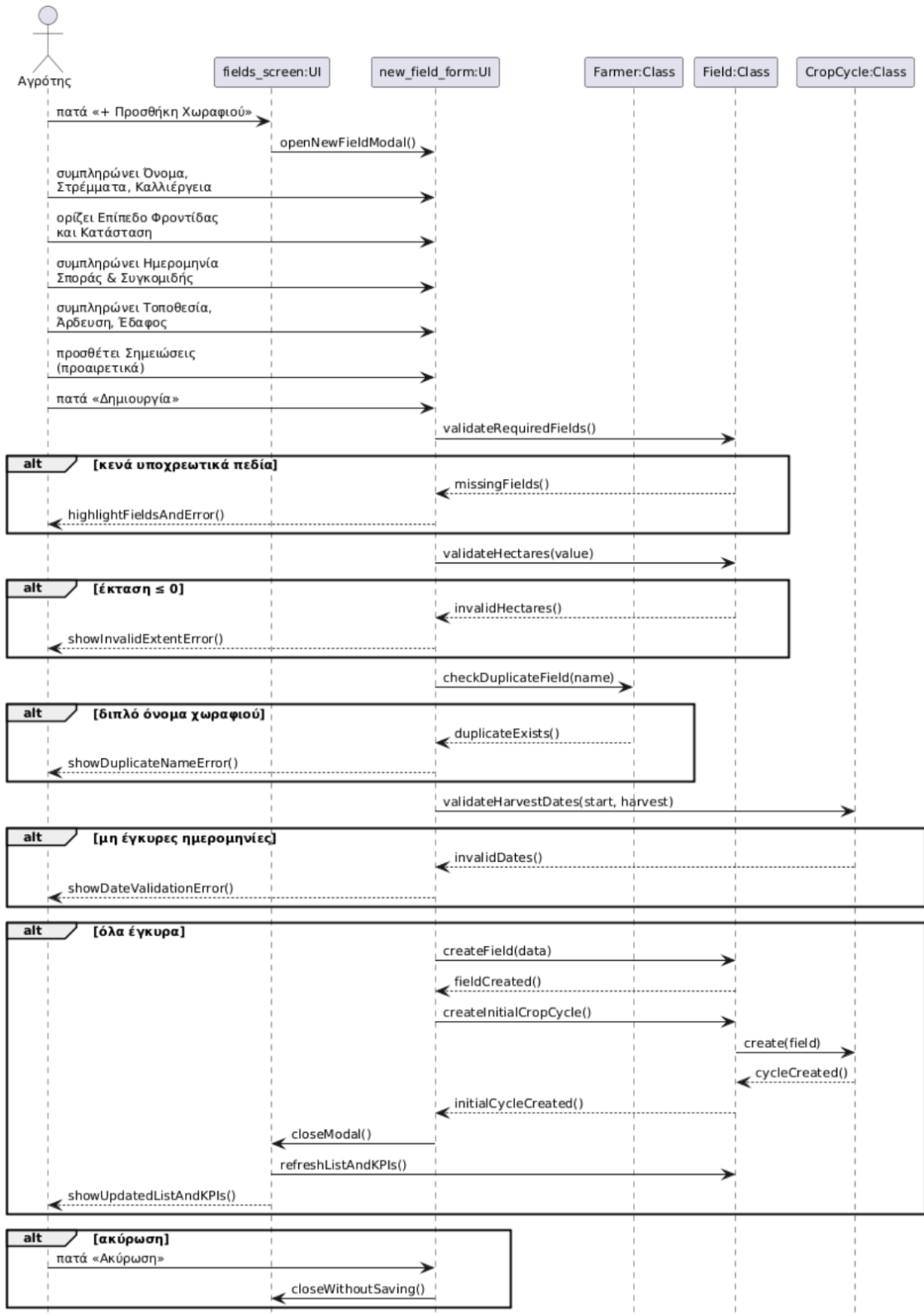
5)ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΓΡΟΤΗ (FARMER DASHBOARD)



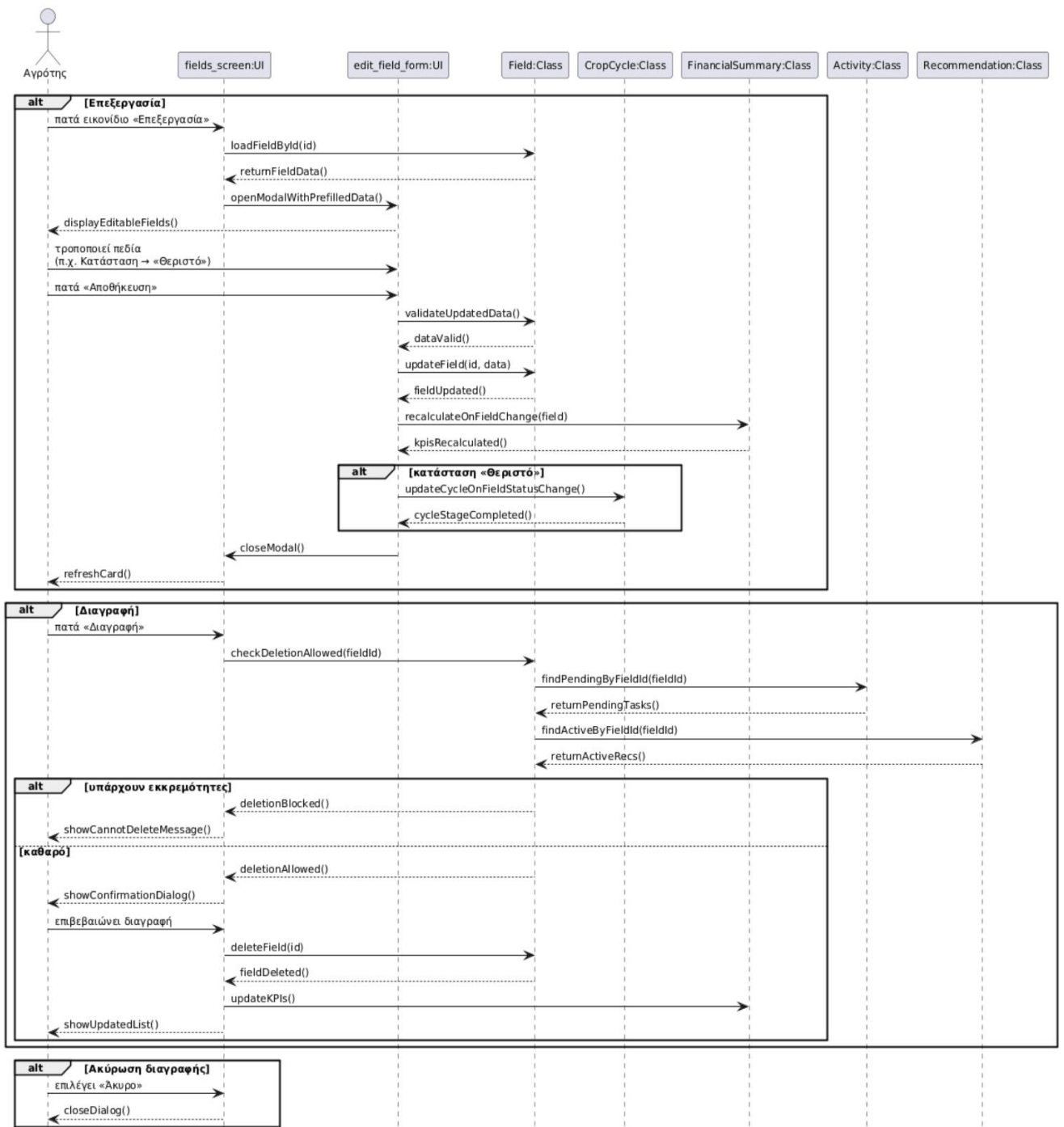
6)ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΑΓΡΟΤΗ



7)ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΑΦΙΟΥ



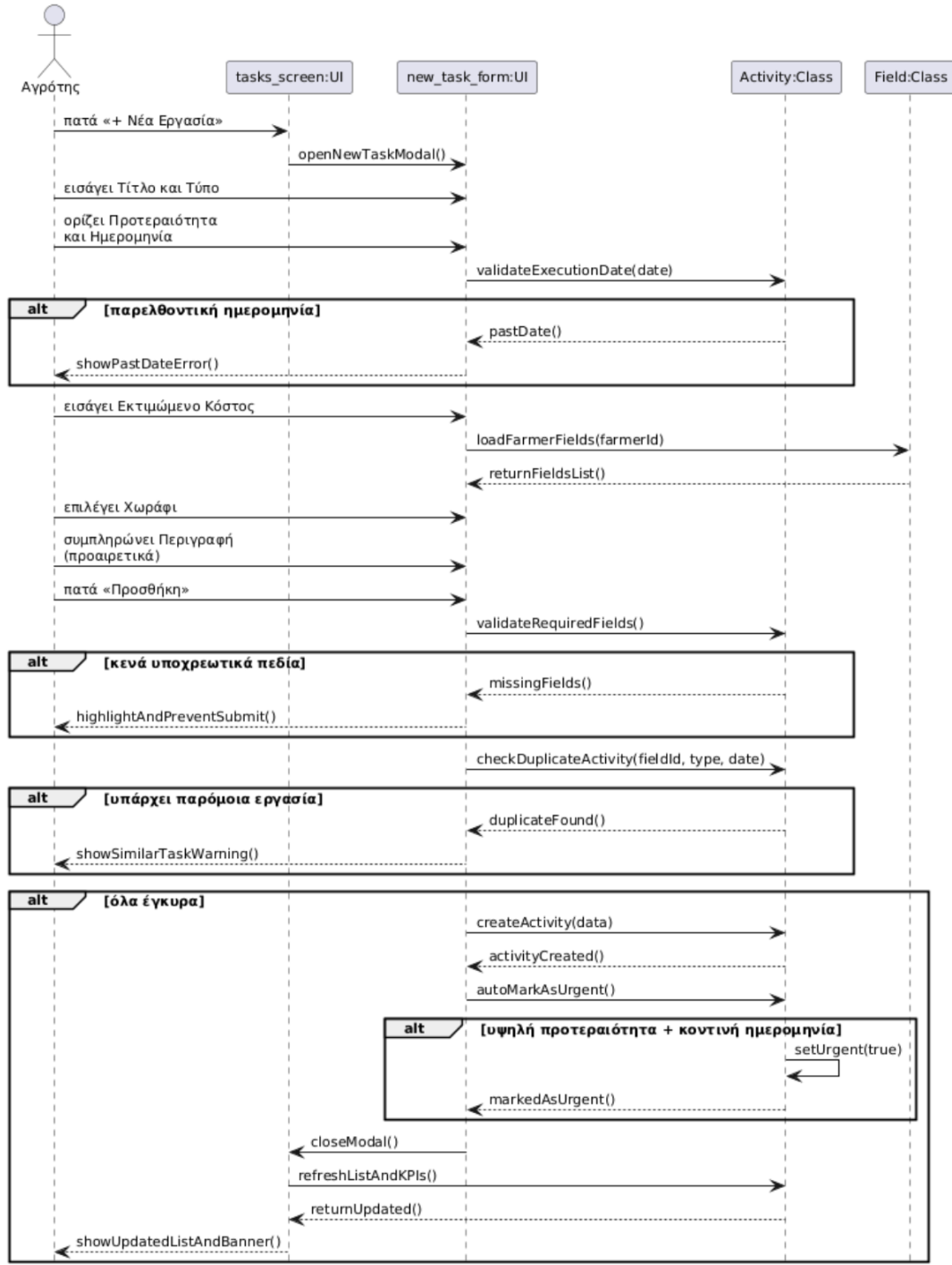
8) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΩΡΑΦΙΟΥ (ΑΓΡΟΤΗΣ)



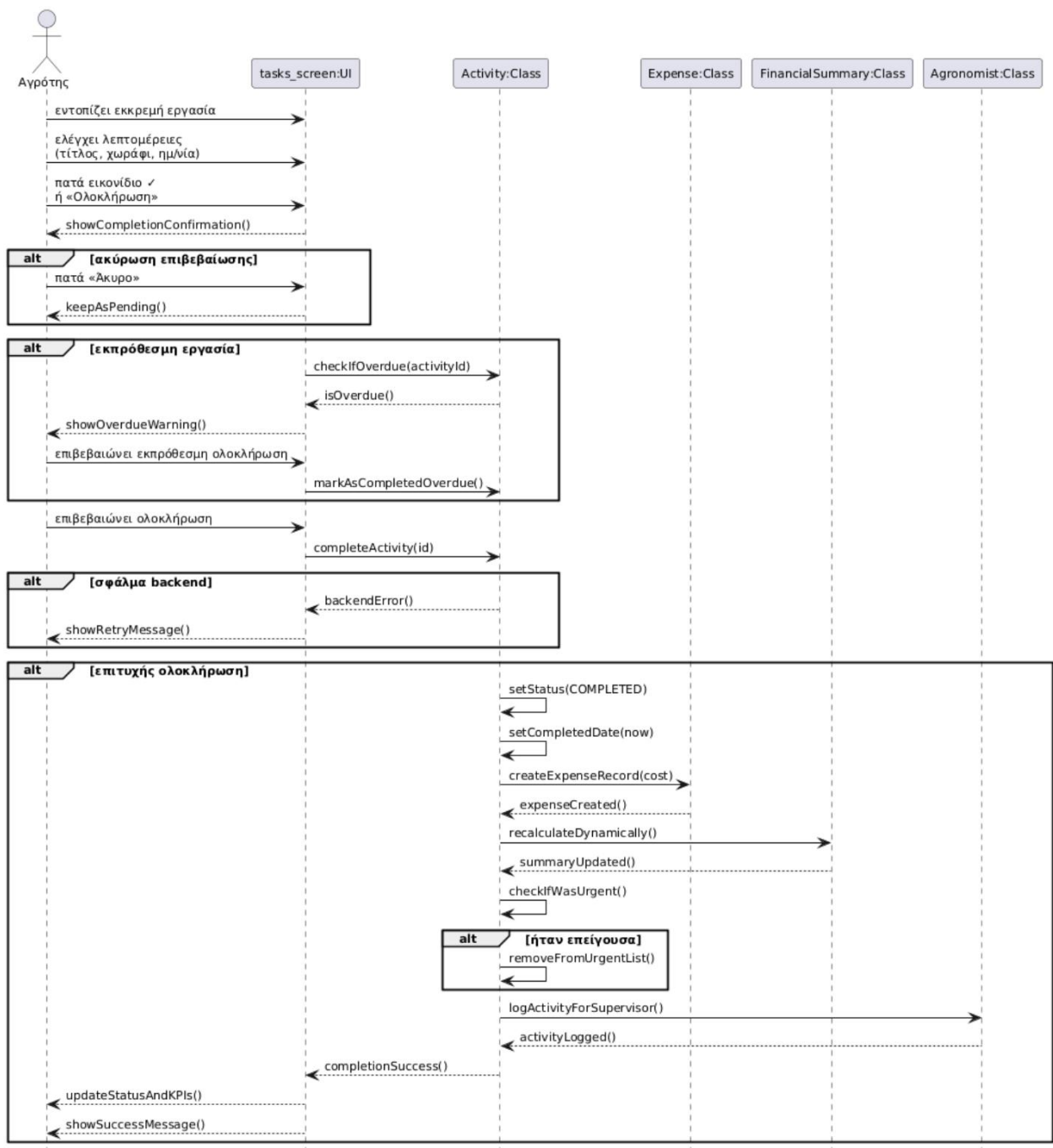
9)ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΓΡΟΤΗΣ)



10)ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



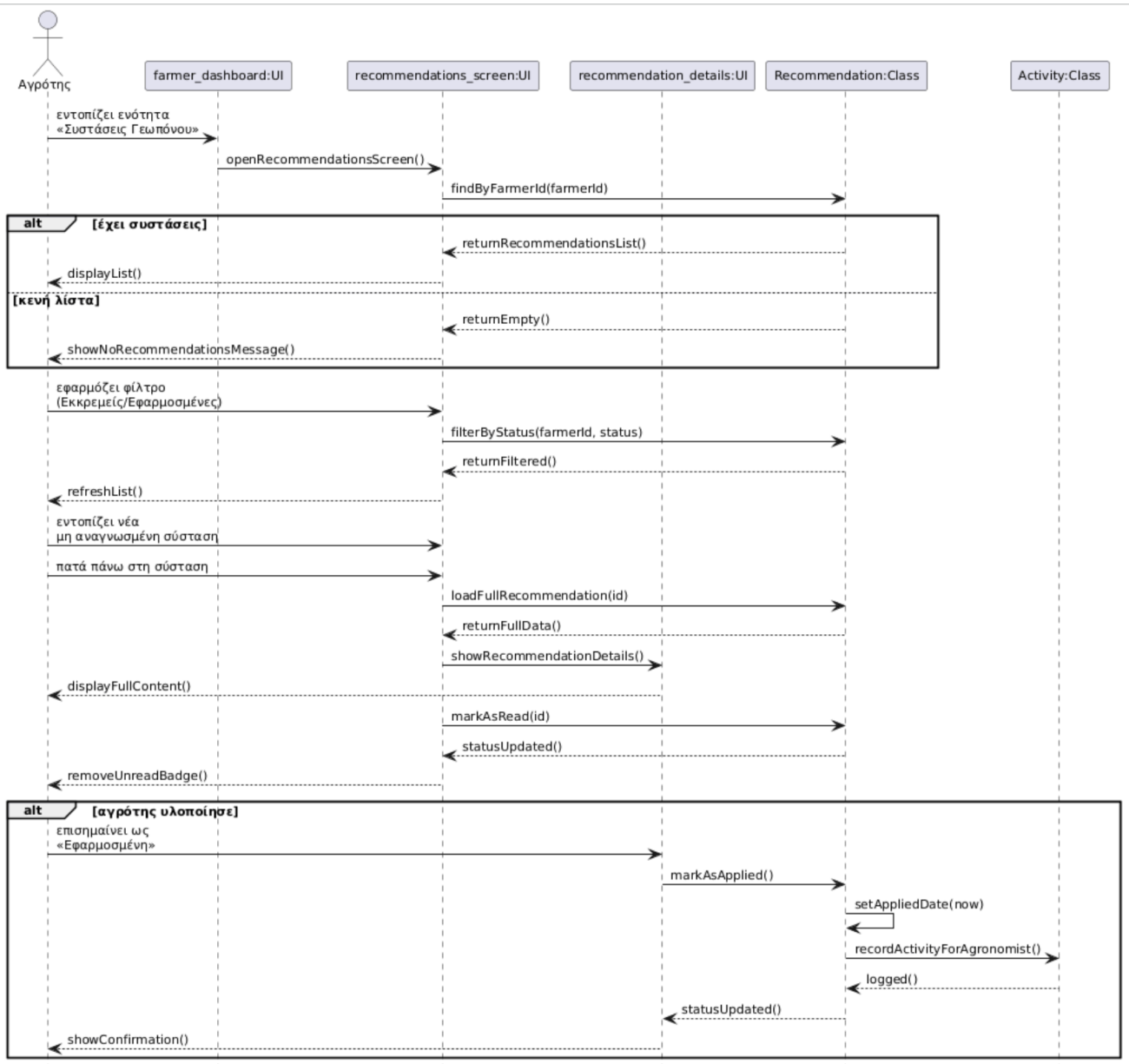
11)ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



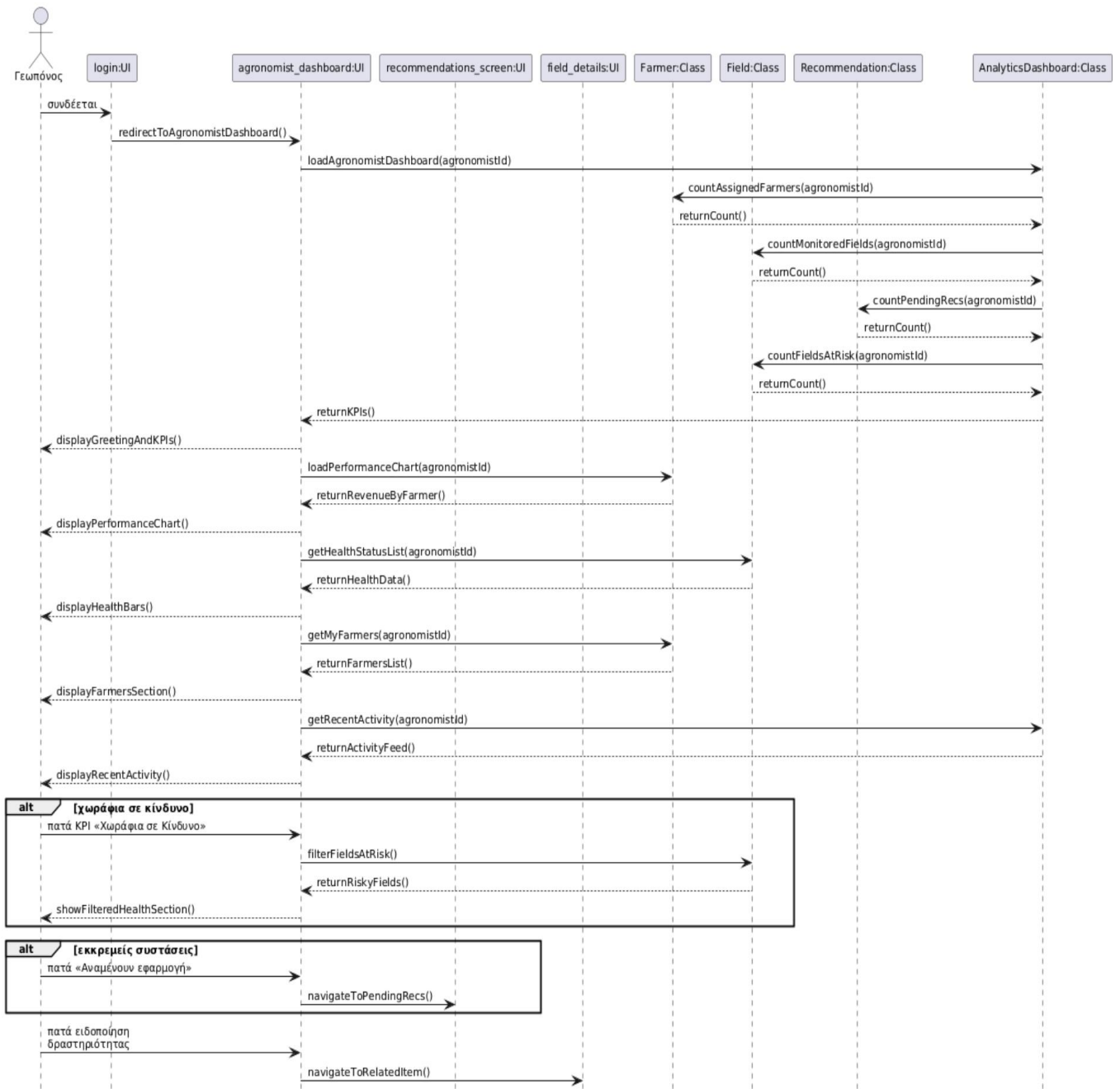
12)ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΓΡΟΤΗΣ)



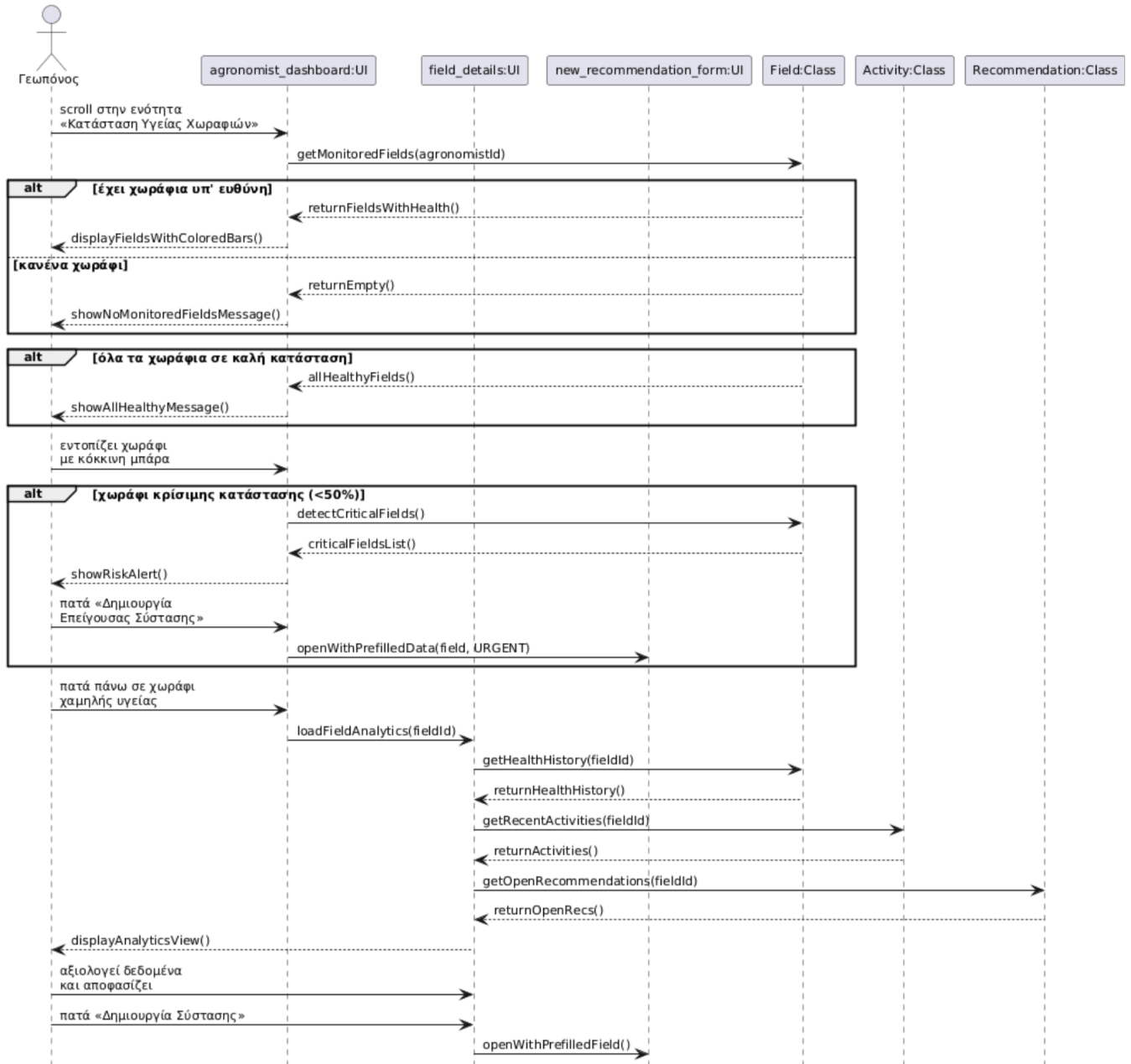
13)ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΥ



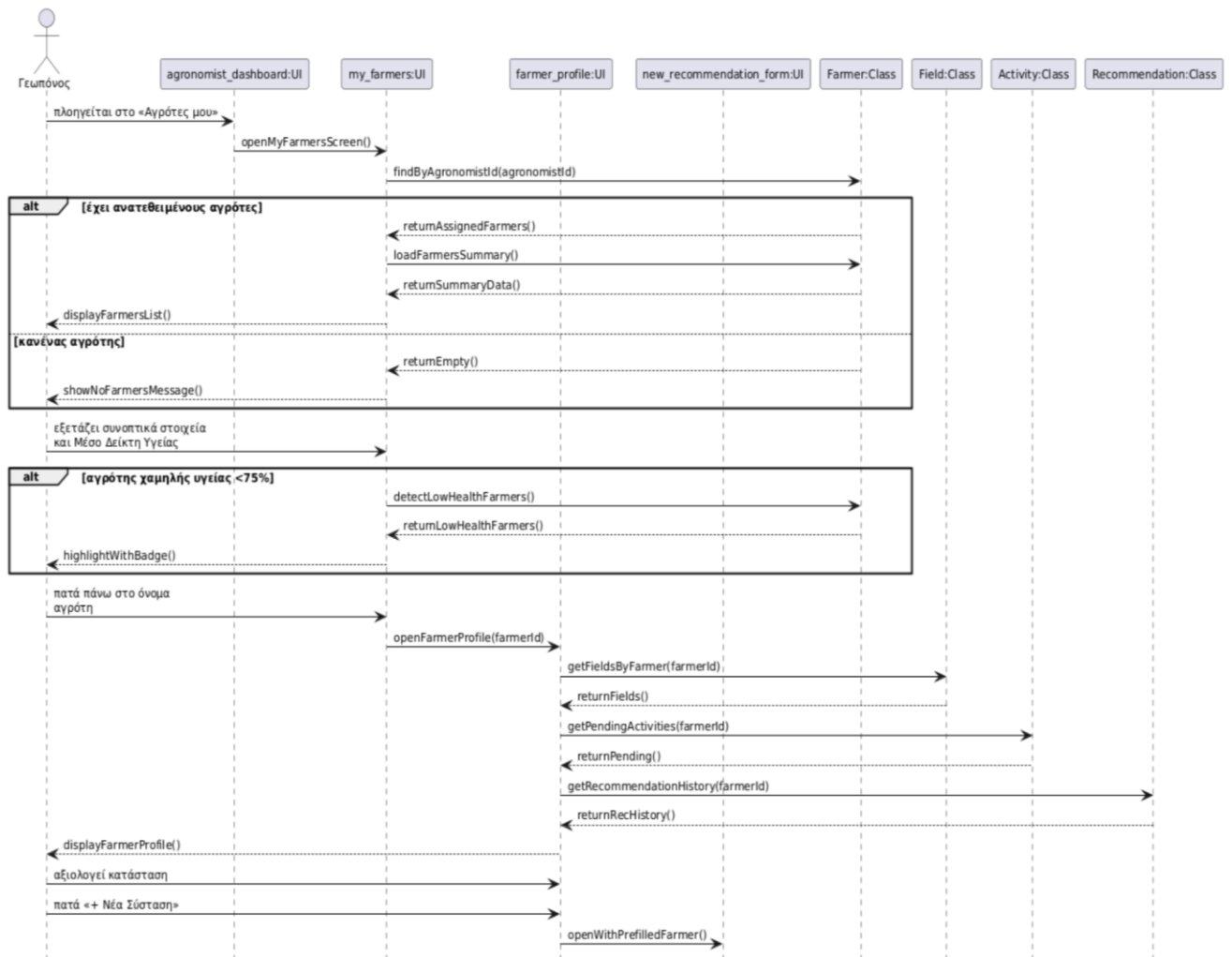
14) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ



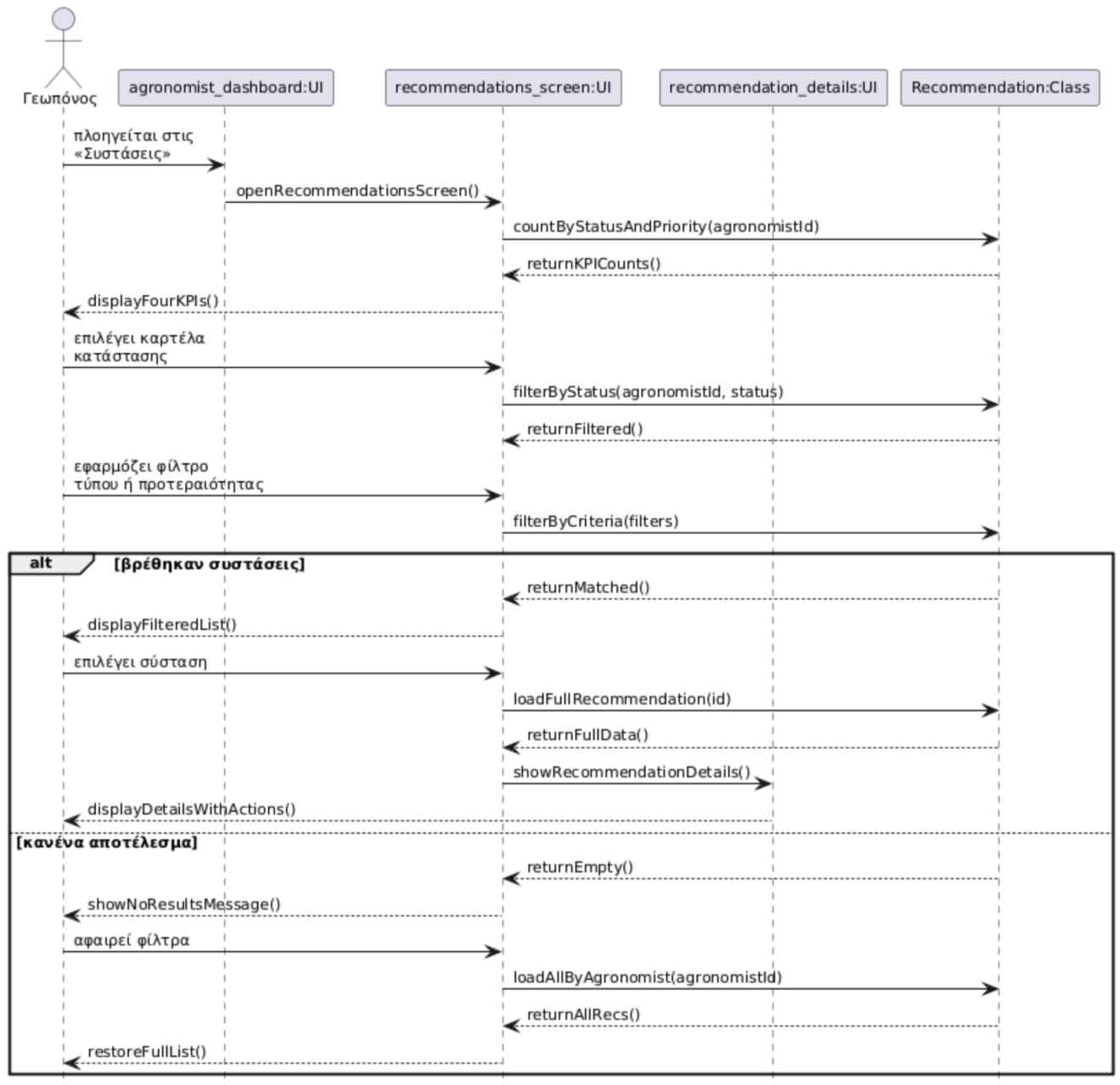
15) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ



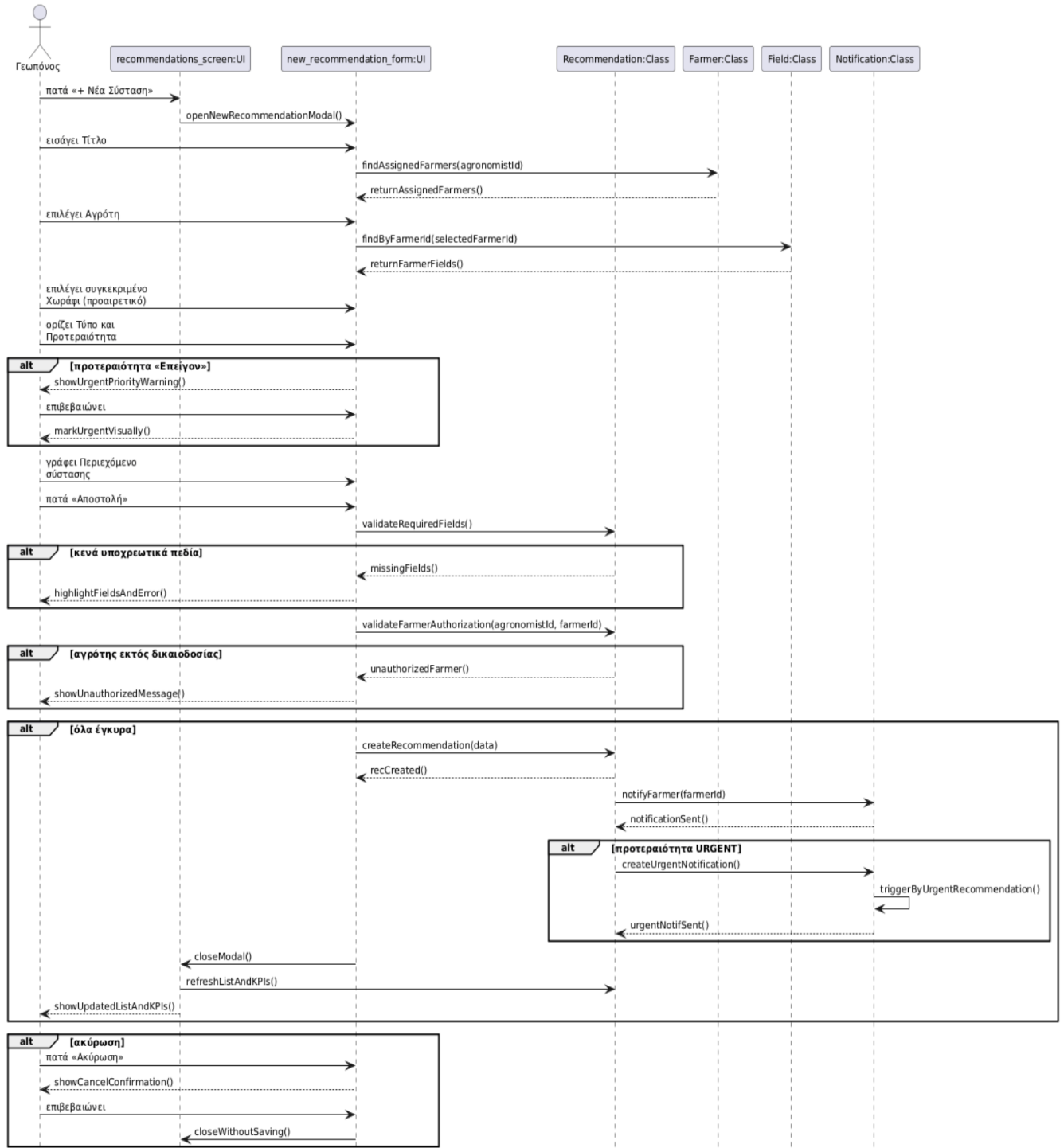
16)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΥΠ' ΕΥΘΥΝΗ



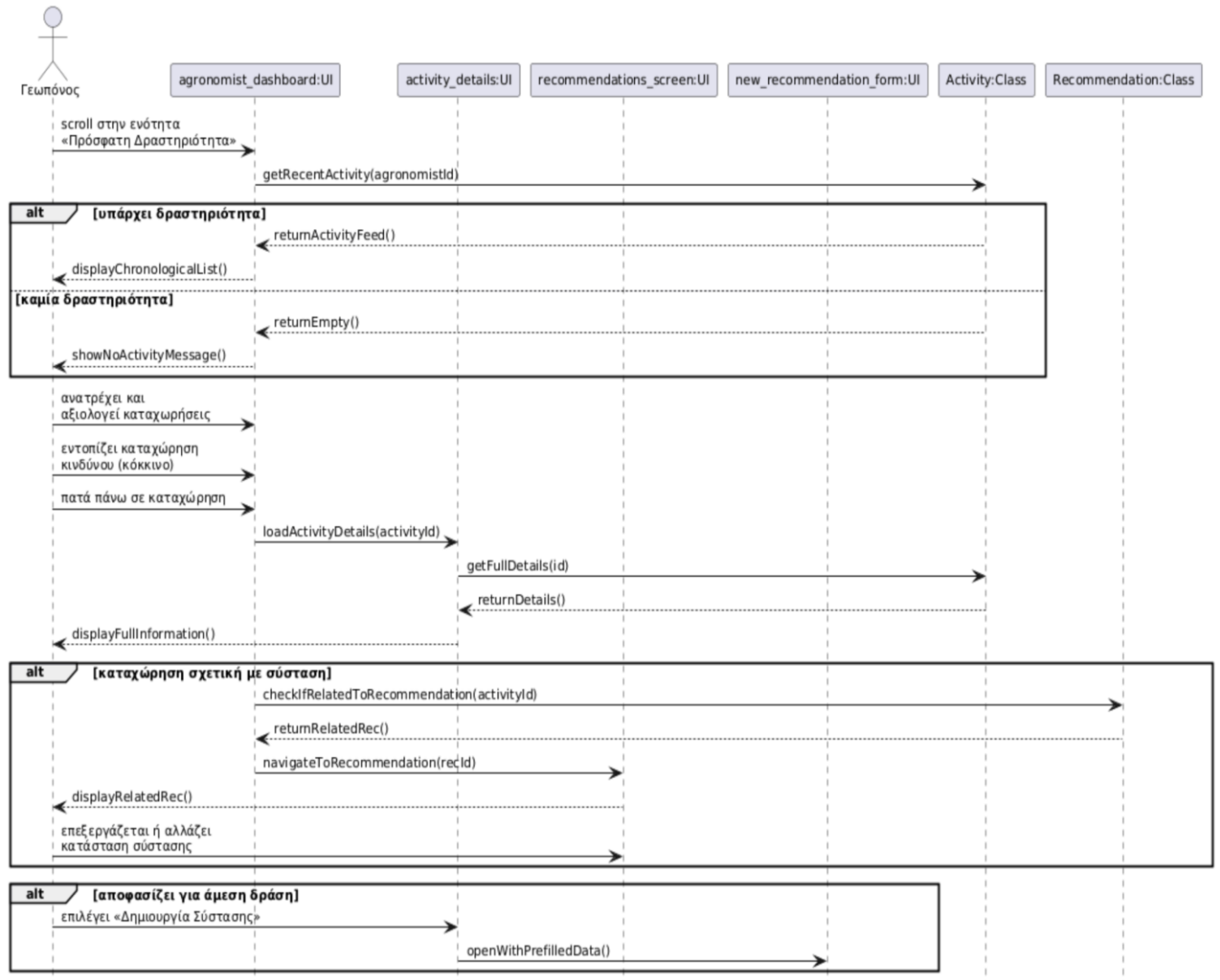
17)ΠΡΟΒΟΛΗ & ΦΙΛΤΑΡΙΣΜΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ



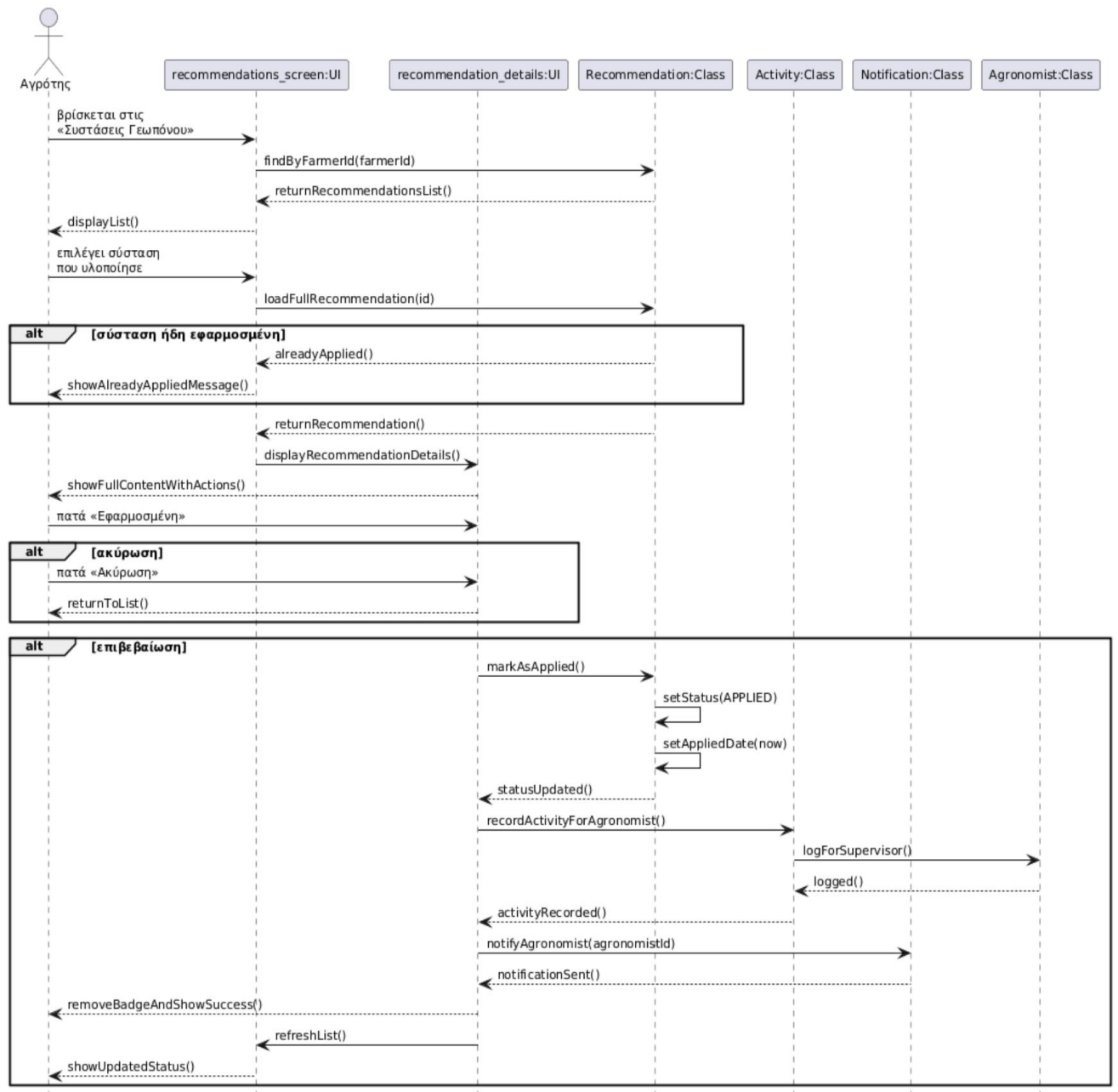
18) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ



19) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

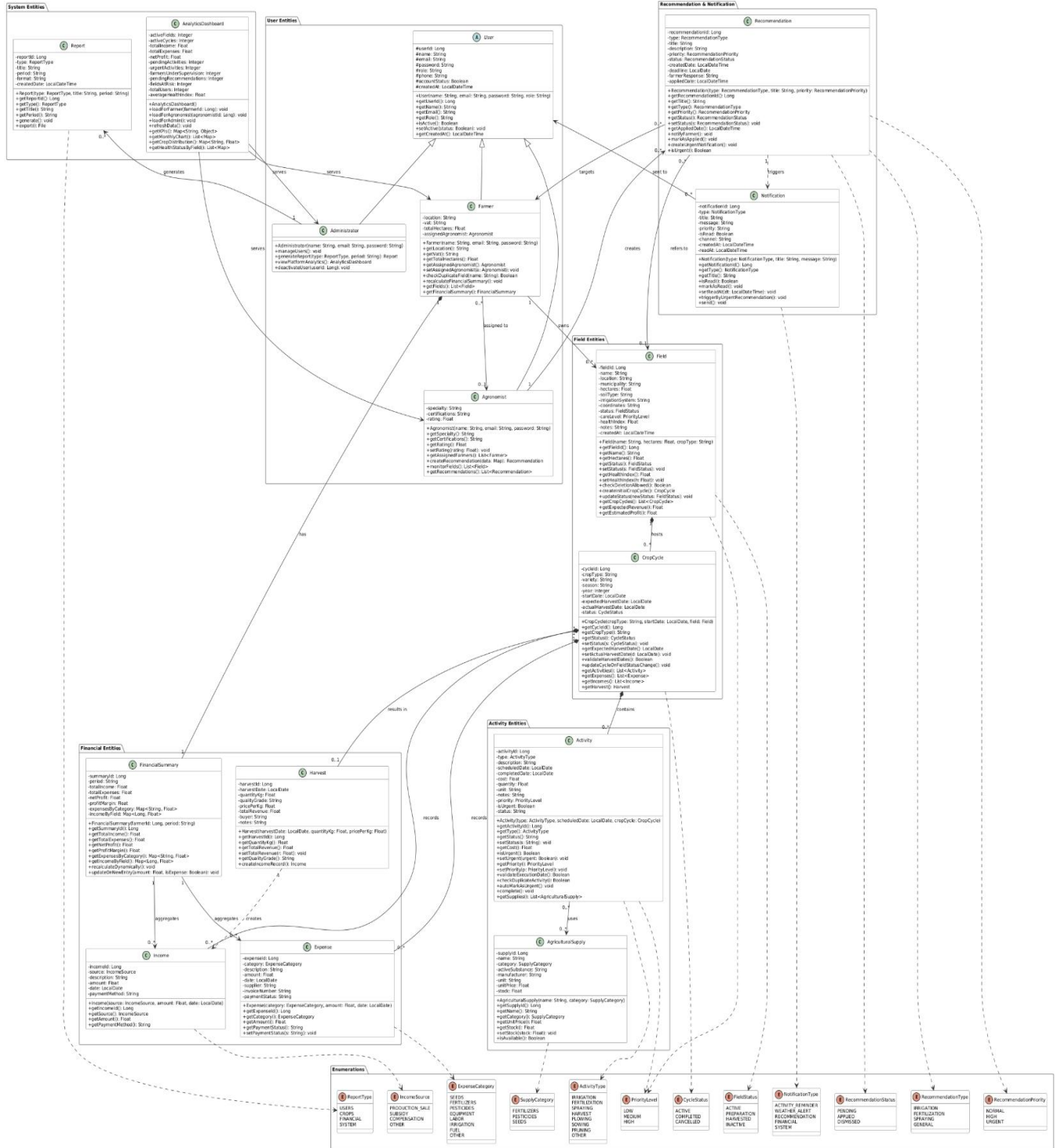


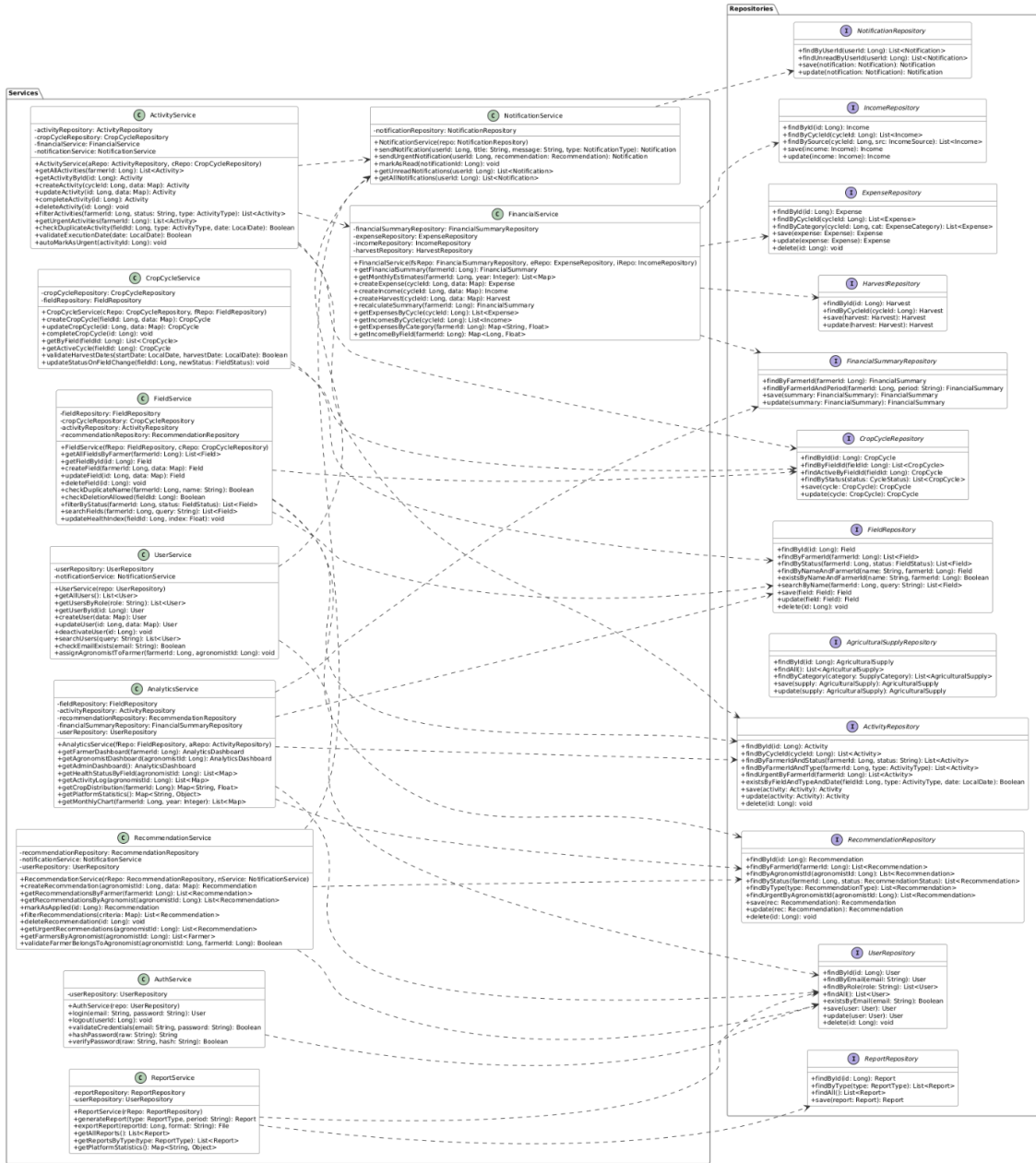
20)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ



CLASS DIAGRAM

Λογω της εκτασης των εικονων και των διαγραμματος του class diagram δεν φαινονται καλα και εχουν προστεθει και στο github.





TEST CASES

Επισκόπηση Πίνακα Διαχείρισης (Admin Dashboard)

1. Test Case 1 – Επιτυχής φόρτωση πίνακα διαχείρισης

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχής εμφάνιση όλων των KPI και γραφημάτων του Admin Dashboard	Ο Διαχειριστής έχει έγκυρα διαπιστευτήρια. Υπάρχουν καταχωρημένοι χρήστες και χωράφια στη ΒΔ.

Βήματα για TestCase1-UC1:

- Σύνδεση με email και κωδικό Administrator
- Το σύστημα επαληθεύει τον ρόλο ως Administrator
- Αναμονή φόρτωσης του Πίνακα Διαχείρισης

Αποτέλεσμα
Το σύστημα ανακατευθύνει στον Πίνακα Διαχείρισης. Εμφανίζονται τα 4 KPI cards (Συνολικοί Χρήστες, Χωράφια Πλατφόρμας, Συνολικά Αναμενόμενα Έσοδα, Μέση Υγεία Καλλιεργειών), το γράφημα «Αναμενόμενα Έσοδα ανά Αγρότη» και η ενότητα «Κατανομή Χρηστών» ανά ρόλο.

2. Test Case 2 – Εντοπισμός χωραφίου σε κίνδυνο

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Εμφάνιση ειδοποίησης για χωράφι με χαμηλή υγεία	Υπάρχει τουλάχιστον ένα χωράφι με δείκτη υγείας κάτω από το όριο κινδύνου.

Βήματα για TestCase2-UC1:

- Φόρτωση του Πίνακα Διαχείρισης
- Παρατήρηση του KPI «Μέση Υγεία Καλλιεργειών»
- Επιλογή της ένδειξης «χωράφια σε κίνδυνο»

Αποτέλεσμα
Το σύστημα εντοπίζει το χωράφι με χαμηλή υγεία και εμφανίζει ένδειξη «1 χωράφια σε κίνδυνο» στο KPI. Με την επιλογή, ο Διαχειριστής πλοηγείται στη Βάση Καλλιεργειών για αναλυτικές λεπτομέρειες.

Περίπτωση Χρήσης 2 – Διαχείριση Χρηστών (Admin)

1. Test Case 1 – Επιτυχές φιλτράρισμα ανά ρόλο

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχές φιλτράρισμα της λίστας χρηστών ανά ρόλο	Ο Διαχειριστής έχει συνδεθεί. Υπάρχουν χρήστες διαφόρων ρόλων στη ΒΔ.

Βήματα για TestCase1-UC2:

- Πλοήγηση στην ενότητα «Χρήστες» μέσω Sidebar
- Επιλογή της καρτέλας «Αγρότες»
- Παρατήρηση της φιλτραρισμένης λίστας

Αποτέλεσμα
Το σύστημα εμφανίζει τη σελίδα «Διαχείριση Χρηστών» με το συνολικό πλήθος χρηστών. Με την επιλογή «Αγρότες», η λίστα φιλτράρεται και εμφανίζει μόνο τους χρήστες με ρόλο Αγρότη, με στοιχεία όνομα, email, ρόλος και τοποθεσία.

2. Test Case 2 – Αναζήτηση χωρίς αποτελέσματα

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Αναζήτηση χρήστη με κριτήριο που δεν αντιστοιχεί	Ο Διαχειριστής βρίσκεται στη σελίδα Διαχείρισης Χρηστών.

Βήματα για TestCase2-UC2:

- Πληκτρολόγηση ανύπαρκτου ονόματος στο πεδίο αναζήτησης
- Αναμονή ενημέρωσης λίστας σε πραγματικό χρόνο

Αποτέλεσμα
Το σύστημα δεν εντοπίζει χρήστες που να ταιριάζουν. Εμφανίζεται μήνυμα «Δεν βρέθηκαν χρήστες με αυτά τα κριτήρια». Με τη διαγραφή του κειμένου, η λίστα επανέρχεται πλήρης.

Περίπτωση Χρήσης 3 – Προσθήκη Νέου Χρήστη (Admin)

1. Test Case 1 – Επιτυχής δημιουργία νέου χρήστη

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχής καταχώριση νέου χρήστη με έγκυρα στοιχεία	Ο Διαχειριστής βρίσκεται στη σελίδα Διαχείρισης Χρηστών. Δεν υπάρχει χρήστης με το συγκεκριμένο email.

Βήματα για TestCase1-UC3:

- Επιλογή «+ Νέος Χρήστης»
- Συμπλήρωση Ονοματεπώνυμο: "Γεωργίου Νίκος"
- Συμπλήρωση Email: "ngeorgiou@example.com"
- Επιλογή Ρόλου: «Αγρότης»
- Ορισμός κωδικού πρόσβασης και επιβεβαίωση
- Πάτημα «Δημιουργία»

Αποτέλεσμα
Το σύστημα ελέγχει τα υποχρεωτικά πεδία, επαληθεύει ότι το email είναι μοναδικό και ότι οι κωδικοί ταιριάζουν. Ο νέος χρήστης αποθηκεύεται στη ΒΔ, το modal κλείνει και η λίστα μαζί με τους μετρητές KPI ενημερώνονται.

2. Test Case 2 – Αποτυχία λόγω διπλού email

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Αποτυχία δημιουργίας — το email χρησιμοποιείται ήδη	Υπάρχει στη ΒΔ χρήστης με email " ngeorgiou@example.com ".

Βήματα για TestCase2-UC3:

- Επιλογή «+ Νέος Χρήστης»
- Συμπλήρωση όλων των πεδίων με έγκυρα στοιχεία
- Εισαγωγή email που υπάρχει ήδη: "ngeorgiou@example.com"
- Πάτημα «Δημιουργία»

Αποτέλεσμα
Το σύστημα ελέγχει τη μοναδικότητα email στη ΒΔ και εντοπίζει διπλοεγγραφή. Εμφανίζεται μήνυμα «Το email χρησιμοποιείται ήδη από άλλον χρήστη». Ο χρήστης ΔΕΝ αποθηκεύεται και η φόρμα παραμένει ανοιχτή για διόρθωση.

Περίπτωση Χρήσης 4 – Επεξεργασία & Απενεργοποίηση Χρήστη (Admin)

1. Test Case 1 – Επιτυχής επεξεργασία στοιχείων χρήστη

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχής ενημέρωση στοιχείων υπάρχοντος χρήστη	Υπάρχει χρήστης στη ΒΔ. Ο Διαχειριστής βρίσκεται στη λίστα χρηστών.

Βήματα για TestCase1-UC4:

- Πάτημα εικονιδίου επεξεργασίας στη γραμμή του χρήστη
- Τροποποίηση τοποθεσίας από "Πάτρα" σε "Αθήνα"
- Αλλαγή ρόλου από «Αγρότης» σε «Γεωπόνος»
- Πάτημα «Αποθήκευση»

Αποτέλεσμα
Το σύστημα ανοίγει modal με προσυμπληρωμένα στοιχεία, επικυρώνει σε πραγματικό χρόνο τις αλλαγές (π.χ. μοναδικότητα email), αποθηκεύει τα ενημερωμένα δεδομένα στο backend, ενημερώνει τη λίστα και εμφανίζει toast μήνυμα επιτυχίας.

2. Test Case 2 – Απενεργοποίηση χρήστη

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχής απενεργοποίηση ενεργού χρήστη	Υπάρχει ενεργός χρήστης στη ΒΔ.

Βήματα για TestCase2-UC4:

- Πάτημα εικονιδίου επεξεργασίας στη γραμμή του χρήστη
- Αλλαγή κατάστασης από «Ενεργός» σε «Ανενεργός»
- Επιβεβαίωση στο μήνυμα «Είστε σίγουροι ότι θέλετε να απενεργοποιήσετε τον χρήστη;»

Αποτέλεσμα
Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Μετά την επιβεβαίωση, ο χρήστης απενεργοποιείται και δεν μπορεί πλέον να συνδεθεί στην εφαρμογή. Η κατάστασή του ενημερώνεται στη λίστα.

Περίπτωση Χρήσης 5 – Επισκόπηση Αρχικής Σελίδας Αγρότη (Farmer Dashboard)

1. Test Case 1 – Επιτυχής φόρτωση Dashboard Αγρότη

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχής εμφάνιση όλων των στοιχείων στο Dashboard του Αγρότη	Ο Αγρότης έχει συνδεθεί. Υπάρχουν καταχωρημένα χωράφια και εργασίες.

Βήματα για TestCase1-UC5:

- Σύνδεση με ρόλο Αγρότη
- Αναμονή ανακατεύθυνσης στο Dashboard
- Scroll στα γραφήματα και τις ενότητες

Αποτέλεσμα
Το σύστημα εμφανίζει προσωποποιημένο χαιρετισμό, τα 4 KPI cards (Συνολικά Στρέμματα, Αναμενόμενα Έσοδα/Εξοδα, Εκτιμώμενο Κέρδος), το γράφημα «Μηνιαία Εκτίμηση Εσόδων/Εξόδων», την «Κατανομή Καλλιεργειών» και τις ενότητες «Τα Χωράφια μου», «Εκκρεμείς Εργασίες» και «Συστάσεις Γεωπόνου».

2. Test Case 2 – Νέα μη αναγνωσμένη σύσταση

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Εμφάνιση και ανάγνωση νέας σύστασης από το Dashboard	Υπάρχει νέα μη αναγνωσμένη σύσταση από Γεωπόνο για τον Αγρότη.

Βήματα για TestCase2-UC5:

- Φόρτωση του Dashboard
- Εντοπισμός badge ειδοποίησης στην ενότητα «Συστάσεις Γεωπόνου»
- Πάτημα πάνω στη σύσταση για ανάγνωση

Αποτέλεσμα
Η ενότητα «Συστάσεις Γεωπόνου» εμφανίζει τη νέα σύσταση με badge ειδοποίησης. Με το πάτημα, το σύστημα εμφανίζει τη λεπτομέρεια της σύστασης και την επισημαίνει αυτόματα ως «αναγνωσμένη», αφαιρώντας το badge.

Περίπτωση Χρήσης 6 – Προβολή Χωραφιών Αγρότη

1. Test Case 1 – Επιτυχής προβολή και φιλτράρισμα χωραφιών

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχής εμφάνιση λίστας χωραφιών με φιλτράρισμα ανά κατάσταση	Ο Αγρότης έχει συνδεθεί και έχει καταχωρημένα χωράφια διαφόρων καταστάσεων.

Βήματα για TestCase1-UC6:

- Πλοήγηση στην ενότητα «Τα Χωράφια μου»
- Επιλογή καρτέλας φιλτραρίσματος «Ενεργό»
- Παρατήρηση φιλτραρισμένης λίστας

Αποτέλεσμα
Το σύστημα ανακτά όλα τα χωράφια του αγρότη και εμφανίζει 3 KPI (Συνολικά Στρέμματα, Αναμ. Έσοδα, Εκτ. Κέρδος). Με το φίλτρο «Ενεργό», εμφανίζονται μόνο τα ενεργά χωράφια με κάρτες που περιέχουν Όνομα, Καλλιέργεια, Κατάσταση, Έκταση, Δείκτη Υγείας και Τοποθεσία.

2. Test Case 2 – Δεν υπάρχουν καταχωρημένα χωράφια

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Προβολή χωραφιών όταν ο αγρότης δεν έχει καταχωρήσει κανένα	Ο Αγρότης δεν έχει καταχωρημένα χωράφια στη ΒΔ.

Βήματα για TestCase2-UC6:

- Πλοήγηση στην ενότητα «Τα Χωράφια μου»
- Αναμονή φόρτωσης της λίστας

Αποτέλεσμα
Το σύστημα δεν εντοπίζει χωράφια και εμφανίζει μήνυμα «Δεν έχετε προσθέσει χωράφια ακόμη» με κουμπί «+ Προσθήκη Χωραφιού». Με το πάτημα, ο Αγρότης ανακατευθύνεται στη διαδικασία προσθήκης νέου χωραφιού.

Περίπτωση Χρήσης 7 – Προσθήκη Νέου Χωραφίου

1. Test Case 1 – Επιτυχής δημιουργία νέου χωραφίου

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχής καταχώριση νέου χωραφίου με έγκυρα στοιχεία	Ο Αγρότης βρίσκεται στη σελίδα «Τα Χωράφια μου». Δεν υπάρχει χωράφι με το ίδιο όνομα.

Βήματα για TestCase1-UC7:

- Πάτημα «+ Προσθήκη Χωραφίου»
- Συμπλήρωση Όνομα: "Ελαιώνας Βόρειος", Στρέμματα: 12, Καλλιέργεια: «Ελιά»
- Ορισμός Επιπέδου Φροντίδας «Μέτριο» και Κατάστασης «Ενεργό»
- Συμπλήρωση Ημερομηνίας Σποράς και Αναμενόμενης Συγκομιδής
- Συμπλήρωση Τοποθεσίας, Τύπου Άρδευσης και Τύπου Εδάφους
- Πάτημα «Δημιουργία»

Αποτέλεσμα
Το σύστημα ελέγχει τη μοναδικότητα ονόματος και ότι η συγκομιδή είναι μεταγενέστερη της σποράς. Αποθηκεύει το χωράφι, δημιουργεί αυτόματα τον αρχικό κύκλο καλλιέργειας, κλείνει το modal και ενημερώνει τη λίστα και τα KPI.

2. Test Case 2 – Αποτυχία λόγω διπλού ονόματος

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Αποτυχία δημιουργίας — υπάρχει ήδη χωράφι με το ίδιο όνομα	Υπάρχει στη ΒΔ χωράφι με όνομα "Ελαιώνας Βόρειος" για τον ίδιο αγρότη.

Βήματα για TestCase2-UC7:

- Πάτημα «+ Προσθήκη Χωραφίου»
- Συμπλήρωση Όνομα: "Ελαιώνας Βόρειος" (υπάρχει ήδη)
- Συμπλήρωση υπολοίπων πεδίων με έγκυρα στοιχεία
- Πάτημα «Δημιουργία»

Αποτέλεσμα
Το σύστημα εντοπίζει ότι υπάρχει ήδη χωράφι με το ίδιο όνομα για τον αγρότη και εμφανίζει μήνυμα «Υπάρχει ήδη χωράφι με αυτό το όνομα». Το χωράφι ΔΕΝ αποθηκεύεται και ο Αγρότης πρέπει να αλλάξει το όνομα.

Περίπτωση Χρήσης 8 – Επεξεργασία & Διαγραφή Χωραφίου

1. Test Case 1 – Επιτυχής επεξεργασία χωραφίου

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχής ενημέρωση κατάστασης χωραφίου σε «Θεριστό»	Υπάρχει ενεργό χωράφι στη ΒΔ.

Βήματα για TestCase1-UC8:

- Πάτημα εικονιδίου «Επεξεργασία» στην κάρτα χωραφίου
- Αλλαγή Κατάστασης σε «Θεριστό»
- Πάτημα «Αποθήκευση»

Αποτέλεσμα
Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα, ενημερώνει τα δεδομένα του χωραφίου, επανυπολογίζει έσοδα/έξοδα/κέρδος και KPI, και ενημερώνει τον ενεργό κύκλο καλλιέργειας ως ολοκληρωμένο στάδιο. Η κάρτα ενημερώνεται αυτόματα στη λίστα.

2. Test Case 2 – Αποτυχία διαγραφής λόγω εκκρεμοτήτων

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Αποτυχία διαγραφής χωραφίου με εκκρεμείς εργασίες	Υπάρχει χωράφι με εκκρεμείς εργασίες ή ενεργές συστάσεις.

Βήματα για TestCase2-UC8:

- Πάτημα «Διαγραφή» στην κάρτα του χωραφίου
- Παρατήρηση του ελέγχου εκκρεμοτήτων από το σύστημα

Αποτέλεσμα
Το σύστημα εντοπίζει τις εκκρεμείς εργασίες/συστάσεις και εμφανίζει μήνυμα «Δεν μπορείτε να διαγράψετε το χωράφι όσο υπάρχουν εκκρεμείς εργασίες ή ενεργές συστάσεις». Το χωράφι ΔΕΝ διαγράφεται.

Περίπτωση Χρήσης 9 – Προβολή & Διαχείριση Εργασιών

1. Test Case 1 – Επιτυχές φιλτράρισμα εργασιών

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχές φιλτράρισμα εργασιών ανά κατάσταση και τύπο	Ο Αγρότης έχει καταχωρημένες εργασίες διαφόρων τύπων και καταστάσεων.

Βήματα για TestCase1-UC9:

- Πλοήγηση στην ενότητα «Εργασίες & Πρόγραμμα»
- Επιλογή καρτέλας «Εκκρεμείς»
- Εφαρμογή φίλτρου τύπου «Άρδευση»
- Επιλογή εργασίας για λεπτομέρειες

Αποτέλεσμα
Το σύστημα εμφανίζει 4 KPI cards (Εκκρεμείς, Επείγοντα, Ολοκληρωμένες, Εκτ. Κόστος). Φιλτράρει τη λίστα εμφανίζοντας μόνο εκκρεμείς εργασίες τύπου Άρδευσης. Με την επιλογή, εμφανίζεται αναλυτική προβολή με επιλογές «Ολοκλήρωση» και «Επεξεργασία».

2. Test Case 2 – Κανένα αποτέλεσμα με τα φίλτρα

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Φιλτράρισμα εργασιών χωρίς αποτελέσματα	Δεν υπάρχουν εργασίες που να πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια.

Βήματα για TestCase2-UC9:

- Πλοήγηση στην ενότητα «Εργασίες & Πρόγραμμα»
- Εφαρμογή συνδυασμού φίλτρων χωρίς αντιστοιχίσεις

Αποτέλεσμα
Το σύστημα δεν εντοπίζει εργασίες με τα κριτήρια και εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχουν εργασίες με αυτά τα κριτήρια». Ο Αγρότης μπορεί να αλλάξει τα φίλτρα ή να επιλέξει «Όλες».

Περίπτωση Χρήσης 10 – Προσθήκη Νέας Εργασίας

1. Test Case 1 – Επιτυχής δημιουργία νέας εργασίας

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχής καταχώριση νέας εργασίας με έγκυρα στοιχεία	Ο Αγρότης βρίσκεται στη σελίδα «Εργασίες & Πρόγραμμα» και έχει καταχωρημένα χωράφια.

Βήματα για TestCase1-UC10:

- Πάτημα «+ Νέα Εργασία»
- Εισαγωγή Τίτλου: "Λίπανση ελαιώνα" και Τύπου «Λίπανση»
- Ορισμός Προτεραιότητας «Υψηλή» και μελλοντικής Ημερομηνίας
- Εισαγωγή Εκτιμώμενου Κόστους και επιλογή Χωραφίου
- Πάτημα «Προσθήκη»

Αποτέλεσμα
Το σύστημα αποθηκεύει την εργασία, ενημερώνει τη λίστα, τα KPI cards και το εκτιμώμενο κόστος εκκρεμών. Επειδή η προτεραιότητα είναι υψηλή με κοντινή ημερομηνία, η εργασία εντάσσεται αυτόματα στις επείγουσες και ενημερώνεται το προειδοποιητικό banner.

2. Test Case 2 – Αποτυχία λόγω παρελθοντικής ημερομηνίας

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Αποτυχία δημιουργίας — η ημερομηνία εκτέλεσης είναι στο παρελθόν	Ο Αγρότης βρίσκεται στη φόρμα Νέας Εργασίας.

Βήματα για TestCase2-UC10:

- Συμπλήρωση Τίτλου και Τύπου εργασίας
- Εισαγωγή παρελθοντικής Ημερομηνίας εκτέλεσης
- Πάτημα «Προσθήκη»

Αποτέλεσμα
Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα της ημερομηνίας και εντοπίζει ότι ανήκει στο παρελθόν. Εμφανίζεται μήνυμα «Η ημερομηνία εκτέλεσης δεν μπορεί να είναι παρελθοντική». Η εργασία ΔΕΝ αποθηκεύεται έως ότου διορθωθεί.

Περίπτωση Χρήσης 11 – Ολοκλήρωση Εργασίας

1. Test Case 1 – Επιτυχής ολοκλήρωση εργασίας

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχής επισήμανση εργασίας ως ολοκληρωμένης με δημιουργία εξόδου	Υπάρχει εκκρεμής εργασία με καταχωρημένο κόστος.

Βήματα για TestCase1-UC11:

- Εντοπισμός εκκρεμούς εργασίας στη λίστα
- Πάτημα «Ολοκλήρωση» στην κάρτα εργασίας
- Επιβεβαίωση στο μήνυμα «Θέλετε να επισημάνετε την εργασία ως ολοκληρωμένη;»

Αποτέλεσμα
Το σύστημα ενημερώνει το status σε «completed» και καταγράφει την completedDate. Δημιουργεί αυτόματα εγγραφή εξόδου στον κύκλο καλλιέργειας, επανυπολογίζει την Οικονομική Σύνοψη, αφαιρεί την εργασία από τις επείγουσες, καταγράφει δραστηριότητα για τον Γεωπόνο και ενημερώνει τα KPI.

2. Test Case 2 – Αποτυχία λόγω σφάλματος backend

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Αποτυχία ολοκλήρωσης λόγω σφάλματος δικτύου ή διακομιστή	Υπάρχει εκκρεμής εργασία. Υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας με το backend.

Βήματα για TestCase2-UC11:

- Πάτημα «Ολοκλήρωση» στην κάρτα εργασίας
- Επιβεβαίωση στο μήνυμα επιβεβαίωσης
- Αναμονή απόκρισης του συστήματος

Αποτέλεσμα
Το αίτημα προς το backend αποτυγχάνει. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Η ενέργεια δεν ολοκληρώθηκε. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά». Η εργασία παραμένει «Εκκρεμής» και δεν αλλάζει καμία τιμή στα KPI.

Περίπτωση Χρήσης 12 – Προβολή Οικονομικών Στοιχείων

1. Test Case 1 – Επιτυχής προβολή οικονομικών στοιχείων

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχής εμφάνιση οικονομικής σύνοψης και γραφημάτων	Ο Αγρότης έχει ενεργά χωράφια με οικονομικά δεδομένα.

Βήματα για TestCase1-UC12:

- Εστίαση στα KPI cards Εσόδων/Εξόδων/Κέρδους στο Dashboard
- Τοποθέτηση κέρσορα σε μήνα του γραφήματος
- Παρατήρηση γραφήματος «Κατανομή Καλλιεργειών»

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα
Το σύστημα ανακτά την Οικονομική Σύνοψη για το τρέχον έτος και εμφανίζει συγκεντρωτικές τιμές βάσει ενεργών χωραφιών. Με το hover σε μήνα, εμφανίζεται tooltip με αναμενόμενα έσοδα/έξοδα. Το γράφημα κατανομής καλλιεργειών απεικονίζει την παραγωγική δομή.

2. Test Case 2 – Δεν υπάρχουν οικονομικά δεδομένα

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Προβολή οικονομικών όταν δεν υπάρχουν ενεργά χωράφια	Ο Αγρότης δεν έχει ενεργά χωράφια με οικονομικά δεδομένα.

Βήματα για TestCase2-UC12:

- Εστίαση στα οικονομικά KPI cards
- Αναμονή φόρτωσης της Οικονομικής Σύνοψης

Αποτέλεσμα
Το σύστημα δεν εντοπίζει οικονομικά δεδομένα. Τα KPI εμφανίζουν «€0», το γράφημα είναι κενό και εμφανίζεται μήνυμα «Προσθέστε χωράφια για να δείτε εκτιμήσεις εσόδων και εξόδων».

Περίπτωση Χρήσης 13 – Προβολή Συστάσεων Γεωπόνου

1. Test Case 1 – Επιτυχής προβολή και ανάγνωση σύστασης

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχής προβολή λίστας συστάσεων και ανάγνωση λεπτομερειών	Υπάρχουν συστάσεις Γεωπόνου για τον αγρότη.

Βήματα για TestCase1-UC13:

- Πλοήγηση στην ενότητα «Συστάσεις Γεωπόνου»
- Εφαρμογή φίλτρου «Εκκρεμείς»
- Επιλογή νέας μη αναγνωσμένης σύστασης
- Ανάγνωση πλήρους περιεχομένου

Αποτέλεσμα
Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα συστάσεων με τίτλο, τύπο, προτεραιότητα και ημερομηνία. Με την επιλογή, εμφανίζεται αναλυτική προβολή (τίτλος, όνομα Γεωπόνου, χωράφι, κείμενο, ημερομηνία) και η κατάσταση ανάγνωσης ενημερώνεται αυτόματα σε «αναγνωσμένη», αφαιρώντας το badge.

2. Test Case 2 – Δεν υπάρχουν συστάσεις

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Προβολή συστάσεων όταν δεν υπάρχει καμία	Δεν υπάρχουν συστάσεις από Γεωπόνο για τον αγρότη.

Βήματα για TestCase2-UC13:

- Πλοήγηση στην ενότητα «Συστάσεις Γεωπόνου»
- Αναμονή φόρτωσης της λίστας

Αποτέλεσμα
Το σύστημα δεν εντοπίζει συστάσεις και εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχουν συστάσεις ακόμη». Ο Αγρότης ενημερώνεται ότι αναμένει ανάθεση Γεωπόνου από τον Διαχειριστή.

Περίπτωση Χρήσης 14 – Επισκόπηση Πίνακα Ελέγχου Γεωπόνου

1. Test Case 1 – Επιτυχής φόρτωση Dashboard Γεωπόνου

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχής εμφάνιση όλων των στοιχείων του Πίνακα Ελέγχου Γεωπόνου	Ο Γεωπόνος έχει συνδεθεί και έχει ανατεθειμένους αγρότες.

Βήματα για TestCase1-UC14:

- Σύνδεση με ρόλο Γεωπόνου
- Αναμονή ανακατεύθυνσης στον Πίνακα Ελέγχου
- Scroll στις ενότητες και τα γραφήματα

Αποτέλεσμα
Το σύστημα εμφανίζει προσωποποιημένο χαιρετισμό και 4 KPI (Αγρότες υπ' ευθύνη, Χωράφια σε Monitoring, Εκκρεμείς Συστάσεις, Χωράφια σε Κίνδυνο), το γράφημα «Απόδοση Αγροτών», την ενότητα «Κατάσταση Υγείας Χωραφιών» με έγχρωμες μπάρες και την «Πρόσφατη Δραστηριότητα».

2. Test Case 2 – Πλοήγηση σε χωράφια σε κίνδυνο

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Φιλτράρισμα προβληματικών χωραφιών από το KPI κινδύνου	Υπάρχουν χωράφια με δείκτη υγείας κάτω από 75%.

Βήματα για TestCase2-UC14:

- Φόρτωση του Πίνακα Ελέγχου
- Εντοπισμός KPI «Χωράφια σε Κίνδυνο» με κόκκινη τιμή
- Πάτημα στο KPI

Αποτέλεσμα
Το KPI «Χωράφια σε Κίνδυνο» εμφανίζεται με τιμή μεγαλύτερη του 0 σε κόκκινο. Με το πάτημα, το σύστημα φιλτράρει αυτόματα την ενότητα υγείας χωραφιών και εμφανίζει μόνο τα προβληματικά χωράφια με υγεία κάτω από 75%.

Περίπτωση Χρήσης 15 – Παρακολούθηση Υγείας Χωραφιών

1. Test Case 1 – Επιτυχής παρακολούθηση υγείας

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχής εμφάνιση κατάστασης υγείας χωραφιών με έγχρωμες μπάρες	Ο Γεωπόνος έχει χωράφια υπ' ευθύνη με διαφορετικούς δείκτες υγείας.

Βήματα για TestCase1-UC15:

- Scroll στην ενότητα «Κατάσταση Υγείας Χωραφιών»
- Εντοπισμός χωραφιού με κόκκινη μπάρα
- Πάτημα στο χωράφι χαμηλής υγείας

Αποτέλεσμα
Το σύστημα εμφανίζει λίστα χωραφιών με έγχρωμη μπάρα (πράσινη $\geq 85\%$, κίτρινη 70–84%, κόκκινη $< 70\%$). Με την επιλογή χωραφιού χαμηλής υγείας, εμφανίζει ιστορικό υγείας, τελευταίες εργασίες και ανοιχτές συστάσεις, με δυνατότητα «Δημιουργία Σύστασης».

2. Test Case 2 – Κρίσιμη κατάσταση χωραφιού

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Αυτόματη ειδοποίηση για χωράφι σε κρίσιμη κατάσταση	Υπάρχει χωράφι με δείκτη υγείας κάτω από 50%.

Βήματα για TestCase2-UC15:

- Φόρτωση της ενότητας «Κατάσταση Υγείας Χωραφιών»
- Παρατήρηση αυτόματης ειδοποίησης κινδύνου
- Πάτημα «Δημιουργία Επείγουσας Σύστασης»

Αποτέλεσμα
Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα αναδυόμενη ειδοποίηση κινδύνου για το χωράφι. Με το πάτημα, ανοίγει modal νέας σύστασης με προσυμπληρωμένο το χωράφι και προτεραιότητα «Επείγον».

Περίπτωση Χρήσης 16 – Διαχείριση Αγροτών υπ' Ευθύνη

1. Test Case 1 – Επιτυχής προβολή προφίλ αγρότη

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχής εμφάνιση αναλυτικού προφίλ ανατεθειμένου αγρότη	Ο Γεωπόνος έχει ανατεθειμένους αγρότες.

Βήματα για TestCase1-UC16:

- Πλοήγηση στην ενότητα «Αγρότες μου»
- Εξέταση συνοπτικών στοιχείων αγροτών
- Πάτημα στο όνομα ενός αγρότη

Αποτέλεσμα
Το σύστημα εμφανίζει λίστα αγροτών με Ονοματεπώνυμο, Τοποθεσία, Αριθμό Χωραφιών, Αναμ. Έσοδα και Μέσο Δείκτη Υγείας. Με την επιλογή αγρότη, εμφανίζεται αναλυτική προβολή με χωράφια, εκκρεμείς εργασίες και ιστορικό συστάσεων, με δυνατότητα «+ Νέα Σύσταση».

2. Test Case 2 – Δεν υπάρχουν ανατεθειμένοι αγρότες

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Προβολή όταν ο Γεωπόνος δεν έχει αγρότες υπ' ευθύνη	Ο Γεωπόνος δεν έχει ανατεθεί σε κανέναν αγρότη.

Βήματα για TestCase2-UC16:

- Πλοήγηση στην ενότητα «Αγρότες μου»
- Αναμονή φόρτωσης της λίστας

Αποτέλεσμα
Το σύστημα εμφανίζει κενή λίστα με μήνυμα «Δεν έχετε αγρότες υπ' ευθύνη ακόμη». Ο Γεωπόνος ενημερώνεται ότι η ανάθεση γίνεται από τον Διαχειριστή.

Περίπτωση Χρήσης 17 – Προβολή & Φιλτράρισμα Συστάσεων

1. Test Case 1 – Επιτυχές φιλτράρισμα συστάσεων

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχές φιλτράρισμα συστάσεων ανά κατάσταση και τύπο	Ο Γεωπόνος έχει δημιουργήσει συστάσεις διαφόρων τύπων και καταστάσεων.

Βήματα για TestCase1-UC17:

- Πλοήγηση στην ενότητα «Συστάσεις»
- Επιλογή καρτέλας «Εκκρεμείς»
- Εφαρμογή φίλτρου τύπου «Λίπανση»
- Επιλογή σύστασης για λεπτομέρεια

Αποτέλεσμα
Το σύστημα εμφανίζει 4 KPI cards (Σύνολο, Εκκρεμείς, Εφαρμοσμένες, Επείγουσες). Φιλτράρει τη λίστα με συστάσεις εκκρεμείς τύπου Λίπανσης. Με την επιλογή, εμφανίζεται αναλυτική προβολή με επιλογές αλλαγής κατάστασης ή διαγραφής.

2. Test Case 2 – Κανένα αποτέλεσμα με τα φίλτρα

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Φιλτράρισμα συστάσεων χωρίς αποτελέσματα	Δεν υπάρχουν συστάσεις που να ταιριάζουν στα επιλεγμένα φίλτρα.

Βήματα για TestCase2-UC17:

- Πλοήγηση στην ενότητα «Συστάσεις»
- Εφαρμογή συνδυασμού φίλτρων χωρίς αντιστοιχίες

Αποτέλεσμα
Το σύστημα δεν εντοπίζει συστάσεις με τα κριτήρια και εμφανίζει μήνυμα «Δεν βρέθηκαν συστάσεις με αυτά τα κριτήρια». Ο Γεωπόνος μπορεί να αφαιρέσει τα φίλτρα για να επιστρέψει στο σύνολο.

Περίπτωση Χρήσης 18 – Δημιουργία Νέας Σύστασης

1. Test Case 1 – Επιτυχής δημιουργία σύστασης

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχής δημιουργία και αποστολή νέας σύστασης σε αγρότη	Ο Γεωπόνος βρίσκεται στη σελίδα «Συστάσεις» και έχει ανατεθειμένους αγρότες.

Βήματα για TestCase1-UC18:

- Πάτημα «+ Νέα Σύσταση»
- Εισαγωγή Τίτλου: "Έλεγχος άρδευσης"
- Επιλογή Αγρότη και συγκεκριμένου Χωραφιού
- Ορισμός Τύπου «Άρδευση» και Προτεραιότητας «Υψηλή»
- Συμπλήρωση περιεχομένου σύστασης
- Πάτημα «Αποστολή»

Αποτέλεσμα
Το σύστημα αποθηκεύει τη σύσταση, ειδοποιεί τον Αγρότη και ενημερώνει τα KPI. Η σύσταση εμφανίζεται στη λίστα του Αγρότη με badge ειδοποίησης.

2. Test Case 2 – Αποτυχία λόγω κενών πεδίων

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Αποτυχία δημιουργίας — λείπει αγρότης ή περιεχόμενο	Ο Γεωπόνος βρίσκεται στη φόρμα δημιουργίας σύστασης.

Βήματα για TestCase2-UC18:

- Πάτημα «+ Νέα Σύσταση»
- Συμπλήρωση μόνο του τίτλου χωρίς επιλογή αγρότη ή περιεχόμενο
- Πάτημα «Αποστολή»

Αποτέλεσμα

Το σύστημα εντοπίζει τα ελλείποντα υποχρεωτικά πεδία, τα επισημαίνει με κόκκινο περίγραμμα και εμφανίζει μήνυμα σφάλματος. Η σύσταση ΔΕΝ αποστέλλεται έως ότου συμπληρωθούν.

Περίπτωση Χρήσης 19 – Παρακολούθηση Πρόσφατης Δραστηριότητας

1. Test Case 1 – Επιτυχής προβολή δραστηριότητας

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχής εμφάνιση χρονολογικής λίστας δραστηριότητας	Υπάρχει καταγεγραμμένη δραστηριότητα για αγρότες υπ' ευθύνη.

Βήματα για TestCase1-UC19:

- Scroll στην ενότητα «Πρόσφατη Δραστηριότητα»
- Εντοπισμός καταχώρησης κινδύνου με κόκκινο εικονίδιο
- Πάτημα στην καταχώρηση για λεπτομέρειες

Αποτέλεσμα

Το σύστημα εμφανίζει χρονολογική λίστα γεγονότων με έγχρωμα εικονίδια (πράσινο/πορτοκαλί/κόκκινο), περιγραφή και χρόνο. Με την επιλογή, εμφανίζεται αναλυτική πληροφορία (χωράφι, αγρότης, τύπος, ημερομηνία) με δυνατότητα άμεσης δράσης.

2. Test Case 2 – Καμία πρόσφατη δραστηριότητα

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Προβολή όταν δεν υπάρχει πρόσφατη δραστηριότητα	Δεν υπάρχει καμία πρόσφατη δραστηριότητα για τους αγρότες υπ' ευθύνη.

Βήματα για TestCase2-UC19:

- Scroll στην ενότητα «Πρόσφατη Δραστηριότητα»
- Αναμονή φόρτωσης δεδομένων

Αποτέλεσμα

Το σύστημα δεν εντοπίζει δραστηριότητα και εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχει πρόσφατη δραστηριότητα».

Περίπτωση Χρήσης 20 – Επισήμανση Σύστασης ως Εφαρμοσμένη

1. Test Case 1 – Επιτυχής επισήμανση ως εφαρμοσμένη

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Επιτυχής επισήμανση σύστασης ως εφαρμοσμένης από τον αγρότη	Υπάρχει σύσταση που ο αγρότης έχει διαβάσει και υλοποιήσει.

Βήματα για TestCase1-UC20:

- Πλοήγηση στη σελίδα «Συστάσεις Γεωπόνου»
- Επιλογή σύστασης που έχει υλοποιηθεί
- Πάτημα «Εφαρμοσμένη»

Αποτέλεσμα
Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση σε «applied» και καταγράφει την appliedDate. Η σύσταση επισημαίνεται ως «Εφαρμοσμένη», αφαιρείται το badge και καταγράφεται δραστηριότητα που ενημερώνει τον Γεωπόνο μέσω του activity log.

2. Test Case 2 – Σύσταση ήδη εφαρμοσμένη

Περιγραφή	Προϋποθέσεις
Προσπάθεια επισήμανσης σύστασης που είναι ήδη εφαρμοσμένη	Η σύσταση είναι ήδη επισημασμένη ως «Εφαρμοσμένη».

Βήματα για TestCase2-UC20:

- Επιλογή σύστασης από τη λίστα που είναι ήδη εφαρμοσμένη
- Παρατήρηση κατάστασης σύστασης

Αποτέλεσμα

Το σύστημα εντοπίζει ότι η σύσταση είναι ήδη εφαρμοσμένη και εμφανίζει μήνυμα «Η σύσταση έχει ήδη καταχωρηθεί ως εφαρμοσμένη». Ο Αγρότης επιστρέφει στη λίστα χωρίς νέα αλλαγή.

PROJECT CODE -v1.0

Ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής Agrotical βρίσκεται στο public GitHub repo και μπορεί να βρεθεί σε αυτό το link: <https://github.com/G-iliopoulos/Agrotical>

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν κείμενο

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή των παραδοτέων είναι:

- Συγγραφή: [Microsoft Word](#)
- Δημιουργία Use Case Diagram και Domain Model και Robustness Diagram και Sequence Diagram και Class Diagram: [PlantUML](#)
- Δημιουργία mock-ups: [Figma](#)
- Γλώσσα Προγραμματισμού: [React + TypeScript](#)